VINÍCIUS BELMAR ALMEIDA PRADO POHL

ANÁLISE DE VIBRAÇÃO LIVRE DE ESTRUTURAS NO ESTADO PLANO ATRAVÉS DO MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS

(*versão pré-defesa, compilada em 11 de outubro de 2026*)

Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Métodos Numéricos no Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia, Setor de Ciências Exatas, da Universidade Federal do Paraná.

Área de concentração: *Mecânica Computacional*.

Orientador: Marcos Arndt.

CURITIBA

2026

RESUMO

A análise dinâmica é uma etapa fundamental na engenharia para prever respostas vibratórias, garantir o conforto humano e prevenir falhas. O Método dos Elementos Finitos (MEF) tem sido uma das ferramentas mais utilizadas para esse propósito. Contudo, sua formulação clássica exige o uso de elementos com geometria restrita e com alta sensibilidade à distorção geométrica. O Método dos Elementos Virtuais (MEV) surge como uma generalização do MEF, capaz de lidar com elementos poligonais de topologia arbitrária, incluindo geometrias não convexas e nós colineares. O presente trabalho tem como objetivo investigar e implementar a formulação do MEV para a solução do problema de autovalores generalizados associado à análise de vibração livre de estruturas em estado plano. A principal vantagem da técnica reside na sua capacidade de operar sobre malhas não estruturadas formadas por polígonos genéricos, permitindo transições de malha naturais e adaptação facilitada aos contornos da estrutura. O arcabouço teórico adota as equações governantes da elastodinâmica, solucionadas numericamente com um programa desenvolvido especificamente para este fim. A viabilidade e a precisão do MEV foram validadas mediante a análise de quatro tipologias estruturais de interesse prático: uma chapa engastada, uma chapa trapezoidal perfurada, a seção transversal de uma barragem de terra e o modelo de uma parede estrutural multi pavimentos. O seu desempenho foi medido por meio de métricas de erro em comparação aos resultados providos pelo MEF e pelo Método dos Elementos Finitos Generalizado (MEFG).

Palavras-chave: Método dos Elementos Virtuais; Análise de Vibração Livre; Dinâmica Estrutural; Estado Plano.

ABSTRACT

Dynamic analysis is a fundamental step in engineering for predicting vibrational responses, ensuring human comfort, and preventing failures. The Finite Element Method (FEM) has been one of the most widely used tools for this purpose. However, its classical formulation requires the use of elements with restricted geometry that are highly sensitive to geometric distortion. The Virtual Element Method (VEM) emerges as a generalization of the FEM, capable of handling polygonal elements of arbitrary topology, including non-convex geometries and collinear nodes. This study aims to investigate and implement the VEM formulation to solve the generalized eigenvalue problem associated with the free vibration analysis of planar structures. The technique's main advantage lies in its ability to operate on unstructured meshes composed of generic polygons, allowing for natural mesh transitions and easier adaptation to structural boundaries. The theoretical framework adopts the governing equations of elastodynamics, solved numerically using a program developed specifically for this purpose. The feasibility and accuracy of the VEM were validated through the analysis of four structural typologies of practical interest: a built-in plate, a perforated trapezoidal plate, the cross-section of an earth dam, and a multi-story structural wall model. Its performance was assessed using error metrics compared against results obtained via the FEM and the Generalized Finite Element Method (GFEM).

Keywords: Virtual Element Method; Free vibration analisys; Structural Dynamics; Plane State.

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Diagramas de representação de problemas dinâmicos 27
Figura 3.2 – Diagramas dinâmico para sistema aporticado de dois pavimentos. 27
Figura 3.3 – Diagrama massa mola de problema torcional. 28
Figura 3.4 – Sólido sob ação de forças pontuais e distribuídas. 30
Figura 3.5 – Área infinitesimal sob ação de tensões normais e de cisalhamento. 31
Figura 3.6 – Elemento distorcido. 32
Figura 3.7 – Vibração livre de um sistema de um grau de liberdade. 42
Figura 3.8 – Resposta em vibração livre de um sistema de dois graus de liberdade. 43
Figura 3.9 – Modos de vibração de um sistema de dois graus de liberdade. 43
Figura 3.10 – Deslocamento de um pilar equivalente à soma dos deslocamentos de seus modos de vibração 45
Figura 3.11 – Convergência da solução pelo método dos elementos finitos. 46

Figura 4.1 – Malha voronoi com elementos em formato de animais. 49
Figura 4.2 – Elementos com arestas com ângulos de 180° e convexo. 50
Figura 4.3 – Geometria de um elemento poligonal. 50
Figura 4.4 – Elemento virtual. 52
Figura 4.5 – Geometria do elemento. 53
Figura 4.6 – Relação geométrica entre duas arestas. 65

Figura B.1 – Diagrama reológico de Voigt. 92
Figura C.1 – Viga em balanço com lateral esquerda engastada discretizada em dois elementos. 104

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 – Principais variações do método dos resíduos ponderados 40

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

A α MEF	Método dos Elementos Finitos α
CA	Coeficiente (ou capacidade) de aproximação
CAD	Coeficiente de acurácia de discretização
FR	Fator de redução
GP	Ganho de precisão
GPR	Ganho de precisão relativo
MAE	Erro médio absoluto
MAPE	Erro percentual médio absoluto
MASD	Média absoluta do desvio padrão
MBR	Método das bases reduzidas
MDFM	Método das Diferenças Finitas Miméticas
MEF	Método dos Elementos Finitos
MEFG	Método dos Elementos Finitos Generalizados
MEFX	Método dos Elementos Finitos Estendidos
MEV	Método dos Elementos Virtuais
MEVX	Método dos Elementos Virtuais Estendidos
MG	Média geométrica (do erro)
MHAO	Método Híbrido de Alta Ordem
NRMSE	Raiz do erro quadrático médio normalizado
PPGMNE	Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia
QA	Queda absoluta (do erro)
RCP	Recuperação por Compatibilidade em Patches
UFPR	Universidade Federal do Paraná

LISTA DE SÍMBOLOS

$\{a\}$ - Vetor de coeficientes

b - Forças volumétricas

$B^{(\nabla)}$ - Matriz com derivadas do operador gradiente

$B^{(\varepsilon)}$ - Matriz com derivadas do operador de deformações

$\mathbb{B}$ - Espaço de funções aproximadas auxiliar associado ao contorno do elemento

$\mathcal{B}^{\nabla}$ - Matriz dos termos virtuais para o operador Π_k^{∇}

$\mathcal{B}^{\varepsilon}$ - Matriz dos termos virtuais para o operador Π_k^{ε}

$\mathbb{C}_N$ - Parcela normal da matriz constitutiva elástica

$\mathbb{C}_S$ - Parcela tangencial da matriz constitutiva elástica

$\mathbb{C}$ - Matriz constitutiva elástica

C - Matriz dos termos virtuais para o operador Π_k^0

$[C]$ - Matriz de amortecimento

$[C]_E$ - Matriz de amortecimento local

$\mathbb{D}$ - Matriz constitutiva viscosa

$\mathcal{D}^{\nabla}$ - Matriz de transformação de bases para o operador Π_k^{∇}

d - Espessura

e - Aresta

e_{abs} - Erro absoluto

e_{MG} - Erro da média geométrica

e_{NRMSE} - Raiz normada do erro médio quadrático

E - Módulo de elasticidade

f - Vetor de forças generalizado elementar

F_i ou $\{F\}$ - Vetor de forças generalizado

$\mathcal{G}^{\nabla}$ - Matriz de Gram H^1 para o operador Π_k^{∇}

$\mathcal{G}^{\varepsilon}$ - Matriz de Gram H^1 para o operador Π_k^{ε}

$\tilde{\mathcal{G}}^{\nabla}$ - Matriz de Gram H^1 com a primeira linha nula para o operador Π_k^{∇}

h_E - Diâmetro de um elemento

$\mathcal{H}$ - Matriz de Gram L^2

H_k^P - Matriz de expansão polinomial de grau k

$[I]$ - Matriz identidade

k - Grau polinomial

$[K]$ - Matriz de rigidez

$[K]_E$ - Matriz de rigidez local

$[K]_E^{\text{const}}$ - Parcela constitutiva da matriz de rigidez elementar

$[K]_E^{\text{stab}}$ - Parcela de estabilização da matriz de rigidez elementar

m - Massa

$[M]$ - Matriz de massa

$[M]_E$ - Matriz de massa local

$[M]_E^{\text{const}}$ - Parcela constitutiva da matriz de massa elementar

$[M]_E^{\text{stab}}$ - Parcela de estabilização da matriz de massa elementar

n_e - Número de arestas

n_{dof} - Número de graus de liberdade

n_k - Dimensão de um polinômio de grau k

n_v - Número de vértices

$\hat{n}$ - Vetor unitário normal

N_E - Matriz de componentes normais

N_k^P - Vetor de expansão polinomial de grau k

p_α - Conjunto de funções polinomiais

$\mathbb{P}_k$ - Espaço de funções polinomiais de grau k

P_0 - Operador sobre constantes

$q_n(t)$ - Coordenada generalizada

R - Função resíduo

$\mathbf{S}$ - Superfície

t - Tempo

$\mathsf{t}^{(\cdot)}$ - Vetor de tensões em relação à direção $(\cdot)$

$u(\mathbf{x}, t)$, $u(t)$ ou u - Deslocamentos em função do espaço e do tempo

$\dot{u}$ - Velocidade (derivada de primeira ordem dos deslocamentos)

$\ddot{u}$ - Aceleração (derivada de segunda ordem dos deslocamentos)
u_h - Função de deslocamentos aproximada
v - Função teste
v_h - Função teste aproximada
$\mathbf{V}$ - Volume
V - Vértice
$\mathbb{V}(\Omega)$ - Espaço de solução no domínio Ω
$\mathbb{V}_k(\Omega)$ - Espaço de solução aproximado por um polinômio de grau k
w - Funções peso
W - Energia de deformação
W_N - Parcela normal da energia de deformação
W_S - Parcela tangencial da energia de deformação
$\mathbf{x}$ - Coordenadas cartesianas em notação compacta
ε - Vetor de deformações
ε - Tensor de deformações
η - Coordenada local
ν - Coeficiente de Poisson
ξ - Coordenada local
Π_k^{∇} - Projetor H^1 de grau k
Π_k^0 - Projetor L^2 de grau k na base canônica
$\Pi_{k,*}^0$ - Projetor L^2 de grau k na base polinomial
Π_{k-1}^{ε} - Projetor H^1 de grau $k-1$
ρ - Densidade
τ - Tensões de cisalhamento
φ - Funções de base
ϕ_n - Vetor modo de vibração natural
ω - Frequência
ω_n - Frequência natural
Ω - Domínio
Ω_v - Domínio de um elemento
$|\Omega_v|$ - Área de um elemento
σ - Tensor de tensões
σ - Vetor de tensões
σ_{vM} - Tensão de von Mises
ψ - Matriz com coeficientes do laplaciano ou divergente

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 OBJETIVOS 13
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 13
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 15
2.1 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS E PRINCIPAIS FORMULAÇÕES 15
2.2 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS EM PROBLEMAS DE ELASTICIDADE. 19
2.2.1 Pequenas deformações 20
2.2.2 Grandes deformações 21
2.3 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS EM PROBLEMAS DE DINÂMICA 22
3 O PROBLEMA DINÂMICO 26
3.1 ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS 26
3.1.1 Conceitos Básicos. 26
3.2 TEORIA DA ELASTICIDADE E ESTADO PLANO 29
3.2.1 Conceitos básicos de mecânica do contínuo e teoria da elasticidade 29
3.2.2 Energia de deformação 36
3.2.3 Formulação da equação governante. 37
3.3 MÉTODOS APROXIMADOS 39
3.3.1 Métodos dos resíduos ponderados 39
3.3.2 Forma fraca da equação governante 40
3.3.3 Método de Galerkin com discretização do domínio 45
4 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS 48
4.1 INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS 48
4.2 O ELEMENTO VIRTUAL 52
4.3 ESPAÇO DE SOLUÇÃO 53
4.4 OPERADORES DE PROJEÇÃO. 55
4.4.1 Projetor Π_k^{∇} 58
4.4.2 Projetor Π_{k-1}^{0} 68
4.4.3 Projetor Π_{k-1}^{ϵ} 69
4.5 MATRIZES DE RIGIDEZ E MASSA 71
4.5.1 Matriz de massa. 71
4.5.2 Matriz de rigidez 73

4.5.3 Os parâmetros de estabilização 76
4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 77
5 PROBLEMAS DE VIBRAÇÃO LIVRE COM O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS 79
6 CONCLUSÃO 80
REFERÊNCIAS 83
APÊNDICE A – QUADRATURA DE GAUSS-LOBATTO. 90
APÊNDICE B – DESENVOLVIMENTO DA PARCELA DE AMORTECIMENTO NA EQUAÇÃO DO MOVIMENTO 92
APÊNDICE C – IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS PARA ELEMENTOS UNIDIMENSIONAIS SOB ESFORÇOS AXIAIS 94
C.1 A EQUAÇÃO DIFERENCIAL UNIDIMENSIONAL 94
C.2 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS 95
C.2.1 Projetor elíptico 96
C.2.2 Projetor L^2-ortogonal 99
C.2.3 Matrizes de massa e rigidez. 101
C.3 MONTAGEM DAS MATRIZES DE RIGIDEZ E MASSA GLOBAIS 104

1 INTRODUÇÃO

A análise estrutural é o ramo da mecânica dos sólidos que estuda o comportamento de estruturas quando a elas são aplicados esforços. Em muitos casos práticos de engenharia esses esforços apresentam variações dos esforços pouco significativas em relação ao tempo, permitindo que a estrutura seja analisada estaticamente. Todavia, os esforços que variam em relação ao tempo ou que mobilizem as forças inerciais da estrutura devem ter uma análise mais apurada considerando os efeitos dinâmicos.

Em estruturas civis, a análise dos efeitos dinâmicos é de suma importância seja quanto ao conforto dos usuários quanto a estabilidade das estruturas. Quando forças externas atuam com uma frequência seja próxima a uma das frequências naturais da estrutura, ocorre o efeito de ressonância que produz excessivos deslocamentos e possíveis falhas (Rao (2017b)). Mesmo garantindo a estabilidade, a verificação do conforto dos usuários apresenta um papel crucial na análise da estrutura e através da análise dinâmica pode-se verificar a necessidade de enrijecer a estrutura ou adicionar sistemas de amortecimento para atendimento desse critério.

Diferente da análise estática, que envolve a solução de um sistema algébrico de equações, a obtenção dos resultados para a análise dinâmica é uma tarefa muito mais árdua, mesmo para modelos simples. Na engenharia civil era comum a análise dinâmica ser evitada, substituindo-a por uma análise estática com coeficientes de majoração dinâmicos. Mas, com o passar do tempo, as estruturas têm tornado-se cada vez mais esbeltas e, portanto, mais suscetíveis a vibrações, tornando imprescindível a realização da análise dinâmica de estruturas. (Vellasco et al. (2017)).

O processo envolvido na análise estrutural se inicia com a elaboração de um modelo mecânico representativo da estrutura. Os modelos podem ser classificados como analíticos, estatísticos, ou mistos, e essa distinção ocorre através da forma como as equações são obtidas, em sendo que os modelos analíticos são modelados utilizando um princípio físico enquanto modelos empíricos, ou estatísticos, são obtidos com ensaios (Mazilli et al. (2022)). Na análise dinâmica, um modelo estatístico é construído, por exemplo, através de um ensaio de túnel de vento enquanto um modelo analítico é formulado através dos princípios da mecânica do contínuo.

Solucionar de forma exata um modelo analítico, com exceção daqueles com geometrias simples ou condições de contorno específicas, é um processo trabalhoso e em muitos casos impossível, e para isso é comum o emprego de métodos numéricos para obtenção de uma solução aproximada. Um dos métodos mais amplamente utilizados é o Método dos Elementos Finitos (MEF) que particiona um domínio complexo em subdomínios que podem ser aproximados. A aplicação do método dos MEF na análise de estruturas, potencializados por um aumento do poder computacional, permitiu a elaboração de modelos estruturais muito mais complexos se comparados aos que eram utilizados até 40 anos atrás (Rao (2017b)), porém, vale ressaltar, que a resposta obtida – assim como por outras técnicas numéricas – é aproximada.

O MEF, apesar de já consagrado na comunidade científica e técnica, apresenta restrições relacionadas a geometria da malha, como os elementos possuírem numero de nós e padrão geométrico fixo, a depender da família de elementos, e elementos muito distorcidos resultam em erros na solução numérica. O desfecho são dificuldades de modelagem e solução de problemas onde existe a reconfiguração da malha, resultando em elementos cuja distorção pode afetar a precisão da solução. Buscando solucionar o problema de malhas foi desenvolvido o Método dos Elementos Virtuais (MEV), que possibilita a construção de elementos de formato arbitrário mantendo a mesma estrutura do método de Galerkin utilizado pelo MEF. Como destacado em Mengolini et al. (2019), o MEV possui Entre suas vantagens está a capacidade de possuir arestas com ângulos entre si que podem ser de 180° ou convexos. A etapa de pré-processamento do modelo é mais rápida considerando que não existe preocupação com a conformidade da malha, ou seja, uma malha que não possua elementos com grandes distorções, principalmente ao levar em conta que a elaboração de uma malha conforme demanda considerável quantidade de tempo.

Em trabalhos anteriores desenvolvidos nos programas de pós-graduação da UFPR, foram realizadas análises dinâmicas de problemas em estado plano comparando o MEF com o Método dos Elementos Finitos Generalizado (MEFG) (Torii (2012),Cittadin (2020) e Custódio (2022)). Este trabalho busca ser pioneiro na utilização do MEV dentro do programa de Pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia e comparar a acurácia dos resultados obtidos pelo método com os trabalhos previamente desenvolvidos por outros alunos.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é investigar o comportamento do MEV na análise de vibração livre em problemas de estado plano de tensões e deformações.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, pretende-se:

1. Desenvolver a formulação do MEV em soluções lineares e de alta ordem.
2. Implementar o MEV para análise de vibração livre e validar os resultados com modelos de referência.
3. Comparar os resultados obtidos pelo MEV com as soluções do MEF e MEFG.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho será dividido em 6 capítulos organizados da seguinte maneira: no segundo capítulo é feita a revisão da literatura do MEV destacando os principais evoluções do método. O capítulo 3 aborda a análise dinâmica de estruturas, os estados planos de tensões e deformações e

apresenta o desenvolvimento da formulação variacional. NO capítulo 4 é explicada a formulação e as propriedades do MEV assim como a forma de computar as matrizes de massa e de rigidez. No capítulo 5 são abordados quatro problemas de vibração: uma chapa engastada no estado plano de tensões, uma chapa engastada trapezoidal com furo circular no centro no estado plano de tensões, uma barragem de terra no estado plano de deformações e uma parede estrutural de 4 pavimentos no estado plano de tensões. As conclusões obtidas são contempladas no último capítulo deste trabalho.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS E PRINCIPAIS FORMULAÇÕES

O método das diferenças finitas miméticas (MDFM), precursora do Método dos elementos virtuais (MEV), é uma técnica numérica em malhas poligonais que preserva as identidades fundamentais do cálculo vetorial e as leis da conservação física, diferindo-se dos métodos tradicionais de diferenças finitas que aproximam as derivadas usando a expansão da série de Taylor em pontos discretos que pode acabar quebrando propriedades matemáticas globais. No MDFM, as variáveis são alocadas conforme a topologia do problema atribuindo propriedades físicas a entidades geométricas como nós, faces e células, assim buscando mimetizar o comportamento da variável.

As evoluções do MDFM, particularmente com a estrutura matemática e as configurações, evoluíram do ponto de visto do Método das diferenças finitas e do Método dos volumes finitos para uma apresentação e análise mais similar a do Método dos Elementos Finitos (MEF). Ao atrelar os graus de liberdade a funções-teste no elemento, as disparidades em relação à técnica original cresceram a ponto de a formulação se assemelhar a uma generalização do MEF o que incutiu Beirão Da Veiga et al. (2013a) a nomear de Método dos Elementos Virtuais (MEV) às evoluções mais recentes do MDFM. Para expor a nova técnica, foram publicados uma série de artigos que apresentavam as principais características do método, bem como a apresentação dos teoremas que provam a convergência, as propriedades e a prova de unisolvência[1] dos graus de liberdade escolhidos para o espaço de solução aproximado dos exemplos apresentados.

No artigo fundacional do MEV de Beirão Da Veiga et al. (2013a), por motivos de simplificação, tomou-se a equação de Laplace como exemplo de aplicação a equações elípticas — sem variação no tempo — e em campos escalares. Subsequentemente, Beirão Da Veiga et al. (2013b) desenvolveram os princípios do MEV aplicado a campos vetoriais, estudando os critérios de convergência e a unicidade dos graus de liberdade voltados a problemas de elasticidade linear compressível e quase incompressível.

Embora a aplicação do método em campos vetoriais representasse um avanço significativo, tanto ela quanto a equação de Poisson tratavam de elementos com conformidade H^1. Isso significa que apenas a variável de campo da equação diferencial deve possuir continuidade entre elementos. Para expandir esse cenário, Brezzi e Marini (2013) apresentaram os fundamentos e os critérios de convergência do método aplicado ao problema de flexão de placas de Kirchhoff-Love, solucionando o problema de conformidade H^2, no qual a variação da variável de campo da equação diferencial também deve ser contínua entre elementos. Buscando generalizar a conformidade

[1] Trata-se da propriedade matemática que garante a existência e unicidade de uma função pertencente a um espaço vetorial que passa exatamente por um conjunto de dados.

do espaço, Beirão Da Veiga e Manzini (2014) desenvolveram uma família de elementos capaz de adaptar-se não apenas a malhas não estruturadas, mas também a problemas de regularidade arbitrária C^{α}.

Na formulação clássica do MEV, a aproximação da solução no elemento por funções polinomiais é realizada com a utilização de um projetor na norma H^p. Ao trabalhar com a equação em sua forma variacional, o termo-fonte e a matriz de massa (quando presente) não apresentam operadores elípticos em suas formas bilineares. A aproximação desses termos por um projetor no espaço H^p, apesar de aceitável, não era ideal. Esse desafio impeliu Ahmad et al. (2013) a desenvolverem uma expansão da formulação clássica, criando um novo operador de projeção L^2-ortogonal como um espaço de solução estendido para a aproximação desses termos. A partir da implementação desse novo operador, Beirão Da Veiga et al. (2016b) apresentaram uma formulação generalizada para qualquer operador elíptico, e não apenas para o Laplaciano como havia sido feito em Beirão Da Veiga et al. (2013a) e Beirão Da Veiga et al. (2013b). Paralelamente, Beirão Da Veiga et al. (2014a) ampliaram a formulação para espaços $H^1(\mathrm{div})$ e $H^1(\mathrm{rot})$-conforme, permitindo computar equações diferenciais em campos vetoriais com operadores divergente e rotacional, os quais são de grande utilidade em problemas de formulação mista[2].

Enquanto os trabalhos anteriores apresentavam as formulações iniciais do método, nenhum deles abordava os aspectos de implementação prática. Em busca de preencher essa lacuna, Beirão Da Veiga et al. (2014b) escreveram um guia voltado à equação de Poisson desenvolvida no artigo fundacional do método, considerando também as contribuições a época, como a expansão da formulação através da introdução do operador de projeção L^2-ortogonal. Este artigo, de grande importância histórica, expõe as características de implementação computacional do método. Posteriormente, outros trabalhos foram dedicados à apresentação da implementação computacional. Dentre eles, Sutton (2017) expõe considerações relacionadas à programação com um código exemplo em MATLAB para a equação de Poisson em aproximações lineares, e Chen e Wen (2020) buscam aprimorar esse programa por meio da vetorização do código. Por fim, a lacuna das aplicações em MATLAB para formulações de alta ordem e outros operadores foi preenchida em Herrera et al. (2023) e Yu (2022).

Formulações não conformes são caracterizadas por possuírem condições "relaxadas"de continuidade no contorno, o que garante maior flexibilidade. Aplicações não conformes são de grande utilidade em problemas da mecânica do contínuo, tais como fluxo de fluidos e problemas de elasticidade. Essas formulações surgiram inicialmente no MEF, e Ayuso De Dios et al. (2016) as adaptaram ao MEV simultaneamente para quaisquer dimensões e graus de aproximação. Na mesma linha, Cangiani et al. (2016) desenvolveu uma estrutura abstrata unificada para as

[2]A solução de uma equação diferencial é uma função, como a função dos deslocamentos, sendo o deslocamento chamado de variável de campo. Em algumas formulações, a equação diferencial possui mais de uma variável de campo, por exemplo, pressão e temperatura, ou deslocamento e tensão, de maneira que a equação seja resolvida para duas variáveis de campo simultaneamente. As formulações que apresentam esse tipo de equação diferencial de duas variáveis de campo são chamadas de formulações mistas

formulações com e sem conformidade de maneira que, para esta última, a construção do projetor L^2 dependa apenas dos graus de liberdade.

Assim como o MEF possui a família serendipity de elementos, uma adaptação dessa família para o MEV foi desenvolvida por Beirão Da Veiga et al. (2016a). Essa mimetização dos elementos serendipity foi fortemente influenciada pela compatibilidade entre os dois métodos. Os elementos virtuais serendipity assemelham-se fortemente aos de elementos finitos, mas mantêm a principal característica do MEV: a capacidade de adotar elementos com formatos e número de nós arbitrários, com a exceção de um elemento quadrilateral assumindo a forma de um triângulo.

Mascotto (2018) realizou um estudo sobre o mau condicionamento da matriz de rigidez, levando em consideração as bases polinomiais e a estabilização utilizada. Em seus resultados, nota-se que as técnicas de estabilização avaliadas – a estabilização clássica proposta por Beirão Da Veiga et al. (2013a), uma variação desconsiderando os graus de liberdade internos, a de Beirão Da Veiga et al. (2018) e desenvolvida por Beirão da Veiga et al. (2017b) – apresentaram pequenas diferenças entre si quanto ao efeito no condicionamento da matriz. Em relação à escolha das bases polinomiais, concluiu-se que para problemas de alta ordem ou quando os elementos são mal formados, como contornos pequenos ou com formato de estrela não uniforme, existem outras bases que se adequam melhor do que os monômios escalados tradicionalmente utilizados. Dassi e Mascotto (2018) expandiram esse estudo para problemas em três dimensões. No trabalho, os autores propõem variações para as bases nos graus de liberdade das faces/volume e de estabilização, resultando em métodos numericamente mais robustos. Com base nos resultados, os autores sugerem diferentes tipos de base a depender do método de refino utilizado, seja ele h ou p.

Como o MEV não precisa de uma expressão explícita para as funções de base e é diretamente definido no espaço físico, Beirão Da Veiga et al. (2019) lançou as bases para o desenvolvimento do MEV com contornos curvos em problemas elípticos. O método apresentado consiste na utilização de funções polinomiais no parâmetro t para a aresta curva do elemento. No trabalho, os autores apresentam a construção do método, a teoria de convergência, testes numéricos e as técnicas de integração a serem usadas para esses elementos.

Uma peculiaridade da aproximação em arestas curvas via parametrizações é que o espaço $p \circ \gamma_e^{-1}$ contém funções constantes, mas não contém polinômios lineares no espaço físico (x, y). Isso ocorre porque, enquanto um polinômio constante $p(t) = C$ permanece inalterado pela parametrização, a inversa $\gamma_e^{-1}(x, y)$ de uma curva não linear introduz termos não polinomiais nas coordenadas físicas. Assim, a composição com $p(t)$ de grau ≥ 1 distorce o comportamento linear puro. Em problemas da mecânica dos sólidos, por exemplo, embora a formulação apresente convergência, ela falha no teste do patch (teste de Irons) por não reproduzir exatamente modos rígidos lineares. Para contornar essa barreira, Artioli et al. (2020a) desenvolveram um espaço de funções aprimorado, com uma construção não convencional que se situa parcialmente no espaço físico e parcialmente mapeada de um espaço de parâmetros. Outra solução, desenvolvida por Beirão Da Veiga et al. (2020), preserva os polinômios e garante que o resultado não dependa da

escolha da parametrização da curva.

Uma característica marcante do MEV é a necessidade de utilização de um termo de estabilização. Como destacado por Berrone et al. (2025), o termo de estabilização possui efeitos tanto na estabilidade quanto no condicionamento do método, mas permanece sendo um componente escolhido de maneira arbitrária. Buscando superar esse dilema, os autores desenvolveram uma formulação melhorada do método utilizando projeções polinomiais de maior ordem; a modificação proposta remove a necessidade do uso do termo de estabilização. Em problemas de elasticidade, a extensão dessa formulação livre de estabilização foi realizada por Berrone et al. (2025). Visando evitar a utilização de graus de liberdade internos em aproximações de maior ordem, Chen e Sukumar (2023) estenderam o MEV sem estabilização para a família serendipity de elementos virtuais.

Mesmo que a solução numérica do MEV pertença a um espaço contínuo, ela não pode ser acessada sem a resolução de uma equação diferencial parcial em cada elemento politopo[3] — como será visto em seções posteriores. Desse modo, apenas uma projeção de um espaço polinomial descontínuo é acessível, resultando em uma solução descontínua. Outra dificuldade encontrada no método é a introdução de um termo de estabilização inerentemente isotrópico; esse termo injeta uma medida de isotropia na solução discreta que, ao lidar com problemas anisotrópicos, polui os resultados. Para contornar isso, Credali et al. (2024) propõem o uso do Método das Bases Reduzidas (MBR)[4] para avaliar localmente as funções de base com baixo custo computacional. Como o MBR é especializado em resolver equações diferenciais parciais paramétricas, a equação local das funções de base do MEV é reescrita em um elemento de referência fixo com N vértices. Nesse processo, a geometria do polígono real (posição dos vértices e forma do elemento) é mapeada para o elemento de referência e convertida nas matrizes de transformação que alimentam os parâmetros do MBR. Essa formulação garante a preservação da flexibilidade geométrica do MEV sem abdicar da eficiência computacional. Essa ferramenta pode ser usada no pós-processamento para a obtenção de uma função H^1 — considerando um problema de segunda ordem, útil para visualização e para analisar valores em pontos internos. Outra possibilidade da utilização conjunta das bases reduzidas e do MEV é a reconstrução das funções de base para o desenvolvimento de um termo de estabilização mais adequado ao problema a ser solucionado.

Em problemas com domínios e/ou dados não suaves, as soluções de problemas elípticos podem conter singularidades fracas. Essas singularidades pioram a taxa de convergência de métodos que assumem uma maior regularidade, como o MEF e o MEV. Uma das soluções mais amplamente adotadas para o tratamento de descontinuidades e singularidades no domínio é a utilização de aproximações enriquecidas baseadas na estrutura da partição da unidade, tais como

[3] O politopo é uma região contida em que é resultante da intersecção de semi-espaços, ou seja, é uma figura geométrica que generaliza os conceitos de polígono e poliedro para uma quantidade arbitrária de dimensões.

[4] O MBR é uma técnica para acelerar simulações numéricas complexas. Ele substitui equações pesadas por um modelo simplificado, construído a partir de poucas soluções conhecidas do problema, permitindo obter respostas rápidas mantendo boa precisão.

o MEF Estendido (MEFX) ou o MEFG. Buscando suplantar as singularidades e descontinuidades, Benvenuti et al. (2019) generalizaram os conceitos dos MEF com partição da unidade para o MEV, criando assim o Método dos Elementos Virtuais Estendidos (MEVX).

Uma revisão bibliográfica sobre a aproximação de autovalores com o MEV foi realizada por Boffi et al. (2022). Os autores destacam que, para analisar a estabilidade de problemas que mudam com o tempo (transientes), é fundamental entender como o método numérico calcula os autovalores e autofunções do problema. Esse conhecimento permite avaliar a precisão do método e identificar se há frequências falsas (modos não físicos), garantindo que a simulação no tempo seja estável e correta. Após a apresentação de um esquema prático para problemas de autovalores, os autores discutem os efeitos dos parâmetros de estabilização e comentam que certas escolhas de parâmetros fazem com que a solução discreta convirja para a contínua com ótima ordem assintótica em refinos p ou h.

2.2 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS EM PROBLEMAS DE ELASTICIDADE.

As aplicações voltadas a problemas elásticos datam desde o início do desenvolvimento do MEV. No artigo publicado por Beirão Da Veiga et al. (2013b), são tratados os casos compressíveis e quase incompressíveis em problemas lineares elásticos, apresentando a solução numérica pelo MEV em duas dimensões. Assim como na maioria dos artigos iniciais, os autores fazem uma breve apresentação do problema e das características do método, focando seus esforços em provar a eficiência e as propriedades de convergência da técnica recém-desenvolvida. Uma extensão desse trabalho foi feita por Gain et al. (2014) para problemas tridimensionais, apresentando tanto a formulação e os aspectos teóricos do método, quanto os seus detalhes de implementação.

Como variação ao esquema padrão do MEV, Artioli et al. (2020b) propõem um esquema duplo híbrido em problemas lineares elásticos no estado plano. As variáveis do problema passam a ser tanto os campos de deslocamentos quanto os de tensões. No esquema apresentado, as tensões são inicialmente consideradas para satisfazer as equações de equilíbrio localmente em cada elemento, sendo então exigido que maximizem a energia complementar local. Outro aspecto é que os campos de deslocamento são utilizados apenas nos contornos entre elementos, assumindo a função de um multiplicador de Lagrange para as restrições de continuidade de tensões.

Costumeiramente, a recuperação dos campos de tensões no MEV é feita utilizando o mesmo operador de projeção empregado para a avaliação dos campos de deformações. Em elementos poligonais não triangulares, os deslocamentos podem gerar campos de deformações complexos — pois quanto mais vértices houver, maiores serão as diferentes formas do elemento se deformar, exigindo que o seu interior assuma aproximações complexas para se conectar suavemente a todos os nós —, o que resulta na perda de informação nos campos de tensões

subjacentes[5]. Buscando suplantar essa barreira, Artioli et al. (2019) desenvolveram uma adaptação para o MEV da técnica de recuperação por compatibilidade em patches (RCP), tradicionalmente utilizada no MEF.

Indo além da análise determinística, Zheng e Nackenhorst (2024) apresentam uma variação estocástica do MEV para problemas lineares elásticos que possuam propriedades materiais aleatórias e carregamentos estocásticos. No modelo proposto pelos autores, as equações virtuais podem ser resolvidas com os mesmos algoritmos utilizados pelo MEF, como a simulação de Monte Carlo, entre outros. Além dos algoritmos clássicos, os autores desenvolveram dois métodos numéricos para a solução das equações dos elementos virtuais estocásticos: um baseado em uma expansão polinomial caótica e outro fundamentado em uma aproximação intrusiva fraca.

Os problemas de elasticidade são divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o de pequenas deformações, no qual a equação diferencial pode ser tanto linear, onde a relação entre tensões e deformações é direta, quanto não linear, em que o material possuí comportamento elasto-plástico. O segundo grupo é o de grandes deformações, no qual a equação diferencial é não linear e a relação entre tensões e deformações é indireta possuindo não linearidades geométrica e de material. A seguir, serão apresentados os trabalhos mais relevantes em cada um desses grupos.

2.2.1 Pequenas deformações

Di Pietro e Ern (2016) Desenvolveram o método híbrido de alta ordem (MHAO), que é uma técnica numérica que combina características dos métodos de elementos finitos e volumes finitos. O MHAO é projetado para alcançar alta precisão enquanto mantém eficiência computacional. Ele utiliza uma abordagem híbrida que permite o uso de espaços polinomiais descontínuos, possibilitando um melhor tratamento de geometrias complexas e condições de contorno. O método tem sido aplicado a diversos problemas em mecânica computacional, incluindo elasticidade, dinâmica de fluidos e propagação de ondas.

Formulações mistas no regime de pequenas deformações com o uso da formulação variacional de Hellinger-Reissner em duas dimensões foram propostas por Artioli et al. (2017c). O esquema apresentado é de baixa ordem, com tensores de Cauchy de início simétricos. Esse modelo aproxima o campo de tensões com graus de liberdade de tração, enquanto o campo de deslocamentos no elemento consiste, em essência, em movimentos de corpo rígido. Nessa abordagem, o campo de deslocamentos é aproximado mediante o uso de funções polinomiais, ao passo que a construção do campo de tensões discreto é análoga à do campo de velocidades no problema de Stokes. A abordagem em três dimensões foi posteriormente elaborada por Dassi et al. (2020).

[5]O campo de tensões é considerado subjacente porque ele existe de forma implícita no interior do polígono a partir das deformações dos nós, mas é omitido na avaliação padrão do método, já que as tensão são avaliadas no pós-processamento utilizando apenas a projeção polinomial, oque simplifica a deformação e descarta a variação rica do modelo.

Outra proposição de formulação variacional mista foi feita por Lamperti et al. (2023). No artigo, os autores apresentam o MEVs para a formulação de Hu-Washizu. Devido à baixa imposição de compatibilidade, o modelo de deformações é independente do modelo de deslocamentos; os autores aproveitam essa liberdade para o desenvolvimento de uma formulação autoestabilizada. Através de testes numéricos, demonstra-se que os elementos virtuais propostos são livres de travamento, tanto para o caso quase incompressível quanto para elementos altamente distorcidos ou com formato não convexo.

O estudo de problemas elásticos não lineares e inelásticos para pequenas deformações foi iniciado em Beirão Da Veiga et al. (2015). O esquema apresentado pelos autores permite a inclusão de um algoritmo de leis constitutivas independente da formulação do MEV, similar ao que é feito no MEF. Na mesma linha, Artioli et al. (2017a) apresenta um procedimento padrão para implementação do MEV voltado a problemas bidimensionais tomando como exemplo a formulação do problema elastoestático. Aplicando a metodologia proposta, o problema pode ser facilmente estendido para casos de não linearidade se comparado às primeiras formulações desenvolvidas. Em contrapartida, aos métodos tradicionais, a forma proposta pelos autores realiza a aproximação para a deformação ao invés dos deslocamentos.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Artioli et al. (2017a), a extensão para casos inelásticos foi desenvolvida por Artioli et al. (2017b). Os autores abordam três principais casos inelásticos: o primeiro é o de viscosidade isotrópica de Maxwell generalizada; o segundo trata-se da plasticidade clássica de von Mises com encruamento (endurecimento) isotrópico linear ou cinemático; e o terceiro aborda o comportamento constitutivo de uma liga com memória de forma, modelado por meio de uma abordagem fenomenológica macroscópica. A abordagem da formulação utilizada pelos autores permite a utilização de algoritmos constitutivos de "caixa preta", independentes da formulação utilizada para o Método dos Elementos Virtuais.

Os problemas de não linearidade até então abordados aproximavam a equação diferencial com funções lineares. Embora os resultados tivessem sido satisfatórios, De Bellis et al. (2019) propuseram um estudo sobre o comportamento do MEV para funções quadráticas em casos hiperelásticos compressíveis isotrópicos. Considerando que aproximações de maior ordem no MEV resultam em nós extras e variáveis internas no elemento, a abordagem utilizada pelos autores deu-se através da família serendipity de elementos virtuais. Duas estratégias diferentes de estabilização foram estudadas pelos autores no escopo do problema abordado.

2.2.2 Grandes deformações

No campo das deformações finitas, dentre os trabalhos iniciais desenvolvidos, cabe citar Chi et al. (2017). Duas formulações foram propostas para a solução do problema: uma formulação mista com dois campos e outra baseada em deslocamento equivalente. A principal característica dessas formulações é a utilização da alteração média de volume no elemento, que pode ser computada de maneira exata em elementos virtuais poligonais e poliédricos sob

qualquer campo de deformação. Outra contribuição foi o desenvolvimento de um novo esquema de estabilização baseado no traço do tensor do módulo tangente material.

Uma investigação voltada a não linearidade de deformações finitas no regime elastoplástico foi elaborada por Wriggers e Hudobivnik (2017), na qual os autores desenvolvem uma nova formulação centrada na minimização da expressão da energia incremental. Uma característica marcante do modelo por eles desenvolvido é basear-se em uma pseudo-energia de deformação ao invés da forma fraca convencional. A formulação apresentada lida basicamente com constantes e vetores, tornando-se matematicamente simples. Outro destaque do trabalho é a introdução de um novo tipo de termo de estabilização, envolvendo uma energia de deformação definida positiva modificada.

Na análise de grandes deformações, uma das alternativas de implementação é o uso da abordagem corrotacional. Essa abordagem considera os efeitos de grandes deslocamentos e rotações como uma decomposição cinemática dos grandes deslocamentos de corpo rígido e das pequenas deformações. Nale et al. (2024) abordam o problema utilizando a formulação sem estabilização inicialmente desenvolvida por Berrone et al. (2025), explorando uma aproximação livre de divergência, isto é, capaz de garantir a estabilidade do método e a coercividade da matriz de rigidez por meio de projeções polinomiais de ordem superior, dispensando o uso de termos artificiais de estabilização.

2.3 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS EM PROBLEMAS DE DINÂMICA

Em problemas com variação no tempo, um dos primeiros trabalhos a tratar sobre o tema foi o de Vacca e Beirão Da Veiga (2015), no qual apresentaram o método para problemas parabólicos tomando como base a equação da difusão dependente do tempo. Os autores desenvolveram uma análise teórica completa para o erro entre o problema contínuo e o semi-discreto. As aproximações hiperbólicas foram desenvolvidas por Vacca (2017) com base nas equações de onda dependentes do tempo, empregando uma abordagem idêntica àquela utilizada em problemas parabólicos. Problemas semilineares hiperbólicos foram tratados posteriormente por Adak et al. (2019).

Em elastodinâmica, Antonietti et al. (2020) realizaram investigações teóricas e numéricas de desempenho do MEV em problemas bidimensionais de propagações de ondas em meios elásticos em formulações de alta ordem. Os autores avaliaram a eficiência do método tanto para malhas de geometrias diversas com refino h quanto para o aumento do grau de aproximação polinomial através do refino p. Estudos em elementos não convexos foram conduzidos por Park et al. (2019), que aplicaram em seu trabalho uma discretização não convexa em domínios bi e tridimensionais. Eles utilizaram um esquema explícito de integração no tempo, cujo passo de tempo crítico é aproximado por meio do máximo autovalor local. Destaca-se no trabalho a introdução de um esquema de estabilização baseado em uma matriz diagonal.

Estudos relacionados à convergência numérica para integrações explícitas no tempo

e à estabilidade do MEV em elastodinâmica bidimensional e tridimensional para equação de movimento da mecânica do contínuo foram executados por Park et al. (2020). Dentre as abordagens propostas pelos autores, destaca-se a extensão do MEV para o uso do método B-bar[6] voltado ao estudo de sólidos quase incompressíveis. Os autores afirmam que é necessária apenas a modificação do termo de estabilização para estabilizar a parte desviatória da matriz de rigidez. Foram realizados estudos voltados a convergência do método em ralação a estabilização, o esquema de agrupamento de massa, o tamanho dos elementos e a distorção de elementos arbitrários. A estimativa do passo de tempo crítico é realizada de duas maneiras distintas: o máximo autovalor de um sistema local e o tamanho efetivo do elemento. Dos resultados obtidos, destaca-se que o escalonamento diagonal gera massas nodais positivas no MEV — o que não é observado com a técnica de soma de linhas (row-sum) em elementos não convexos, mesmo para espaços polinomiais lineares. A aparição de massas negativas junto à técnica de soma de linhas foi relacionada a instabilidades numéricas.

Antonietti et al. (2021) propuseram a investigação teórica e numérica do MEV de alta ordem aplicado ao fenômeno de propagação de ondas em meios elásticos. Diferente de trabalhos anteriores, os autores realizaram a discretização da matriz de rigidez baseando-se na projeção ortogonal do gradiente simétrico, e não no projetor elíptico. Os autores avaliam o desempenho do método em relação à convergência, estabilidade e análise de dispersão-dissipação para diversos grupos distintos de malhas.

Modelagens dinâmicas não lineares para grandes deformações foram abordadas por Cihan et al. (2021b) em elementos bi e tridimensionais não amortecidos, utilizando o esquema de integração no tempo de Newmark. A matriz de rigidez utilizou a técnica de estabilização apresentada por Wriggers et al. (2016), com integração realizada em uma sub-malha de triângulos/tetraedros baseada nos nós do elemento original. No entanto, o trabalho demonstrou que a parcela de inércia não necessita de estabilização, a menos que o problema seja dominado por termos de reação[1] ou que se realize uma análise de autovalores — na qual a estabilização da massa é indispensável para evitar autovalores espúrios causados pela deficiência de posto da matriz projetada[7].

Em problemas elastoplásticos dinâmicos, Cihan et al. (2021a) adaptaram o método para problemas tridimensionais de deformações finitas com o uso de uma formulação mista, levando em consideração o caso de incompressibilidade plástica. O comportamento elastoplástico do sólido é modelado com base em um esquema de integração numérica (mais precisamente o

[6]Segundo Hughes (1987), o método $\bar{B}$ (B-bar) é uma técnica de integração seletiva no MEF projetada para evitar o bloqueio volumétrico (volumetric locking) em materiais quase incompressíveis. Ele funciona decompondo a matriz de deformação-deslocamento $\mathbf{B}$ em partes desviatória e volumétrica, substituindo esta última por um valor médio reduzido ($\bar{\mathbf{B}}$) para evitar o enrijecimento artificial do elemento.

[7]Na modelagem de problemas físicos por equações diferenciais, combinam-se três tipos de termos: difusivos, advectivos e reativos, diferenciados pela presença e ordem das derivadas da variável de campo. Os termos reativos são aqueles que não possuem derivadas espaciais (dependem apenas da própria variável de campo). O termo de massa possui estrutura idêntica a um termo reativo, porque não envolve derivadas no espaço. Assim, diz-se que um problema é dominado pelo termo reativo quando essa parcela apresenta maior contribuição do que as parcelas difusiva (derivadas espaciais de segunda ordem) ou advectiva (derivadas espaciais de primeira ordem).

método de Newmark), com a vantagem de que as matrizes tangentes e de massa são combinadas para a solução. Além da formulação pura de deslocamento, a formulação mista de Hu-Washizu também é utilizada.

Enquanto a maioria dos problemas numéricos dinâmicos realiza a separação do tempo e do espaço, Wriggers e Junker (2026) utilizaram uma abordagem holística de espaço-tempo através do MEV. Os autores destacam que a flexibilidade do MEV na quantidade de nós por elemento é vantajoso no refino local da malha. O método permite conectar regiões com diferentes densidades de discretização mantendo a continuidade C^0 entre elementos. Assim permitindo, facilmente, o tratamento de arestas com 180°.

Em análises lineares dinâmicas explícitas tridimensionais, a presença de tetraedros sliver (elementos muito finos ou degenerados) em malhas de elementos finitos diminui dramaticamente o passo crítico de tempo, tornando o progresso da simulação praticamente inviável. Para mitigar isso, Sukumar e Tupek (2022) realizaram um estudo no qual utilizaram elementos virtuais na região vizinha ao elemento degenerado de modo a criar um elemento poliédrico virtual. Como o MEV é compatível com o MEF, contanto que usem o mesmo grau de interpolação, os autores puderam avaliar o efeito da qualidade do formato do poliedro na estimativa do passo crítico de tempo em simulações elastodinâmicas explícitas.

Problemas de vibração em placas de Kirchhoff-Love foram abordados por Mora et al. (2018). Os autores iniciam com uma formulação variacional do problema espectral dependendo apenas do deslocamento transversal da placa. Estabeleceu-se que o esquema resultante oferece uma aproximação correta do espectro e provê erros de ordem ótima para as autofunções, além de uma ordem dupla para os autovalores, ou seja, o esquema dos autores não cria falsas frequências de vibração atingindo precisão máxima teórica e com o dobro de velocidade para as frequências naturais.

Em equações de placas, Dibyendu et al. (2022) considerou uma equação de quarta ordem não linear e não local para deformações em placas finas e esbeltas. O MEV foi utilizado na discretização da variável espacial, combinando-se a um esquema implícito de integração no tempo. Conforme notado pelos autores, a aparição de termos locais diminui a estrutura esparsa do Jacobiano do esquema completamente discreto. Para contornar essa perda, os autores introduziram um novo termo e recuperaram a estrutura esparsa do Jacobiano. Para diminuir o custo computacional sem comprometer a taxa de convergência, os autores propuseram um esquema totalmente linearizado.

A análise do estado da arte permite concluir que mesmo com o MEV sendo um método relativamente recente, ele possui diversas aplicações em problemas de elasticidade. Contudo, em problemas de dinâmica, o método ainda é pouco explorado, apresentando desafios como a dependência de termos de estabilização adequados, a otimização da matriz de inércia e a eficiência de passos críticos de tempo em esquemas de integração explícita. Os conceitos, projetores e propriedades aqui revisadas serve de base para o desenvolvimento do método de elementos

virtuais orientado ao problema de elastodinâmica no estado plano, que será apresentado no Capítulo 4.

3 O PROBLEMA DINÂMICO

3.1 ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS

"Qualquer movimento que se repete em um determinado período é denominado vibração ou oscilação"(Rao (2017b)). A análise de vibrações é a área que se preocupa com os movimentos oscilatórios e com as forças a eles associadas em corpos sólidos, bem como com os efeitos mecânicos gerados no material devido a esses movimentos.

3.1.1 Conceitos Básicos

Em sistemas dinâmicos, tanto as variáveis de entrada quanto as de saída dependem do tempo e o movimento osciliatório é iniciado por uma excitação inicial. Um sistema vibratório é composto por mecanismos de armazenamento e dissipação de energia. Entre os mecanismos de armazenamento estão as energias cinética e potencial, enquanto a dissipação é representada pelo amortecimento do sistema dinâmico. A vibração do sistema ocorre devido à transferência alternada entre as energias cinética e potencial.

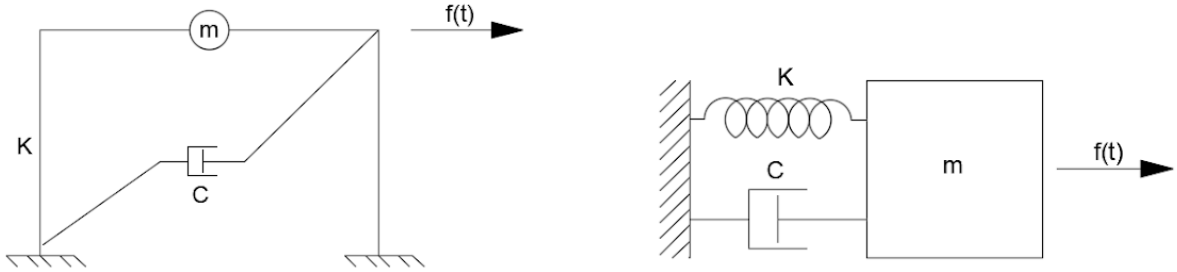
As classificações dos tipos de vibrações dependem da característica desse esforço e da resposta do sistema. Quando o sistema fica livre para vibrar por conta própria após um distúrbio, a vibração é classificada como livre, enquanto sistemas submetidos a forças externas são classificados como de vibração forçada. Em problemas de vibração forçada, caso a magnitude do esforço externo aplicado seja conhecida a todo instante, essa vibração é considerada determinística; caso contrário, é randômica. A dissipação de energia devido à presença de amortecimento no sistema divide a classificação da vibração em amortecida e não amortecida. O comportamento de um sistema dinâmico pode ser linear ou não linear. A definição de linearidade é importante, pois o princípio de superposição modal pode ser aplicado apenas a vibrações lineares.

Nos sistemas vibratórios, os graus de liberdade (gdl) do problema representam a quantidade mínima de coordenadas independentes necessárias para determinar as posições de todas as partes do sistema em qualquer instante de tempo (Rao (2006)). Os gdls podem ser apresentados tanto como coordenadas cartesianas (em problemas de deslocamento das massas dos elementos do sistema) quanto como coordenadas polares (em problemas torcionais). A escolha do sistema de coordenadas busca simplificar a solução do problema em estudo. As coordenadas necessárias para a descrição do movimento de um sistema constituem um conjunto de coordenadas generalizadas.

A análise de vibrações inicia-se com a modelagem do problema, considerando as características apresentadas pelo sistema dinâmico alvo, para então proceder ao desenvolvimento das equações diferenciais que o governam. Em problemas discretos, a energia potencial elástica

e a rigidez do sistema são representadas por molas, e a energia cinética é representada pela massa ou inércia dos elementos. A representação de um sistema dinâmico é feita por meio de diagramas com molas, massas e amortecedores. Um diagrama massa-mola-amortecedor permite a visualização dos elementos que compõem o sistema Figura 3.1. A Figura **??** apresenta um pórtico plano com massa concentrada onde tanto a rigidez quanto o amortecimento são equivalentes por pavimento e a Figura **??** apresenta um diagrama massa mola equivalente ao pórtico.

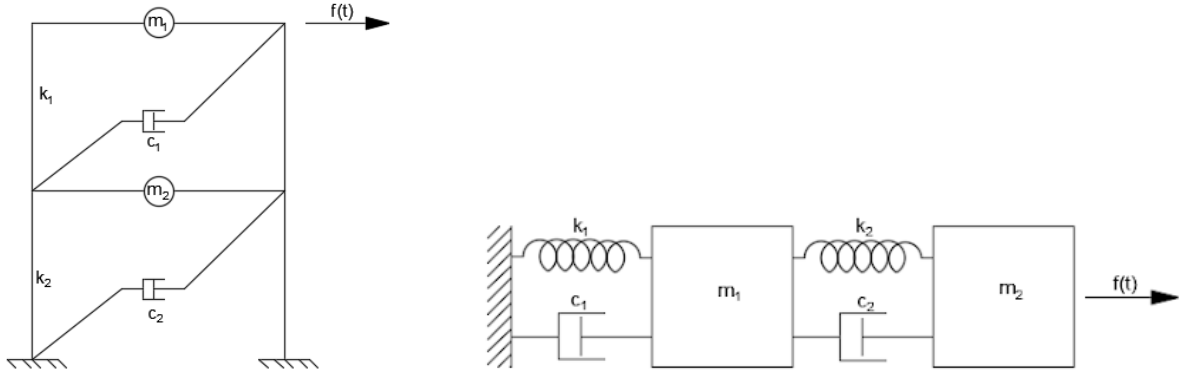
Figura 3.1 – Diagramas de representação de problemas dinâmicos



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Sistemas vibratórios podem possuir mais de um ponto de massa concentrada (Figura 3.2) e um sistema de múltiplos gdls pode ser considerado um sistema de massas pontuais conectadas por molas e amortecedores (Rao (2006)).

Figura 3.2 – Diagramas dinâmico para sistema aporticado de dois pavimentos.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

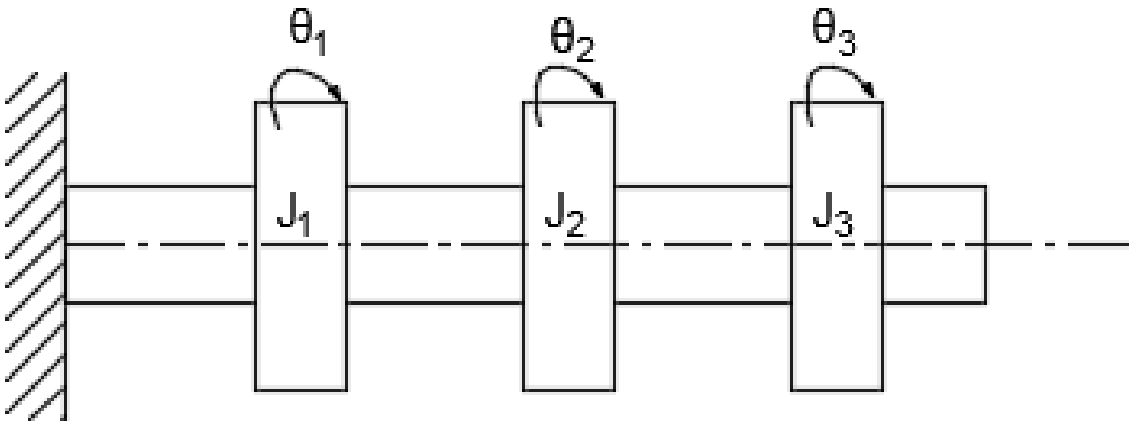
Para os modelos dinâmicos, a massa — ou inércia — do sistema engloba os elementos capazes de ganhar ou perder energia cinética. Molas são elementos cuja massa e amortecimento são considerados nulos. São componentes que, quando submetidos a um esforço de tração, exercem uma força restauradora que tende a fazê-los retornar à sua configuração geométrica original (Rao (2017b)). A lei de Hooke estabelece que a força restauradora de uma mola é equivalente ao produto do coeficiente de elasticidade pelo deslocamento por ela sofrido:

$$\mathbf{f} = k\mathbf{u}. \tag{3.1}$$

Nota-se que o coeficiente elástico é diretamente proporcional às forças aplicadas ao sistema; assim, a função da mola em sistemas dinâmicos é representar a rigidez do sistema frente aos esforços nele aplicados.

Em problemas que envolvem rotação, é comum adotar o diagrama da Figura 3.3, no qual se utiliza a inércia em vez da massa dos elementos.

Figura 3.3 – Diagrama massa mola de problema torcional.



Fonte: Adaptado de Rao (2017b)

Sistemas dinâmicos tendem a perder energia gradualmente na forma de calor ou som. A representação dessa perda de energia é feita por meio de amortecedores, que são elementos sem massa ou elasticidade, nos quais a força de amortecimento existe apenas se houver uma velocidade relativa entre as suas duas extremidades. Mesmo que o efeito do amortecimento seja pequeno, é importante considerá-lo para obter uma melhor exatidão na resposta do sistema aos esforços externos (Rao (2017b)).

Enquanto alguns sistemas apresentam uma representação simples, com as massas concentradas em determinados pontos, outros apresentam distribuição contínua de massa, elasticidade e amortecimento, principalmente em membros elásticos contínuos com um número infinito de gdl — como os modelos estudados neste trabalho. Os sistemas que apresentam massas concentradas (ou parâmetros agrupados) são chamados de modelos discretos, ao passo que aqueles com infinitos gdl são os sistemas contínuos.

Enquanto o movimento de um sistema discreto de n gdl é governado por n equações ordinárias de segunda ordem, os sistemas contínuos são governados por uma equação diferencial. A solução de equações diferenciais ordinárias é um processo mais simples, enquanto as equações diferenciais parciais são mais complexas de serem solucionadas e nem sempre apresentam solução em forma fechada. Todavia, as formas fechadas provêm maior discernimento quanto ao

comportamento do sistema. Os métodos de solução para equações diferenciais parciais envolvem a discretização do domínio transformando a resolução do problema na solução de um sistema de equações algébricas.

3.2 TEORIA DA ELASTICIDADE E ESTADO PLANO

A princípio, para descrever o comportamento de um material sob esforços, bem como as tensões e deformações internas que surgem, seria necessário considerar o movimento de seus átomos, quais são governados pela mecânica quântica. Entretanto, existem maneiras mais simples de modelar esse comportamento, como a mecânica do contínuo. A mecânica do contínuo ignora a discreticidade do mundo, tratando-o como um meio macroscópico observável (Tadmor et al. (2012)).

3.2.1 Conceitos básicos de mecânica do contínuo e teoria da elasticidade

Os corpos são formados por partículas e moléculas nas quais atuam forças moleculares que se opõem à mudança de forma. Conforme indica a terceira lei de Newton, a aplicação de forças externas resulta em forças reativas que tendem a impedir a alteração do corpo. O estado de deformação ocorre com a aplicação de forças externas, e as partículas deslocam-se continuamente até que o equilíbrio entre as forças exteriores e interiores seja estabelecido (Timoshenko (1976)).

Tensões são forças distribuídas em superfícies externas ou internas de um corpo. A função das tensões é servir como medida de intensidade de uma força, ou seja, representar a distribuição das forças sobre determinada área. A importância da análise de tensões reside no fato de que falhas mecânicas não estão diretamente relacionadas à força bruta exercida no objeto, mas sim à concentração dessas forças em determinadas superfícies.

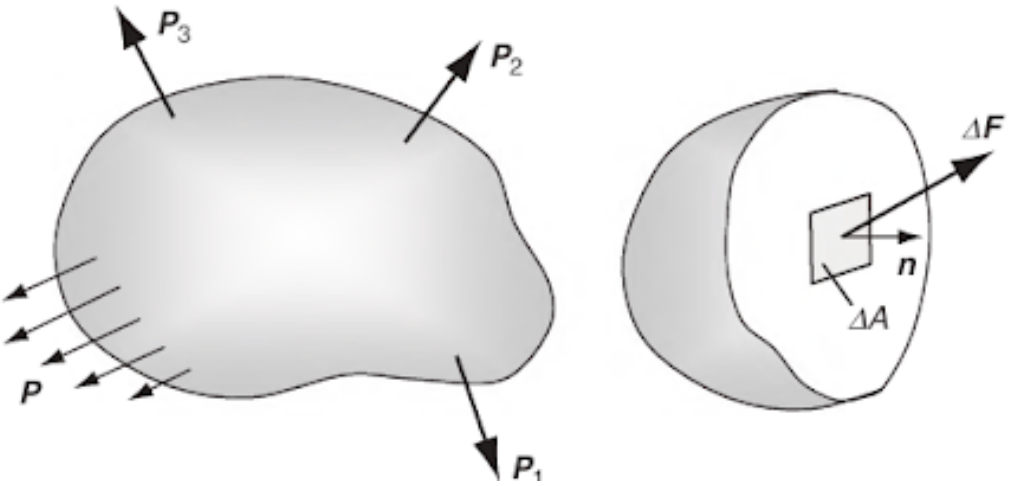
Para a análise de um ponto no interior de um objeto sujeito a esforços concentrados e de superfície, realiza-se um corte em uma seção do sólido onde se encontra esse ponto. Os esforços internos encontram-se distribuídos e não são perfeitamente uniformes, normais ou tangenciais à superfície de corte (Figura 3.4); contudo, possuem componentes normais e tangenciais que simplificam a análise (esforços de tração ou compressão e cisalhamento).

Ao considerar uma área infinitesimal dA em um plano, utilizando um sistema de coordenadas cartesianas x_1, x_2 e x_3 ao redor do ponto de interesse, as tensões resultantes de um esforço interno F no elemento são calculadas por:

$$\boldsymbol{\sigma}_{ij} = \frac{dF_i}{dA_j}, \tag{3.2}$$

As tensões normais à superfície de corte correspondem às tensões de compressão ou tração, enquanto as tensões tangenciais correspondem às tensões de cisalhamento. Para cada plano, em um sistema tridimensional, existem duas tensões de cisalhamento. Essas tensões são componentes da tensão de cisalhamento total, dada por:

Figura 3.4 – Sólido sob ação de forças pontuais e distribuídas.



Fonte: Sadd (2021)

$$(\boldsymbol{\sigma}_{ij})_{\text{cis,res}} = \sqrt{\sum_{j=1,\, j\neq i}^{3} \boldsymbol{\sigma}_{ij}^2}. \tag{3.3}$$

Para um plano de corte, o vetor de tensões (vetor de tração) é a combinação linear dos componentes normais e tangenciais; desse modo, para um versor $\hat{\mathbf{e}}$, o vetor de tensões é descrito como:

$$\mathbf{t} = t_j \, \hat{\mathbf{e}}_j. \tag{3.4}$$

A descrição completa do estado de tensões em um ponto exigiria o conhecimento de infinitos planos de corte. Como a variedade de tensões ao redor de um ponto é infinita, descrevê-las acuradamente demandaria o uso de uma esfera infinitesimal. Todavia, graças ao método de transformação de coordenadas, basta conhecer as tensões em apenas três planos ortogonais para descrever o estado de tensões em qualquer superfície (Budynas e Sadegh (2020)). A combinação dos vetores de tensões nos três planos forma o tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}$, cujas componentes, nos eixos coordenados, coincidem com as t_{ij}:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{bmatrix}. \tag{3.5}$$

Enquanto o vetor de tensões se trata de uma força por unidade de área, o mesmo não pode ser dito do tensor de tensões isoladamente. Todavia, o tensor carrega as informações necessárias para a construção de qualquer vetor de tensões. Uma propriedade vital é o princípio

de Cauchy, que afirma que o vetor tensão em qualquer ponto de uma superfície interna de um meio contínuo depende unicamente do vetor normal unitário:

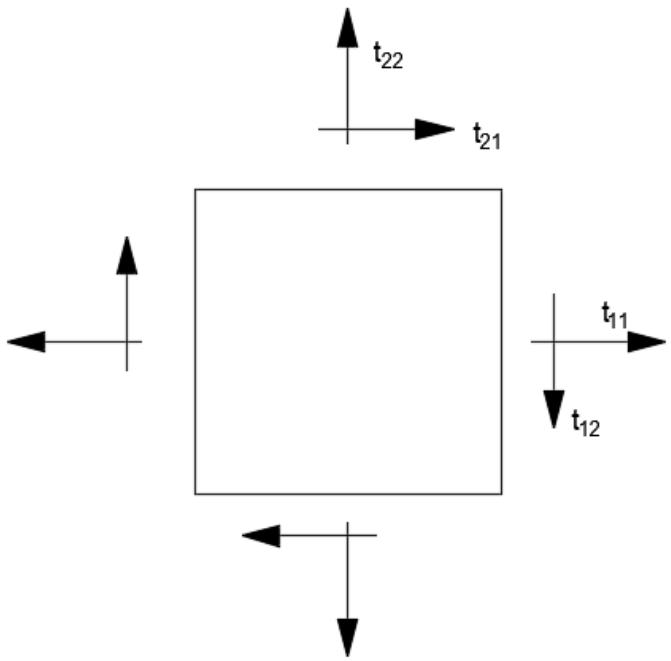
$$t_i = \sigma_{ij} n_j \quad \text{ou} \quad \mathbf{t}^{(\hat{\mathbf{n}})} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}. \tag{3.6}$$

Essa relação permite a construção de qualquer vetor de tensões por meio do tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}$ e do vetor normal unitário $\hat{\mathbf{n}}$ à superfície em questão.

Em uma classe específica de problemas de elasticidade — seja pela geometria, propriedades do material, condições de contorno ou cargas externas —, a solução independe de uma das coordenadas. Esses problemas se enquadram na chamada elasticidade plana Reddy (2013). Essa hipótese simplifica o cálculo, permitindo que um problema tridimensional seja tratado como bidimensional. Considerando nulas as tensões na direção x_3 (Figura 3.5), chega-se à matriz:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \tau_{12} \\ \tau_{21} & \sigma_{22} \end{bmatrix}. \tag{3.7}$$

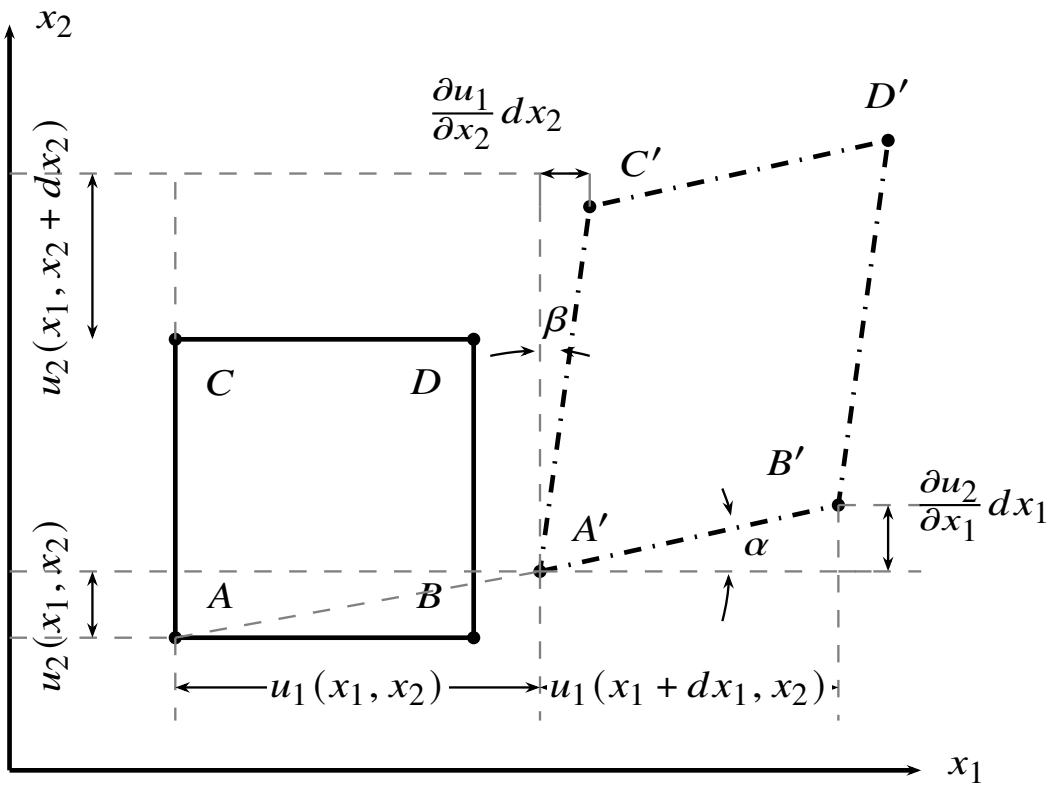
Figura 3.5 – Área infinitesimal sob ação de tensões normais e de cisalhamento.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os problemas de elasticidade plana são descritos por um conjunto de duas equações diferenciais acopladas, expressas em termos de duas variáveis dependentes que representam as componentes do vetor deslocamento. Eles dividem-se entre grandes e pequenas deformações. No regime de pequenas deformações, um sólido pode apresentar extensões ou deformações por cisalhamento. A Figura 3.6 será utilizada no estudo da relação geométrica em um plano para a obtenção das componentes da deformação.

Figura 3.6 – Elemento distorcido.



Fonte: Adaptado de (Sadd (2021))

A deformação por alongamento (ou encurtamento) é a variação relativa ao comprimento inicial. Assumindo o valor de $u_1(x_1 + dx, x_2) \approx u_1(x_1, x_2) + (\partial u_1/\partial x_1)dx_1$, a deformação no eixo x_1 é:

$$\epsilon_{x_1} = \frac{A'B' - AB}{AB} \tag{3.8}$$

A distância $A'B'$ é:

$$A'B' = \sqrt{\left(dx_1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} dx_1\right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1} dx_1\right)^2} \approx \left(1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1}\right) dx_1 \tag{3.9}$$

Substituindo a Eq. 3.9 na Eq. 3.8, a deformação no eixo x_1 resulta em:

$$\epsilon_{x_1} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \tag{3.10}$$

E, de maneira análoga, no eixo x_2:

$$\epsilon_{x_2} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2}. \tag{3.11}$$

A deformação por cisalhamento é definida como a mudança no ângulo de duas direções outrora ortogonais em um meio contínuo. Utilizando a Figura 3.6, a deformação é definida como:

$$2\epsilon_{x_1x_2} = \frac{\pi}{2} - \angle C'A'B' = \alpha + \beta. \tag{3.12}$$

Em regime de pequenas deformações, os ângulos α e β são suficientemente pequenos para que se possa aproximá-los por suas respectivas tangentes. Assim, a Eq. 3.12 assume a forma

$$2\varepsilon_{x_1x_2} = \frac{\dfrac{\partial u_2}{\partial x_1}\,dx_1}{dx_1 + \dfrac{\partial u_1}{\partial x_1}\,dx_1} + \frac{\dfrac{\partial u_1}{\partial x_2}\,dx_2}{dx_2 + \dfrac{\partial u_2}{\partial x_2}\,dx_2}. \tag{3.13}$$

Cada uma das frações pode ser reescrita de maneira mais conveniente:

$$\frac{\dfrac{\partial u_2}{\partial x_1}\,dx_1}{dx_1\left(1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1}\right)} = \frac{\partial u_2/\partial x_1}{1 + \partial u_1/\partial x_1}, \qquad \frac{\dfrac{\partial u_1}{\partial x_2}\,dx_2}{dx_2\left(1 + \frac{\partial u_2}{\partial x_2}\right)} = \frac{\partial u_1/\partial x_2}{1 + \partial u_2/\partial x_2}.$$

Como as deformações são pequenas, os termos $\partial u_1/\partial x_1$ e $\partial u_2/\partial x_2$ são muito menores que a unidade. Utilizando a expansão em série de Taylor

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + O(x^2), \qquad |x| \ll 1,$$

e desprezando os produtos de ordem superior, chega-se à expressão linearizada

$$2\varepsilon_{x_1x_2} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1}. \tag{3.14}$$

Em notação tensorial, as deformações são descritas como:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}\left(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T\right), \qquad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right). \tag{3.15}$$

De acordo com Mase et al. (2010), o comportamento elástico em um corpo é caracterizado por duas premissas:

A tensão no material é uma função unívoca da deformação. O material possui a propriedade de retornar à sua geometria original após a remoção dos esforços aplicados.

As leis constitutivas permitem relacionar as tensões com as deformações do material. Assume-se que cada componente de tensão se relaciona linearmente com os componentes de deformação, de modo que:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \sigma_{ij} = \mathbb{C}_{ijkl}\varepsilon_{kl}, \tag{3.16}$$

onde $\mathbb{C}_{ijkl}$ é um tensor elástico de quarta ordem que contém todos os parâmetros necessários para caracterizar o material.

Segundo Reddy (2013), um material é dito isotrópico (modelo constitutivo de interesse neste trabalho) quando suas propriedades mecânicas podem ser descritas independentemente da

direção; caso contrário, é anisotrópico. Ao tomar uma direção com base e_i, a relação constitutiva será igual à Eq. 3.16. Caso se analise uma direção e'_i, a relação será:

$$\boldsymbol{\sigma}' = \mathbb{C}' : \boldsymbol{\varepsilon}', \qquad \sigma'_{ij} = \mathbb{C}'_{ijkl}\varepsilon'_{kl}. \tag{3.17}$$

Em um modelo isotrópico, os tensores $\mathbb{C}_{ijkl}$ e $\mathbb{C}'_{ijkl}$ devem ser idênticos, independentemente da base utilizada. Para um sólido elástico linear isotrópico, o tensor de elasticidade de quarta ordem admite a forma geral

$$\mathbb{C}_{ijkl} = \lambda\,\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu\big(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}\big), \tag{3.18}$$

em que λ e μ são os parâmetros de Lamé, relacionados ao módulo de Young E e ao coeficiente de Poisson ν por

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{3.19}$$

Equivalentemente, a relação constitutiva pode ser escrita de forma compacta como

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda\,(\operatorname{tr}\boldsymbol{\varepsilon})\,\mathbf{I} + 2\mu\,\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{3.20}$$

O tensor constitutivo de uma material isotrópico linear pode ser separado em duas parcelas, uma referente às componentes normais e outra as componentes tangenciais do tensor de deformações,

$$\mathbb{C} = \mathbb{C}_N + \mathbb{C}_S, \tag{3.21}$$

tal que:

$$(\mathbb{C}_N)_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu\delta_{ik}\delta_{jl}$$
$$(\mathbb{C}_N)_{ijkl} = \mu\delta_{il}\delta_{jk}$$

Os problemas de estado plano são obtidos como reduções desse mesmo tensor. No estado plano de deformações ($\varepsilon_{33} = \varepsilon_{13} = \varepsilon_{23} = 0$) e no estado plano de tensões ($\sigma_{33} = \sigma_{13} = \sigma_{23} = 0$), a relação constitutiva se reduz a duas dimensões, e as equações de equilíbrio e compatibilidade são ajustadas consoante as condições impostas.

A tensão de von Mises, ou tensão efetiva, trata-se de um escalar que relaciona as componentes do tensor de tensões. Segundo Sadd (2021), se em algum ponto a tensão de von Mises for igual à tensão de escoamento, então o material é considerado estar sob condição de falha. A tensão de von Mises, para o estado plano de tensões, é calculada por:

$$\sigma_{vM} = \sqrt{\frac{3}{2}\sigma_{ij}\sigma_{ij} - \frac{1}{2}(\sigma_{kk})^2} \tag{3.22}$$

3.2.1.1 Notação de Voigt

Embora a notação tensorial seja a forma natural e mais compacta de descrever a mecânica do contínuo, em métodos numéricos (especialmente no Método dos Elementos Finitos e no Método dos Elementos Virtuais) é comum adotar a *notação de Voigt*. Nessa representação, os tensores simétricos de segunda ordem (tensão e deformação) são reorganizados como vetores coluna de seis componentes (em 3D) ou três componentes (em 2D), e o tensor elástico de quarta ordem passa a ser representado por uma matriz simétrica.
Em três dimensões, a correspondência é

$$\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{V}} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{Bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{V}} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{Bmatrix}, \tag{3.23}$$

em que o fator 2 que multiplica as componentes de cisalhamento da deformação (deformações de engenharia) garante que o produto interno seja preservado:

$$\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{V}})^{T} \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{V}}. \tag{3.24}$$

A relação constitutiva $\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon}$ torna-se, então,

$$\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{V}} = \mathbf{C}\, \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{V}}, \tag{3.25}$$

onde $\mathbf{C}$ é a matriz elástica 6×6 (em 3D) ou 3×3 (em 2D).
Para o material isotrópico linear, a matriz de Voigt em três dimensões lê-se

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}. \tag{3.26}$$

No estado plano de deformações a matriz reduz-se a

$$\mathbf{C}^{\mathrm{pd}} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}, \tag{3.27}$$

enquanto no estado plano de tensões obtém-se

$$\mathbf{C}^{\text{pt}} = \frac{E}{1-\nu^2}\begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}. \tag{3.28}$$

A notação de Voigt será adotada, sempre que conveniente, nos capítulos seguintes, por ser a forma mais prática para a implementação computacional dos métodos discretos. A correspondência com a notação tensorial permanece unívoca e será utilizada sempre que for necessário enfatizar aspectos contínuos ou propriedades de invariância.

3.2.2 Energia de deformação

A formulação da energia de deformação constitui uma consequência direta das relações constitutivas da elasticidade linear. Conforme apresentado por Mase et al. (2010), a energia de deformação por unidade de volume, denotada por W, pode ser definida a partir da função de energia elástica, de modo que o tensor de tensões seja obtido pela derivação dessa função em relação ao tensor de deformações. Para pequenas deformações, tem-se

$$\sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}}. \tag{3.29}$$

A existência de uma função de energia de deformação implica, ainda, a simetria maior do tensor constitutivo, consequentemente, a energia de deformação pode ser expressa como

$$W = \frac{1}{2}\mathbb{C}_{ijkl}\varepsilon_{ij}\varepsilon_{kl} = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}. \tag{3.30}$$

A mesma formulação mostra que a taxa de trabalho realizada pelas tensões é igual à taxa de variação da energia armazenada.

Aplicando a separação do tensor constitutivo definido na equação 3.21 na equação 3.30, chega-se à:

$$W = \frac{1}{2}\left((\mathbb{C}_N)_{ijkl} + (\mathbb{C}_S)_{ijkl}\right)\varepsilon_{ij}\varepsilon_{kl} =$$

$$W = \frac{1}{2}(\mathbb{C}_N)_{ijkl}\varepsilon_{ij}\varepsilon_{kl} + \frac{1}{2}(\mathbb{C}_S)_{ijkl}\varepsilon_{ij}\varepsilon_{kl}. \tag{3.31}$$

O que implica que a energia de deformação pode ser dividida em uma parcela normal e outra de cisalhamento:

$$W = W_N + W_S \tag{3.32}$$

3.2.3 Formulação da equação governante

A segunda lei de Newton afirma que o somatório das forças em um sistema é equivalente à variação da quantidade de movimento; assim:

$$\frac{d}{dt}\left(m\frac{d\mathbf{u}(\mathbf{x},t)}{dt}\right) = \mathbf{F}. \tag{3.33}$$

Em problemas nos quais não há variação de massa, a Eq. 3.33 simplifica-se para:

$$m\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x},t) = \mathbf{F}. \tag{3.34}$$

Em materiais contínuos, a massa não é pontual; destarte, a Eq. 3.34 torna-se:

$$d\mathbf{F} = dm\,\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x},t) \tag{3.35}$$

A densidade ρ representa a massa distribuída no volume do sólido. Em termos contínuos:

$$\rho = \frac{dm}{dV} \tag{3.36}$$

Substituindo a Eq. 3.35 na Eq. 3.36, obtém-se a força de inércia:

$$d\mathbf{F} = \rho\,\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x},t)\,dV \quad \therefore \quad \mathbf{F} = \int_V \rho\,\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x},t)\,dV. \tag{3.37}$$

Os esforços mais comuns que atuam sobre um sólido são as forças de corpo **b**, que atuam em todo o volume do elemento:

$$\mathbf{F}_{\text{corpo}} = \int_V \mathbf{b}\,dV, \tag{3.38}$$

e os esforços de superfície, que se encontram distribuídos, independentemente de esse elemento fazer parte da superfície delimitadora externa ou ser um elemento arbitrário no interior do corpo Mase et al. (2010). As forças de superfície $\mathbf{t}^{(\hat{n})}$ possuem dimensões de força por unidade de área. A partir da Eq. 3.2, essas forças podem ser obtidas do produto do vetor de tensões normal superfície e um diferencial de superfície dS:

$$\mathbf{F}_{\text{surf}} = \int_S \mathbf{t}^{(\hat{n})}\,dS. \tag{3.39}$$

O princípio de d'Alembert introduz uma força fictícia, denominada força de inércia, que permite que o equilíbrio dinâmico seja formulado com os mesmos conceitos do equilíbrio estático (Petyt (2010)) ou a segunda lei de Newton. Em um corpo sujeito a forças de corpo e de superfície, a equação de equilíbrio é a soma das Eq. 3.38 e 3.39 igual à equação 3.37, resultando em:

$$\int_S \mathbf{t}^{(\hat{n})}\,dS + \int_V \mathbf{b}\,dV - \int_V \rho\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x},t)\,dV = 0. \tag{3.40}$$

Aplicando o princípio de Cauchy a parcelo do vetor de tensões:

$$\int_S \mathbf{t}^{(\hat{n})}\, dS = \int_S \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dS, \tag{3.41}$$

e utilizando o teorema da divergência:

$$\int_S \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dS = \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}\, dV. \tag{3.42}$$

Substituindo a Eq. 3.42 na Eq. 3.40:

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}\, dV + \int_V \mathbf{b}\, dV - \int_V \rho \ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t)\, dV = 0. \tag{3.43}$$

Como todos os argumentos estão integrados em um diferencial de volume que é arbitrário, o integrando deve ser nulo em todos os pontos, obtendo-se a equação de movimento:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \rho \ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t). \tag{3.44}$$

3.2.3.1 As condições de solução de uma equação diferencial

Como destacam Hillen et al. (2019), uma equação diferencial parcial pode possuir uma infinidade de soluções, incluindo aproximações polinomiais de diversas ordens ou combinações de funções exponenciais e trigonométricas. Condições adicionais são indispensáveis para garantir a unicidade da solução, sendo elas as condições iniciais e as condições de contorno. As condições iniciais estão comumente atreladas ao domínio temporal, dadas em um instante inicial:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t = 0) = \mathbf{u}_0(\mathbf{x}) \tag{3.45}$$

As condições de contorno são utilizadas para descrever o comportamento do sistema nas fronteiras espaciais do domínio. Dentre elas, destacam-se as condições de Dirichlet, Neumann e Robin. As restrições de Dirichlet impõem diretamente os valores da variável no contorno. Em uma fronteira $\partial\Omega$ com $\mathbf{x} \in \partial\Omega$, assumem a forma:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{g}(\mathbf{x}, t). \tag{3.46}$$

Já os problemas com condições de Neumann possuem a derivada normal externa especificada na fronteira:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial n} = \mathbf{g}, \tag{3.47}$$

onde $\partial\mathbf{u}/\partial n = (\nabla\mathbf{u}) \cdot \mathbf{n}$ é a derivada direcional. Farlow (1993) ressalta que as condições de Neumann puras diferem das demais por permitirem infinitas soluções (movimentos de corpo rígido). Desse modo, exige-se pelo menos uma restrição adicional (como um ponto de Dirichlet)

para encontrar uma solução particular. A condição de Robin, por sua vez, é uma composição linear das condições de Dirichlet e Neumann:

$$\alpha \mathbf{u} + \beta \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial n} = \mathbf{g}. \tag{3.48}$$

Em problemas de mecânica estrutural, as condições de contorno estão diretamente atreladas aos vínculos ou apoios físicos. Regiões com movimento totalmente restrito configuram condições de Dirichlet, enquanto vínculos elásticos comportam-se como condições de Robin

3.3 MÉTODOS APROXIMADOS

As soluções aproximadas para equações diferenciais satisfazem o equilíbrio em um sentido médio, não pontualmente em todas as coordenadas. Tais aproximações são tipicamente expandidas como uma combinação linear de um conjunto de funções de base ponderadas por parâmetros arbitrários Finlayson (1972).

3.3.1 Métodos dos resíduos ponderados

Os métodos dos resíduos ponderados englobam técnicas para a obtenção de soluções aproximadas de equações diferenciais lineares ou não lineares, servindo também como pilar matemático fundamental para formulações variacionais empregadas no Método dos Elementos Finitos (MEF) e no Método dos Elementos Virtuais (MEV). Dado um operador diferencial L e um termo de excitação de forças ou fontes F, a função resíduo surge da diferença entre a aplicação do operador sobre a solução aproximada u_h e o termo exato F:

$$L(u_h) = F. \tag{3.49}$$

Nesse escopo, a solução candidata é expandida usando um conjunto predefinido de funções teste (funções de aproximação) φ_i, ponderadas por coeficientes ou graus de liberdade ajustáveis a_i que garantem a melhor aproximação possível Hughes (1987):

$$u_h(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} a_i \varphi_i(\mathbf{x}). \tag{3.50}$$

O Método de Galerkin minimiza o resíduo da equação por intermédio da ortogonalização frente a um conjunto de funções peso w_i:

$$\int_V w_i (L(u_h) - F)\, dV = 0, \qquad i = 1, 2, ..., n. \tag{3.51}$$

Essa abordagem ramifica-se em diversas variantes, distinguindo-se primordialmente pela escolha da função peso. As metodologias estão sintetizadas na Tabela 3.1:

De acordo com Rao (2017a), a formulação de Galerkin destaca-se por fornecer resultados altamente robustos em mecânica dos sólidos. Trata-se, historicamente, do método mais recorrente

Tabela 3.1 – Principais variações do método dos resíduos ponderados

Método	**Função peso (w_i)**	**Ideia principal**
Colocação	Delta de Dirac ($w = \delta(x_j - x)$)	Impõe ($R = 0$) em pontos específicos do domínio.
Subdomínios	($w_i = 1$) em cada subdomínio e (0) fora	Anula o resíduo em média em cada subdomínio.
Mínimos Quadrados	($w_i = \dfrac{\partial R}{\partial a_i}$)	Minimiza a norma quadrática do resíduo.
Galerkin	($w_i = \varphi_i$) (mesmas funções de aproximação)	Utiliza as mesmas funções para aproximação e ponderação.
Petrov–Galerkin	($w_i \neq \varphi_i$)	Utiliza funções de ponderação diferentes das funções de aproximação.

para a derivação variacional das matrizes de elementos finitos.

Resolver a equação diferencial no seu formato "forte"(original) requer um elevado grau de regularidade (continuidade) da função aproximadora. A variável primária necessita ser diferenciável até a ordem máxima estipulada pelo operador analítico. A migração para a forma fraca, de natureza integral, relaxa drasticamente essa exigência.

3.3.2 Forma fraca da equação governante

Resgatando a equação do movimento (Eq. 3.44), o resíduo R exibe a seguinte forma:

$$R(\mathbf{u}, \ddot{\mathbf{u}}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} - \rho \ddot{\mathbf{u}}. \tag{3.52}$$

O método de Galerkin exige que o resíduo seja ortogonal à cinemática admissível, representada por uma função peso $\mathbf{w}$ genérica, ou seja:

$$\int_V \mathbf{w} \cdot \left(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} - \rho \ddot{\mathbf{u}} \right) dV = 0. \tag{3.53}$$

Aplicando a identidade

$$\mathbf{w} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma}^T \mathbf{w}) - \nabla \mathbf{w} : \boldsymbol{\sigma}$$

(ver, por exemplo, Hughes (1987)) e o teorema da divergência, obtém-se a forma fraca:

$$\int_V \rho \, \mathbf{w} \cdot \ddot{\mathbf{u}} \, dV + \int_V \nabla \mathbf{w} : \boldsymbol{\sigma} \, dV = \int_V \mathbf{w} \cdot \mathbf{b} \, dV + \int_S \mathbf{w} \cdot \mathbf{t}^{(\hat{n})} \, dS. \tag{3.54}$$

O gradiente do deslocamento virtual pode ser decomposto em sua parte simétrica (tensor de deformações) e antissimétrica (rotação rígida local):

$$\nabla \mathbf{w} = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{w}) + \boldsymbol{\omega}(\mathbf{w}). \tag{3.55}$$

Projetando-o sobre o tensor de tensões via produto interno de tensores (duplo produto escalar):

$$\nabla \mathbf{w} : \boldsymbol{\sigma} = \big(\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{w}) + \boldsymbol{\omega}(\mathbf{w})\big) : \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{w}) : \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\omega}(\mathbf{w}) : \boldsymbol{\sigma}. \tag{3.56}$$

Como o tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}$ é simétrico (equilíbrio de momento angular local) e a contração de um tensor simétrico com um antissimétrico é nula, reduz-se a:

$$\nabla \mathbf{w} : \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{w}) : \boldsymbol{\sigma}. \tag{3.57}$$

Substituindo na forma fraca (Eq. 3.54) e adotando a relação constitutiva elástica linear $\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$, obtém-se:

$$\int_V \rho\, \mathbf{w} \cdot \ddot{\mathbf{u}}\, dV + \int_V \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{w}) : \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})\, dV = \int_V \mathbf{w} \cdot \mathbf{b}\, dV + \int_S \mathbf{w} \cdot \mathbf{t}^{(\hat{n})}\, dS. \tag{3.58}$$

Ao introduzir as funções de interpolação $\boldsymbol{\varphi}$, a forma discreta do problema resulta no sistema algébrico:

$$\Big(\int_\Omega \rho\, \boldsymbol{\varphi}^T \boldsymbol{\varphi}\, d\Omega\Big)\ddot{\mathbf{u}} + \Big(\int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\varphi}) : \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\varphi})\, d\Omega\Big)\mathbf{u} = \int_\Omega \boldsymbol{\varphi} \cdot \mathbf{b}\, d\Omega + \int_\Gamma \boldsymbol{\varphi} \cdot \mathbf{t}^{(\hat{n})}\, d\Gamma. \tag{3.59}$$

A representação matricial condensada deste arcabouço dá origem à equação fundamental da dinâmica estrutural computacional (sem amortecimento):

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f}. \tag{3.60}$$

Uma escrita alternativa — muito popular em publicações matemáticas — utiliza o jargão de operadores bilineares para abstrair a forma fraca:

$$m(\ddot{\mathbf{u}}, \mathbf{w}) + a(\mathbf{u}, \mathbf{w}) = (\mathbf{f}, \mathbf{w}) + (g_N, \mathbf{w})_{\Gamma_N}. \tag{3.61}$$

Os termos $a(\cdot,\cdot)$ e $(\cdot,\cdot)$ são exemplos de formas simétricas e bilineares. Uma forma é simétrica quando o valor da função é o mesmo para qualquer ordem dos argumentos:

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = a(\mathbf{v}, \mathbf{u}),$$

e bilinear quando linearidade em relação a cada uma de suas variáveis separadamente, mantendo a outra constante:

$$a(c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}, \mathbf{w}) = c_1 a(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + c_2 a(\mathbf{v}, \mathbf{w}).$$

Hughes (1987) afirma que a notação utilizada na Eq. 3.61 é concisa e captura aspectos matemáticos importantes. Devido a isso, essa notação será utilizada diversas vezes no decorrer dos próximos capítulos em definições.

Os termos descritos na equação 3.58 estão em função de um diferencial de volume. Como problemas de estado plano são bidimensionais, a seguinte transformação é aplicada ao diferencial:

$$dV = d(x, y)\, dA,$$

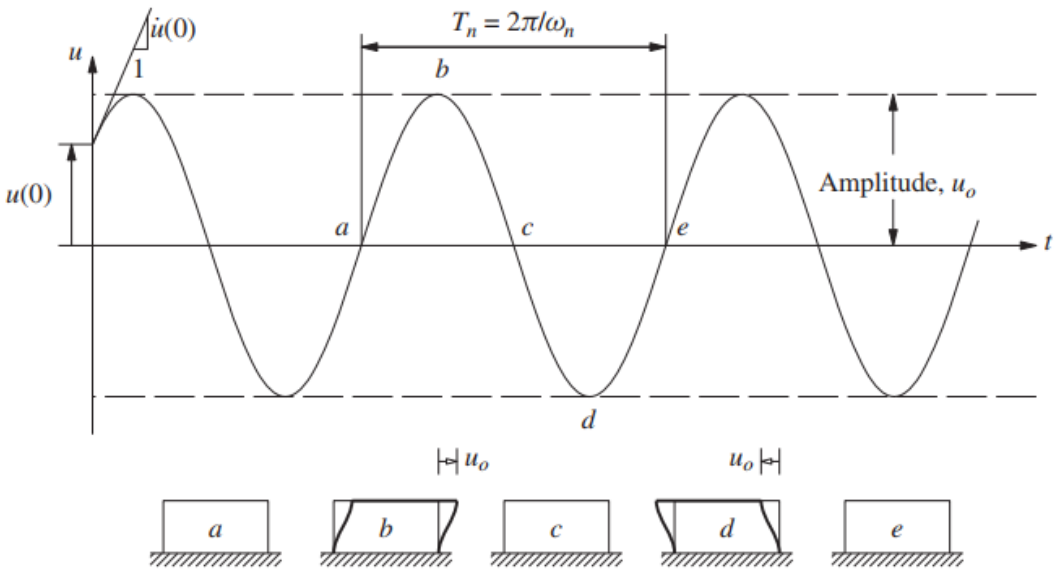
onde dA é um diferencial de área e $d(x, y)$ a função relacionada a espessura do sólido. Para os casos em que $d(x, y)$ é constante, a equação 3.58 se torna:

$$d \int_A \rho\, \mathbf{w} \cdot \ddot{\mathbf{u}}\, dA + d \int_A \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{w}) : \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})\, dA = d \int_A \mathbf{w} \cdot \mathbf{b}\, dA + \int_S \mathbf{w} \cdot \mathbf{t}^{(\hat{n})}\, dS. \tag{3.62}$$

3.3.2.1 Formulação fraca da equação de vibração livre não amortecida

Segundo Chopra (2023), uma estrutura é dita estar em estado de vibração livre quando perturbada de sua posição de equilíbrio estático e então permitida vibrar sem qualquer excitação dinâmica externa. Em sistemas de 1 gdl, a massa apresenta um deslocamento harmônico simples, como pode ser observado na Figura 3.7.

Figura 3.7 – Vibração livre de um sistema de um grau de liberdade.

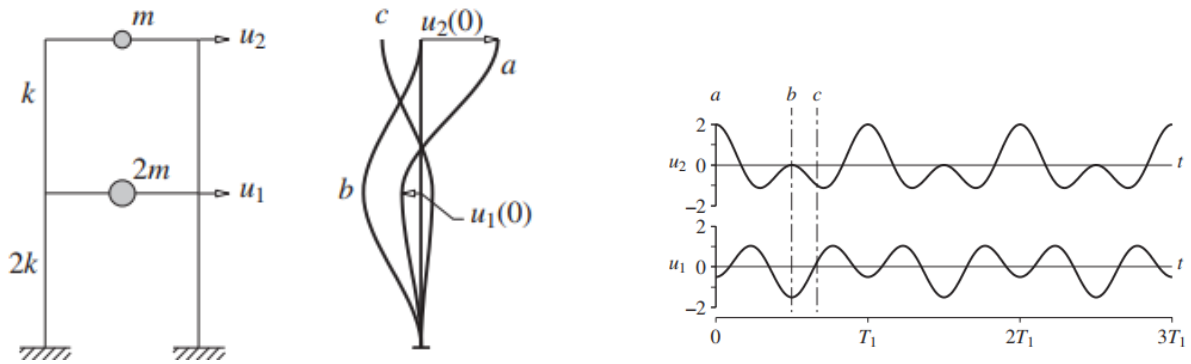


Fonte: Chopra (2023)

Assim como pode ser observado na Figura 3.7, o tempo necessário para completar um ciclo de vibração livre é denominado período natural T_n, e a quantidade de ciclos por unidade de tempo é chamada de frequência natural ω_n. A frequência natural depende das propriedades físicas do sistema, como massa e rigidez.

Em problemas de múltiplos graus de liberdade, diferente do que ocorre em sistemas de 1 gdl, a vibração livre não é harmônica simples. A Figura 3.8 ilustra o comportamento de um sistema com 2 gdls, no qual cada gdl apresenta uma frequência natural diferente.

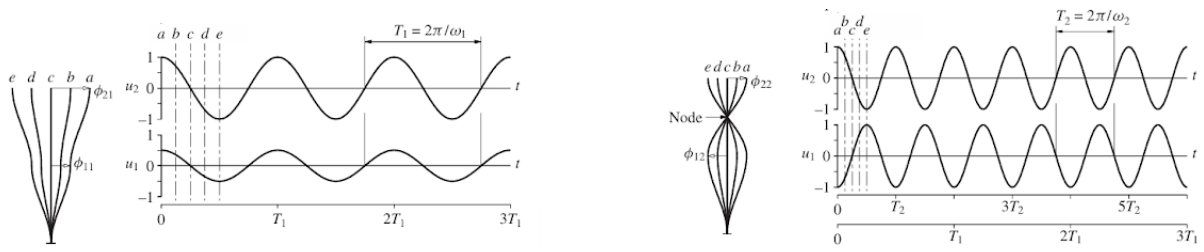
Figura 3.8 – Resposta em vibração livre de um sistema de dois graus de liberdade.



Fonte: Chopra (2023)

Chopra (2023) afirma que sob apropriada distribuição dos deslocamentos entre os graus de liberdade o sistema vibraria em movimento harmônico simples, como ilustrado na Figura 3.9. Cada uma dessas distribuições de deslocamentos é denominada modo de vibração natural. Os modos de vibração podem ser definidos como formas de vibrar, ou padrões de vibração, quando aplicados a um sistema com diversos pontos que apresentam diferentes amplitudes e deflexões (Braun et al. (2001)). A frequência associada a cada modo é chamada de frequência natural modal.

Figura 3.9 – Modos de vibração de um sistema de dois graus de liberdade.



Fonte: Chopra (2023)

Em sistemas contínuos são infinitos os modos de vibração de uma estrutura. Em contrapartida, em sistemas discretos, cada gdl corresponde a um possível deslocamento da estrutura, então, é perceptível que a quantidade de modos de vibração estão diretamente

relacionadas à quantidade de gdls. Como se observa na Figura 3.9(b), existe um ponto, chamado de nó, onde o deslocamento é sempre nulo. Cada modo de vibração possui um nó a mais que o anterior, até chegar ao último modo, no qual a quantidade de nós será igual à quantidade de gdls menos um.

Em problemas lineares, os modos de vibração são independentes uns dos outros, o que significa que a vibração em um modo não influencia a vibração em outro. Cada modo de vibração possui uma forma modal específica descrita por um vetor de forma, denominado vetor modal $\boldsymbol{\phi}_n$ e um valor escalar denominado coordenada modal $q_n(t)$ que dita a amplitude do movimento conforme o tempo. Os deslocamentos de cada modo de vibração n são:

$$\mathbf{u}_n(t) = \boldsymbol{\phi}_n \, q_n(t). \tag{3.63}$$

A solução da equação diferencial de um problema de vibração livre não amortecida de um sistema de um gdl é conhecida, tratando da equação de movimento harmônico simples; desse modo, $q(t)$ é especificado utilizando dois parâmetros escalares, A e B, quais são determinados pelas condições de contorno iniciais do problema:

$$q_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t). \tag{3.64}$$

Unindo as Eq. 3.63 e Eq. 3.64, chega-se à função dos deslocamentos modelada como um movimento harmônico:

$$\mathbf{u}_n(\mathbf{x}, t) = \boldsymbol{\phi}_n(\mathbf{x}) \big(A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t) \big). \tag{3.65}$$

Resgatando a equação de movimento (Eq. 3.60) e considerando que não há forças externas atuando sobre o sistema, obtém-se a equação de vibração livre não amortecida:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{0}. \tag{3.66}$$

Os valores de $\mathbf{u}$ e $\ddot{\mathbf{u}}$ como visto anteriormente podem ser descritos como uma combinação linear de modos de vibração, então, ao substituir a Eq. 3.65 na Eq. 3.66, obtém-se:

$$\big(\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}_n - \omega_n^2 \mathbf{M}\boldsymbol{\phi}_n \big) q_n(t) = \mathbf{0}. \tag{3.67}$$

Essa equação contém a solução trivial $\boldsymbol{q}_n(t) = \mathbf{0}$, que implica a não existência de movimento. Portanto, a obtenção das frequências naturais e dos modos de vibração provém da solução do problema de autovalor generalizado:

$$\big(\mathbf{K} - \omega_n^2 \mathbf{M} \big) \boldsymbol{\phi}_n = \mathbf{0}. \tag{3.68}$$

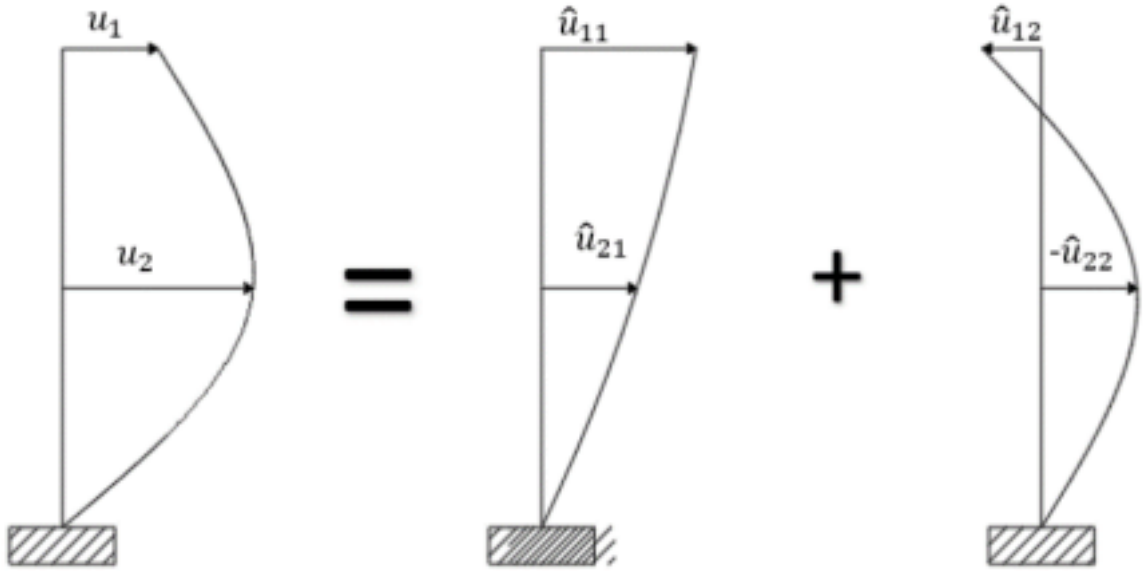
Segundo Chopra (2023), quando $\omega_n \neq \omega_r$ a seguinte condição de ortogonalidade é satisfeita:

$$\boldsymbol{\phi}_n^T \mathbf{K} \boldsymbol{\phi}_r = 0 \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{\phi}_n^T \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}_r = 0. \tag{3.69}$$

Devido à independência dos modos de vibração, os deslocamentos de um sistema com múltiplos graus de liberdade pode ser descrita como uma combinação linear de seus modos de vibração (Figura 3.10), também conhecido como princípio da superposição modal:

$$\mathbf{u} = \sum_{r=1}^{N} \boldsymbol{\phi}_r q_r. \tag{3.70}$$

Figura 3.10 – Deslocamento de um pilar equivalente à soma dos deslocamentos de seus modos de vibração



Fonte: Zhao et al. (2023)

As coordenadas modais são obtidas da relação:

$$q_n = \frac{\boldsymbol{\phi}_n^T \mathbf{M} \mathbf{u}}{\boldsymbol{\phi}_n^T \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}_n}. \tag{3.71}$$

3.3.3 Método de Galerkin com discretização do domínio

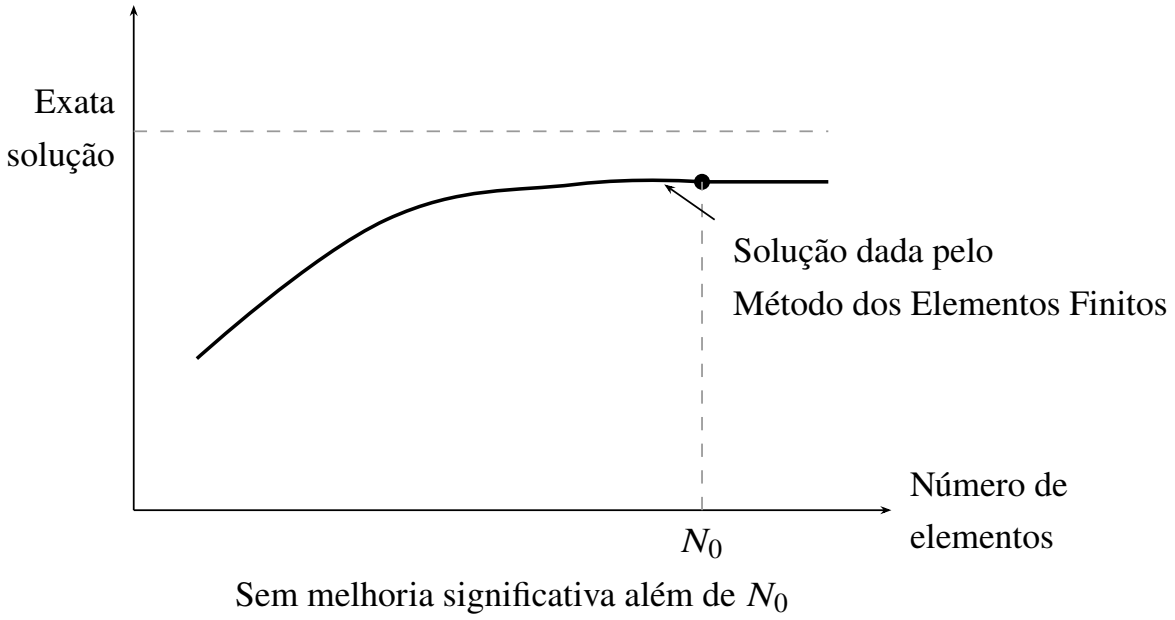
Métodos numéricos tais como o MEF e o MEV utilizam a mesma estrutura que o método de Galerkin. Contudo, esses métodos subdividem o domínio em subdomínios chamados elementos e aplicam em cada elemento a formulação fraca, obtida do método dos resíduos ponderados.

Os métodos com discretização do domínio buscam encontrar a solução de um problema complexo ao substituí-lo por um problema mais simples. Nesses métodos, divide-se a região de solução (o domínio) em sub-regiões menores interconectadas, chamadas de elementos. Os

elementos são conectados entre si por meio de juntas denominadas nós ou pontos nodais. Como as variações das variáveis de campo no contínuo são desconhecidas, assume-se que a solução pode ser aproximada por funções simples, as quais são escritas em função do valor das variáveis de campo nos nós Rao (2017a). O problema torna-se, então, solucionar um sistema linear de equações cujas incógnitas são as variáveis de campo nodais.

Esses métodos, mesmo sendo aproximados, apresentam a vantagem de a solução ser aprimorada com o aumento do poder computacional — prática chamada de refino. Existem tipos principais de métodos de refino, que podem ser aplicados em conjunto. O refino h, por meio da redução do tamanho dos elementos, aumenta a quantidade deles no objeto de análise. O refino p aumenta a ordem das funções de aproximação. O refino r melhora a solução ao mover os nós para regiões de alto erro, sem que haja aumento no número de nós ou elementos. Em alguns casos, pode ser necessário refazer a distribuição de elementos na malha. Destaca-se em Rao (2017a) que, mesmo com o refino h, existe um limite em que a solução para de se aproximar da solução analítica da equação diferencial Figura 3.11.

Figura 3.11 – Convergência da solução pelo método dos elementos finitos.



Fonte: Adaptado de (Rao (2017a))

O processo de solução desses métodos envolve uma sequência de etapas fixas, sendo elas:

1. Discretização do domínio do problema em uma malha de elementos;

2. Adota-se uma interpolação adequada para o problema. A equação de aproximação deve ser simples do ponto de vista computacional e satisfazer certos requisitos de convergência;

3. Derivam-se as matrizes e vetores elementares, tais quais as matrizes de rigidez e de massa, e os vetores de carga, seja utilizando um princípio variacional apropriado, através do método dos resíduos ponderados ou baseando-se em condições de equilíbrio;

4. Unir as equações elementares em um sistema de equações global, como exemplo:

$$\mathbf{K} = \bigcup_{e=1}^{n_{el}} \mathbf{k}_e \quad \text{(montagem)}$$

5. Solucionar o sistema de equações para obtenção das variáveis de campo, e

6. Computar outras variáveis através das variáveis de campo obtidas.

Os desenvolvimentos teóricos apresentados neste capítulo — desde a equação do movimento até a forma fraca e a análise modal — estabelecem as bases necessárias para a resolução numérica de problemas dinâmicos. A passagem da formulação contínua para a formulação discreta, no entanto, ainda depende da escolha do método numérico a ser aplicado. Contudo, a discretização de domínios com geometria irregular por meio de elementos finitos convencionais frequentemente exige malhas sofisticadas e restrições na escolha dos elementos. O Método dos Elementos Virtuais contorna parte dessas dificuldades ao admitir elementos de forma arbitrária, mantendo a consistência e a estabilidade da formulação. O Capítulo 4 é dedicado à apresentação dos fundamentos do MEV e à sua aplicação em problemas de dinâmica estrutural.

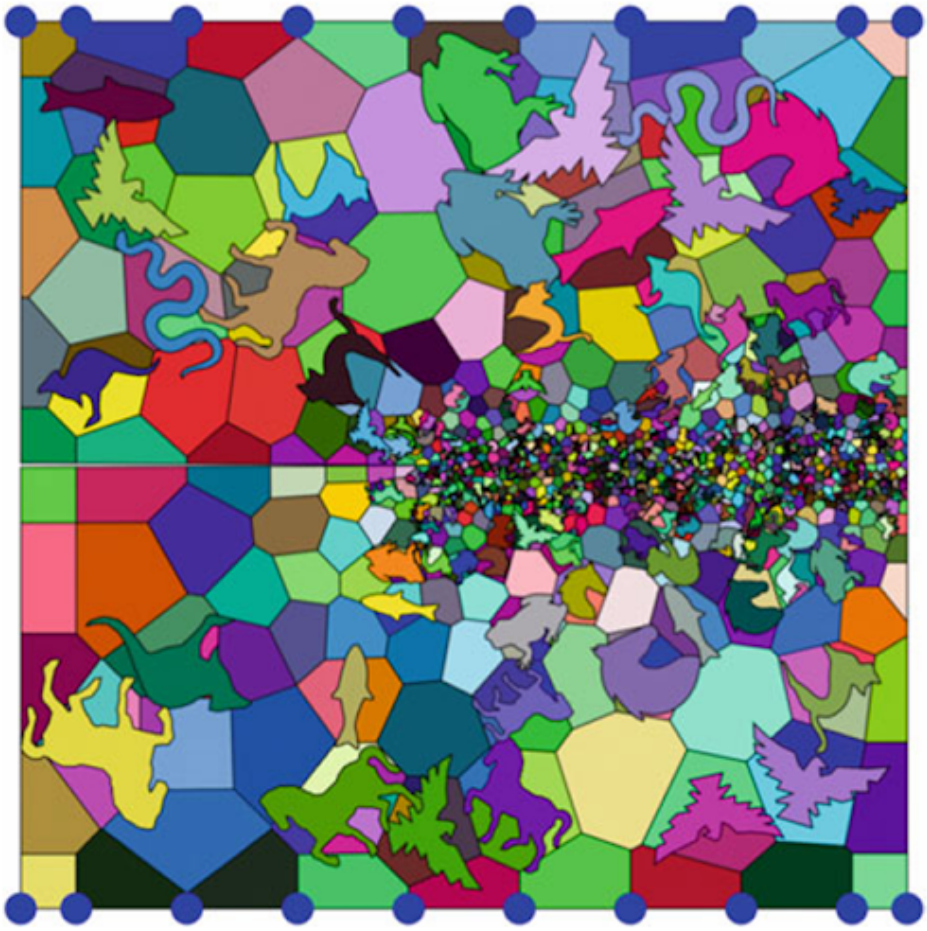
4 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS

4.1 INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS

Neste capítulo apresenta-se a formulação do Método dos Elementos Virtuais (MEV) aplicada a problemas elastodinâmicos bidimensionais. São desenvolvidos os espaços de aproximação, os operadores de projeção (elíptico, L^2 e de deformações) e as matrizes de rigidez e de massa, com especial ênfase na construção dos projetores de forma generalizada para qualquer ordem de aproximação k. Ao final, discute-se a implementação computacional do método.

O MEV, similar ao MEF, é uma técnica numérica voltada à solução de equações diferenciais mediante a divisão do domínio em parcelas menores e mais simples de serem solucionadas. A principal característica do MEV é a possibilidade de utilizar funções de base que não são necessariamente polinômios, mas sim funções suaves — soluções de problemas de EDP no interior do elemento. Unindo isso ao aspecto da geometria do elemento ser indiferente à quantidade de nós no elemento permite a existência de elementos diversos em uma mesma malha como pode ser observado na Figura 4.1.

Figura 4.1 – Malha voronoi com elementos em formato de animais.

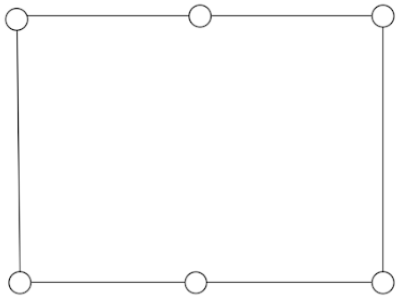


Fonte: Aldakheel et al. (2019)

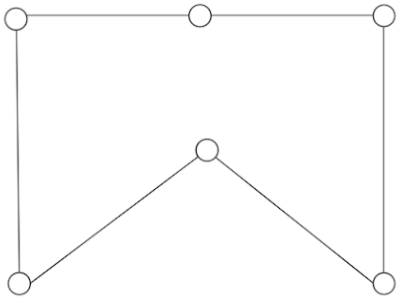
O método foi projetado para lidar com discretizações politopais de formato arbitrário, o que é particularmente conveniente na construção de malhas para geometrias complexas. Ele provou-se robusto ao lidar com malhas de formatos arbitrários, mesmo aquelas com arestas que possuem ângulos de 180° (Figura 4.2(a)) ou ângulos convexos (Figura 4.2(b)). Como destacado por Mengolini et al. (2019), a geração e reconstrução de malhas com a correção dos elementos com grandes distorções é um processo que consome tempo na etapa de pré-processamento do MEF, etapa que o MEV permite desconsiderar.

Figura 4.2 – Elementos com arestas com ângulos de 180° e convexo.

(a) Elemento com ângulos de 180°.



(b) Elemento com ângulo convexo.

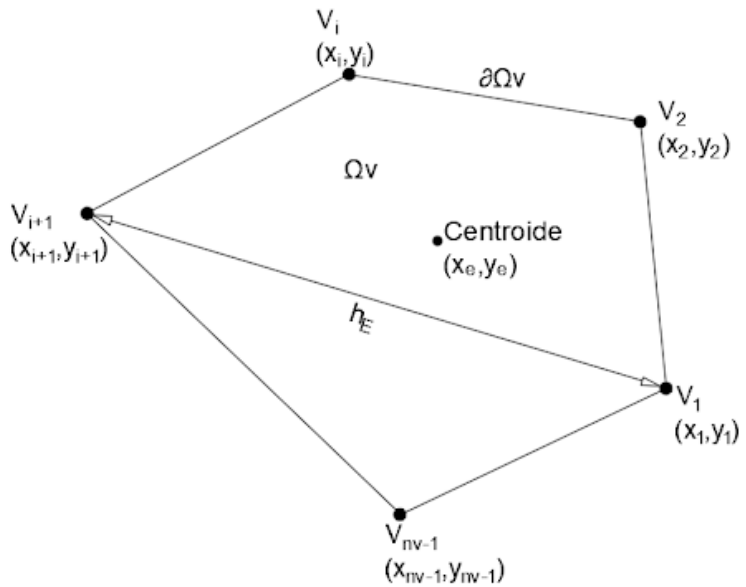


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O motivo do nome "virtual"é porque as funções de base utilizadas na aproximação não são conhecidas explicitamente. Segundo Beirão da Veiga et al. (2017a), "A cada conjunto de graus de liberdade, associamos uma função que não é necessariamente um polinômio, mas sim uma função suave — uma solução de um problema de EDP no interior do elemento". Essa definição é crucial para a distinção entre o MEV e o MEF, no qual as funções de base estão estritamente atreladas à forma do elemento.

Um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ é particionado em um conjunto de elementos poligonais arbitrários não sobrepostos, Ω_v, com contorno $\partial\Omega_v$ composto por arestas retas e_i, cujos vértices V_i são denominados nós. O diâmetro, as coordenadas do centroide e a área de um elemento Ω_v são dados, respectivamente, por h_E, $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y})$ e $|\Omega_v|$.

Figura 4.3 – Geometria de um elemento poligonal.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Sutton (2017) mostra como são calculadas a área e o centroide de um polígono. A área de um polígono é obtida através das coordenadas dos vértices e o número de vértices n_v utilizando a fórmula:

$$|E| = \frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n_v-1}(x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1}) + (x_{n_v} y_1 - x_1 y_{n_v})\right|, \tag{4.1}$$

Conhecida a área do polígono, as coordenadas do centroide podem ser obtidas por:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{6|E|}\left[\sum_{i=1}^{n_v-1}(x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) + (x_{n_v} + x_1)(x_{n_v} y_1 - x_1 y_{n_v})\right] \\ \bar{y} &= \frac{1}{6|E|}\left[\sum_{i=1}^{n_v-1}(y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) + (y_{n_v} + y_1)(x_{n_v} y_1 - x_1 y_{n_v})\right].\end{aligned} \tag{4.2}$$

O diâmetro do elemento é a maior distância entre dois vértices, e pode ser obtido com o Algoritmo 1:

Algoritmo 1 Cálculo do diâmetro de um elemento

Require: Conjunto de vértices do elemento E: $\mathcal{V}_E = \{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{n_v}\}$

Ensure: Diâmetro $h_E = \max_{\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \in \mathcal{V}_E} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|$

```
h_E ← 0
for i ← 1 to n_v − 1 do
    for j ← i + 1 to n_v do
        h_E ← max{h_E, ‖x_i − x_j‖}
    end for
end for
return h_E
```

Manzini (2017) explica que apesar das funções de base não serem polinomiais, elas podem ser separadas em duas partes: a primeira parte representa a solução aproximada por um polinômio de ordem k, e a outra corresponde a um complemento composto por funções desconhecidas de natureza não polinomial:

$$\varphi = \Pi_k^\nabla \varphi + (I - \Pi_k^\nabla)\varphi \tag{4.3}$$

O MEV é construído de modo que a solução do problema possa ser obtida mesmo sem saber qual é a parcela exata do complemento. Como o método é mapeado por meio funções polinomiais, introduz-se uma base polinomial $\{\mathbf{p}_\alpha\}_{\alpha=1,\ldots,n_k}$ pertencente ao espaço de polinômios de ordem k no elemento Ω, $\mathbb{P}_k(\Omega)$. Beirão da Veiga et al. (2017a) mostra que a dimensão do espaço de um polinômio de grau k para problemas em $\mathbb{R}^2$ é obtida por:

$$n_k = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \tag{4.4}$$

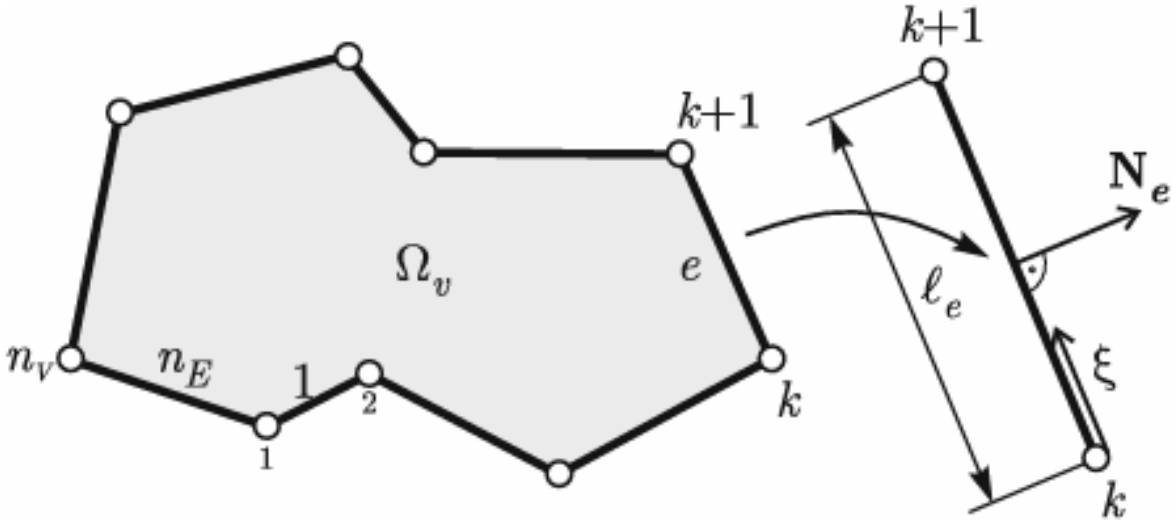
Em formulações de elementos virtuais, é muito comum a utilização de bases ao invés de uma expansão polinomial pura. Wriggers et al. (2024) Comenta que o uso de bases é frequente na literatura de elementos virtuais para construir matrizes tangentes com valores de condicionamento reduzidos, sendo os monômios escalados uma das bases mais utilizadas. "Eles são uma base centrada no centroide do elemento onde cada coordenada é escalada pelo inverso do diâmetro do elemento, por exemplo, coincidindo com a base canônica em um politopo centrado na origem e escalado para ter diâmetro unitário"(Moherdaui e Neto (2024)). Definem-se os monômios escalados por:

$$\xi = \left(\frac{x - \bar{x}}{h_E}\right) \qquad \eta = \left(\frac{y - \bar{y}}{h_E}\right) \tag{4.5}$$

4.2 O ELEMENTO VIRTUAL

Os graus de liberdade de um elemento virtual estão relacionados aos nós do elemento, que correspondem aos vértices do polígono e aos $k-1$ pontos intermediários ao longo das arestas, e, variáveis internas– chamadas momentos internos– em aproximações de alta ordem, assumindo valores escalares ou vetoriais.

Figura 4.4 – Elemento virtual.



Fonte: Wriggers et al. (2024)

Cada aresta do elemento é descrita por um polinômio de grau k e, de forma similar aos elementos finitos, é mapeada através dos nós. Quando $k > 1$, é necessário adicionar $k-1$ nós intermediários, igualmente espaçados, ao longo de cada aresta.

Na solução de problemas com aproximação de ordem $k > 1$, surgem termos no interior

do elemento que não podem ser calculados explicitamente. Uma maneira de contornar isso é torná-los graus de liberdade do problema, denominados momentos internos. Essas variáveis surgem como forma de tratar a indeterminação da formulação, que será visto durante o cálculo dos operadores de projeção na secção 4.4.1, e possuem a forma:

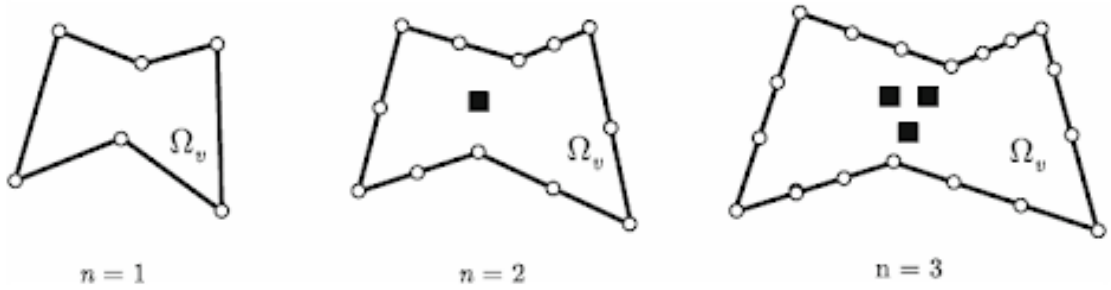
$$\gtrdot = \frac{1}{|\Omega_v|} \int_{\Omega} p \, v_h \, d\Omega \quad \forall \, p \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega) \tag{4.6}$$

A quantidade de graus de liberdade por elemento com n_v vértices e ordem k em problemas vetoriais em duas dimensões é distribuída da seguinte forma:

- Vértices: $2n_v$
- Arestas: $2n_v(k-1)$
- Interior: $k^2 - k$

A Figura 4.5 apresenta a disposição dos graus de liberdade deste tipo de problema para ordens de interpolação $k = 1, 2, 3$. Na figura cada nó representado possui dois graus de liberdade.

Figura 4.5 – Geometria do elemento.



Fonte: Wriggers et al. (2024)

4.3 ESPAÇO DE SOLUÇÃO

Apesar de não serem conhecidas explicitamente, as funções virtuais são representadas por meio de suas projeções sobre espaços polinomiais. Para isso, constrói-se um operador de projeção que permite extrair a componente polinomial da solução. Na formulação clássica do MEV, a parte polinomial garante a consistência do método, enquanto a parcela não polinomial assegura a estabilidade da formulação.

No MEV, o espaço local de aproximação não pode ser escrito de forma explícita. Para o problema elastodinâmico, a formulação é construída de modo a garantir continuidade C^0 entre os elementos nos nós e arestas, isto é, as variáveis de campo (os deslocamentos) são contínuas através das interfaces e, em cada aresta, correspondem a polinômios de grau k. Para o contorno de um elemento Ω_v com arestas e, define-se o espaço auxiliar

$$\mathbb{B}_k(\partial\Omega_v) := \left\{ v \in C^0(\partial\Omega_v) : v|_e \in \mathbb{P}_k(e) \quad \forall\, e \subset \partial\Omega_v \right\}. \tag{4.7}$$

No interior do elemento, exige-se apenas que o laplaciano pertença ao espaço dos polinômios de grau no máximo $k-2$. Desse modo, o espaço local de aproximação é definido por

$$\mathbb{V}^{\Omega_v,k} := \left\{ v \in H^1(\Omega_v) : v|_{\partial\Omega_v} \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega_v), \quad \nabla^2 v|_{\Omega_v} \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega_v) \right\}. \tag{4.8}$$

Como observado por Beirão Da Veiga et al. (2013a), outros operadores diferenciais de segunda ordem poderiam ser utilizados no lugar do laplaciano. Contudo, tanto para a equação de Laplace quanto para a equação do movimento tratada neste trabalho, a escolha do operador de Laplace é a mais natural (essa escolha será justificada na Seção 4.4.1). Como o laplaciano da função virtual é, por definição, um polinômio de grau $\leq k-2$, no caso de aproximação de primeira ordem ($k=1$) tem-se $\nabla^2 v = 0$. As funções no interior do elemento são, portanto, harmônicas[1].

Como brevemente comentado na introdução do capítulo, as funções virtuais são, por construção, soluções de problemas de contorno locais. De fato, a unisolvência e a dimensão correta do espaço $\mathbb{V}^{\Omega_v,k}$ decorrem diretamente do fato de que, para cada par (g,q) com $g \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega_v)$ e $q \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega_v)$, o problema

$$\begin{cases} \Delta v = q & \text{em } \Omega_v, \\ v = g & \text{em } \partial\Omega_v, \end{cases}$$

admite solução única em $H^1(\Omega_v)$. Assim, cada escolha do par (g,q) determina exatamente uma função do espaço virtual.

A notação $H^1(\Omega)$ designa o espaço de Sobolev de ordem 1. De acordo com Hughes (1987), os espaços de Sobolev $H^n(\Omega)$ são constituídos por funções que, juntamente com todas as suas derivadas fracas até a ordem n, pertencem a $L^2(\Omega)$. Isso significa que as funções pertencentes a $H^1(\Omega)$, bem como as suas derivadas de primeira ordem, são de quadrado integrável. A forma variacional da equação do movimento (Eq. 3.58) envolve apenas derivadas de primeira ordem na parcela elástica; portanto, o espaço natural de busca da solução é $H^1(\Omega)$. Uma função f é dita de quadrado integrável quando

$$\|f\|^2_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega |f|^2 \, d\Omega < \infty. \tag{4.9}$$

A exigência de que as funções de aproximação sejam de quadrado integrável está diretamente relacionada à existência, unicidade e estabilidade da solução do problema discreto. Ao se aplicar uma função polinomial e as suas derivadas na Eq. 4.9, verifica-se que a integral

[1] Diz-se que uma função v é harmônica em um domínio quando satisfaz a equação de Laplace homogênea, isto é, $\nabla^2 v = 0$ no interior do domínio (para uma revisão formal, ver Evans (2010, Capítulo 2)). O termo "harmônica" remete historicamente às soluções baseadas em funções senoidais que descrevem modos de vibração e oscilações acústicas, propriedades que se generalizam para as soluções de menor energia associadas ao operador de Laplace.

permanece finita, o que justifica o emprego de funções polinomiais como base de aproximação.

O espaço de soluções definido na Eq. 4.8 permite a construção de um operador de projeção para o gradiente (e para outros operadores diferenciais de primeira ordem) das funções de base com boa precisão. Por essa razão, ele é adequado para a aproximação dos termos de tipo H^1 da equação diferencial. No entanto, quando se deseja projetar diretamente as próprias funções de base – e não apenas os seus gradientes – a projeção apresenta erros significativos. Isso prejudica a aproximação dos termos de tipo L^2, como o termo de massa e o termo de força. Para contornar essa limitação, Ahmad et al. (2013) introduziram um espaço de soluções aumentado, baseado em uma projeção L^2, definido por

$$\begin{aligned} V^{\Omega_v,k} := \Big\{ v \in H^1(\Omega_v) : v\big|_{\partial\Omega_v} \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega_v),\ \nabla^2 v\big|_{\Omega_v} \in \mathbb{P}_k(\Omega_v), \\ \int_{\Omega_v} \left(v - \Pi_k^{\nabla} v\right) \mu \, d\Omega_v = 0 \quad \forall\, \mu \in \mathbb{P}_k(\Omega_v) \setminus \mathbb{P}_{k-2}(\Omega_v) \Big\}. \end{aligned} \tag{4.10}$$

Esse espaço apresenta como característica o laplaciano de uma função pertencer ao espaço $\mathbb{P}_k(\Omega)$, em contraste com a definição clássica em que deve estar em $\mathbb{P}_{k-2}(\Omega)$ e um termo extra, cujo propósito será esclarecido na secção 4.4.2. Na formulação estendida, os graus de liberdade coincidem com os do espaço clássico apresentando a propriedade:

$$\int_{\Omega_v} w_h p_\alpha d\Omega_v = \int_{\Omega_v} \Pi^{\nabla} w_h p_\alpha d\Omega_v, \qquad |\alpha| = k-1, k \tag{4.11}$$

4.4 OPERADORES DE PROJEÇÃO

Como o espaço de soluções não é explicitamente conhecido, operadores de projeção são utilizados para capturar a parte polinomial das funções de base. Os operadores de projeção são mapeamentos lineares cuja imagem corresponde à parcela polinomial do espaço de soluções. Para cada elemento, constrói-se uma matriz cujos coeficientes correspondem aos termos de uma expansão polinomial. Define-se o espaço polinomial escalar $\mathbb{P}_k(\Omega_v)$ através do *span* da base de monômios escalados:

$$\mathbb{P}_k(\Omega_v) = \text{span}\{p_\alpha\}_{\alpha=1}^{n_k} = \text{span}\{1, \xi, \eta, \xi^2, \xi\eta, \ldots, \eta^k\}, \tag{4.12}$$

cujos elementos são organizados no vetor $H_k^P \in \mathbb{P}_k(\Omega_v)$:

$$H_k^P = \begin{Bmatrix} 1 & \xi & \eta & \xi^2 & \xi\eta & \ldots & \eta^k \end{Bmatrix}. \tag{4.13}$$

Exemplo 4.1. Para uma aproximação quadrática, construa o vetor H_2^P.

Solução:

$H_2^P = \left\{1 \quad \xi \quad \eta \quad \xi^2 \quad \xi\eta \quad \eta^2\right\}$.

Como o projetor resulta em uma função polinomial, a projeção das funções de base φ pode ser descrita por:

$$\Pi\varphi = \left(H_k^P\right)^T \{a\}, \tag{4.14}$$

onde $\{a\}$ representa o vetor de coeficientes escalares.

Em problemas vetoriais com dois graus de liberdade por nó (u e v), o espaço de aproximação é $[\mathbb{P}_k(\Omega_v)]^2$. Adotando a ordenação intercalada para os graus de liberdade de deslocamento (u e v), o *span* do espaço polinomial vetorial é construído alternando as componentes horizontal e vertical para cada monômio:

$$\begin{aligned}[\mathbb{P}_k(\Omega_v)]^2 = \operatorname{span}\left\{\left\{\begin{matrix}p_\alpha\\0\end{matrix}\right\},\left\{\begin{matrix}0\\p_\alpha\end{matrix}\right\}\right\}_\alpha^{n_k} = \\ \operatorname{span}\left\{\left\{\begin{matrix}1\\0\end{matrix}\right\},\left\{\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\right\},\left\{\begin{matrix}\xi\\0\end{matrix}\right\},\left\{\begin{matrix}0\\\xi\end{matrix}\right\},\left\{\begin{matrix}\eta\\0\end{matrix}\right\},\left\{\begin{matrix}0\\\eta\end{matrix}\right\},\ldots,\left\{\begin{matrix}\eta^k\\0\end{matrix}\right\},\left\{\begin{matrix}0\\\eta^k\end{matrix}\right\}\right\}.\end{aligned} \tag{4.15}$$

Essa construção garante o desacoplamento cinemático entre os campos de deslocamento u_h e v_h, assegurando a independência linear dos coeficientes de expansão de cada direção. Assim, para cada monômio escalar p_α, o índice α da base vetorial associa-se a um par de vetores na base.

As funções de base, φ, não necessitam ser explicitadas no interior do elemento, pois são definidas diretamente pela relação com os funcionais de grau de liberdade, χ_i. Essa relação estabelece a base canônica:

$$\chi_i(\varphi_j) = \delta_{i,j}. \tag{4.16}$$

Consequentemente, qualquer campo de deslocamentos aproximado u_h é expresso pela expansão do tipo Lagrangiana:

$$u_h = \sum_{i=1}^{n_{\text{dof}}} \chi_i(u_h)\,\varphi_i. \tag{4.17}$$

Embora o campo u_h seja virtual no domínio, seus valores no contorno são conhecidos. Conforme definido na Eq. 4.8, o traço do deslocamento sobre uma aresta $e \subset \partial\Omega_v$, denotado por $u_h|_{\partial\Omega_v}$, é um polinômio de grau k interpolado pelos $k+1$ nós contidos em cada aresta:

$$u_h|_{\partial\Omega_v}(\xi) = \sum_{j=1}^{k+1} M_j(\xi)\,u_j^{(e)}, \tag{4.18}$$

$M_j(\xi)$ são funções de interpolação nodais nas arestas, parametrizada pela coordenada local $\xi \in [0,1]$, e $u_j^{(e)}$ são os valores das variáveis de campo nos nós de uma aresta e. Dessa forma, a restrição de uma função de base global φ_i à aresta e reduz-se à função de interpolação unidimensional $M_i(\xi)$ para os nós situados sobre essa aresta e anulando-se para os demais graus de liberdade do elemento:

$$\varphi_{i|\partial\Omega_v}(\xi) = M_{i|\partial\Omega_v}(\xi) \tag{4.19}$$

Exemplo 4.2. Demonstre a propriedade $\varphi_{i|\partial\Omega_v} = M_{i|\partial\Omega_v}(\xi)$.

Solução:

Cada função de base φ_i está associada a um único grau de liberdade. Para $\varphi_i(u_i) = 1$ e $\varphi_i(u_j) = 0$. Sabe-se que:

$$u_{h|\partial\Omega_v} = \sum_{j=1}^{k+1} M_j(\xi) u_j.$$

Ao aplicar o somatório para uma função de base φ_i na aresta:

$$\varphi_{i|\partial\Omega_v}(\xi) = M_1(\xi).0 + \ldots + M_i(\xi).1 + \ldots M_{k+1}(\xi).0 = M_i(\xi).$$

Em uma mesma equação diferencial existe diferentes projetores para cada termo da forma variacional, desde que as definições dos espaços de funções (Eq. 4.8 e Eq. 4.10) sejam respeitadas. Existem diversas maneiras de obter os projetores, sendo as duas mais comuns por meio da forma fraca da equação diferencial ou pelo Método de Galerkin. A aproximação via forma fraca exige que a forma bilinear entre a função virtual v_h e uma função teste polinomial p seja equivalente à forma bilinear calculada entre a projeção de v_h e a mesma função p:

$$a(v_h, p) = a(\Pi v_h, p) \Leftrightarrow \int_\Omega \epsilon(v_h)\mathbb{C}\epsilon(p)d\Omega = \int_\Omega \epsilon(\Pi v_h)\mathbb{C}\epsilon(p)d\Omega \quad \forall p \in [\mathbb{P}_k(\Omega_v)]^2. \tag{4.20}$$

A segunda abordagem utiliza o método de Galerkin. Como constatado por Wriggers et al. (2024), a projeção por Galerkin apresenta a vantagem de evitar cinemática e relações constitutivas não lineares.

De modo análogo ao esquema elaborado em Artioli et al. (2017a), dois operadores distintos serão utilizados para a implementação do problema elastodinâmico: o primeiro é desenvolvido para a matriz de massa e o segundo para a matriz de rigidez.

4.4.1 Projetor Π_k^∇

O projetor Π_k^∇ foi desenvolvido em Beirão Da Veiga et al. (2013a) como um dos primeiros operadores de projeção atrelados ao método dos elementos virtuais. Concebido inicialmente para solução do problema de Laplace, esse operador também se aplica a problemas de elasticidade, visto que tanto as tensões quanto às deformações dependem do gradiente.

O desenvolvimento desse projetor é feito por meio da ortogonalização dos gradientes entre a função polinomial e o resíduo da aproximação, procedimento análogo ao do Método de Galerkin

$$\int_\Omega \nabla p \cdot \nabla(\varphi - \Pi_k^\nabla \varphi)\, d\Omega = 0 \quad \forall p \in [\mathbb{P}_k(\Omega_v)]^2. \tag{4.21}$$

Vetores podem ser decompostos em componentes. Dois vetores são ortogonais entre si quando não possuem componentes em comum. Abstraindo para funções, ao ortogonalizar uma função polinomial de ordem k pelo resíduo das funções de base garante que o resíduo contenha apenas a parcela da solução que não possa ser descrita pela função polinomial.

Aplicando a propriedade de linearidade do operador gradiente, a Eq. 4.22 escreve-se como:

$$\int_\Omega \nabla p \nabla(\Pi_k^\nabla \varphi)\, d\Omega = \int_\Omega \nabla p \nabla \varphi\, d\Omega \quad \forall p \in [\mathbb{P}_k(\Omega_v)]^2. \tag{4.22}$$

Em problemas vetoriais bidimensionais, a base de monômios escalados $\mathbb{P}_k(\Omega_v)$ é estendida para o campo vetorial de deslocamentos $[\mathbb{P}_k(\Omega_v)]^2$. A base de monômios vetoriais H_k^P é escrita com intercalação das componentes de deslocamento u e v, garantindo a ordenação adequada dos graus de liberdade. Substituindo a função polinomial teste pela matriz de monômios H_k^P e expressando o projetor por meio da expansão polinomial, Eq. 4.14, tem-se:

$$\int_\Omega \nabla(H^P(\xi,\eta))\nabla(H^P(\xi,\eta))\{a\}\, d\Omega = \int_\Omega \nabla(H^P(\xi,\eta))\nabla\varphi\, d\Omega \tag{4.23}$$

Como o vetor $\{a\}$ contém coeficientes constantes, ele pode ser retirado da integral:

$$\Big(\nabla H_k^P(\xi,\eta), \nabla H_k^P(\xi,\eta)\Big)_{\Omega_v} \{a\} = (\nabla H_k^P(\xi,\eta), \nabla\varphi)_{\Omega_v} \Leftrightarrow \mathcal{G}^{(\nabla)}\{a\} = \mathcal{B}^{(\nabla)} \tag{4.24}$$

O lado esquerdo ($\mathcal{G}^{(\nabla)}$) contém apenas termos polinomiais e pode ser avaliado diretamente via integração numérica (como as técnicas propostas por Lai (2026), Sommariva e Vianello (2007), Steger (1996) e Mousavi e Sukumar (2011)). Todavia, o lado direito ($\mathcal{B}^{(\nabla)}$) envolve as funções virtuais φ. Para contornar essa limitação, aplica-se o teorema da divergência:

$$(\nabla H_k^P(\xi,\eta), \nabla\varphi)_{\Omega_v} = \int_{\partial\Omega_v} \left(\nabla H_k^P(\xi,\eta)\cdot\mathbf{n}\right)\varphi_{i|\partial\Omega_v} d\partial\Omega_v - \int_{\Omega_v} \nabla^2(H_k^P(\xi,\eta))\varphi_i d\Omega \quad (4.25)$$

A análise da identidade do projetor na Eq. 4.25 revela de forma direta como o espaço de solução $\mathbb{V}^k$ foi desenhado sob medida para tornar as funções virtuais computáveis sem o conhecimento explícito de seu interior.

- Avaliação do Contorno: A primeira parcela da equação exige o conhecimento da função virtual nas bordas do elemento. Como a definição do espaço restringe $v_{|\partial\Omega}$ a um comportamento estritamente polinomial, este termo pode ser avaliado de forma exata utilizando os graus de liberdade de fronteira e técnicas padrão de quadratura numérica.

- O Laplaciano em $\mathbb{V}^k$: A presença do Laplaciano na definição do espaço $\mathbb{V}^k$ é uma exigência matemática decorrente da solução de problemas elípticos de segunda ordem. Como a forma variacional dessas equações utiliza o produto interno entre gradientes, a aplicação do Teorema da Divergência converte o operador em um Laplaciano ($\nabla\cdot\nabla = \nabla^2$), ditando a restrição teórica exata que o método deve acomodar.

- Queda do Grau Polinomial: Na parcela de domínio, a aplicação do operador Laplaciano (∇^2) sobre a matriz de polinômios H_k^P de grau k reduz o seu grau em duas unidades. O resultado matemático dessa operação recai inevitavelmente sobre o espaço polinomial $\mathbb{P}_{k-2}$.

- Momentos Internos: A imposição da condição $\nabla^2 v_{|\Omega} \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega)$ serve para espelhar a queda de grau descrita acima. Essa restrição calibra a definição dos momentos internos (Eq. 4.6), garantindo que a quantidade de graus de liberdade internos gerados seja perfeitamente equivalente à dimensão do espaço $\mathbb{P}_{k-2}$. Assim, o elemento armazena a quantidade exata de informação necessária para solucionar a integral de domínio, sem dados redundantes ou faltantes, assegurando o fechamento do problema local.

Cada coluna da matriz $\mathcal{B}$ equivale a um grau de liberdade, desse modo, as parcelas das integrais não interagem entre si, com cada uma ocupando colunas distintas da matriz. Ambas as parcelas da Eq. 4.25, agora, podem ser resolvidas.

Para a montagem das matrizes do MEV generalizadas para qualquer k, algumas considerações em relação aos índices dos graus de liberdade devem ser feitas. O conjunto dos graus de liberdade, $\mathcal{I} = \{1,\ldots,n_{\text{dof}}\}$, é particionado em duas contribuições: o contorno ($\mathcal{I}^{(bnd)}$) e o domínio ($\mathcal{I}^{(dom)}$). Essa decomposição estabelece que:

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}^{(bnd)} \cup \mathcal{I}^{(dom)}, \quad \text{com} \quad \mathcal{I}^{(bnd)} \cap \mathcal{I}^{(dom)} = \emptyset.$$

A relação entre o índice global $i \in \mathcal{I}$ e a geometria do elemento é realizada por meio de duas funções de mapeamento inverso:

- **Função de mapeamento de contorno $\ell_e(i)$:** Dado o índice global i, a função $\ell_e(i)$ devolve o índice local do nó na aresta e se i pertencer àquela aresta; caso contrário, devolve um valor inválido (por convenção 0).

  Para construí-la, utiliza-se a numeração perimetral dos nós. Os nós da fronteira são enumerados sequencialmente em sentido anti-horário. O número do nó local N_{local} no perímetro, para o q-ésimo ponto ($q \in \{1, \ldots, k+1\}$) da aresta e, é dado por:

$$N_{\text{local}}(e, q) = \begin{cases} (e-1)k + q, & \text{se } q \leq k, \\ e \cdot k + 1, & \text{se } q = k+1 \text{ e } e < n_e, \\ 1, & \text{se } q = k+1 \text{ e } e = n_e \quad \text{(fechamento)}. \end{cases} \tag{4.26}$$

  O índice global correspondente a esse nó na direção d é

$$i_e^{(bnd)}(q, d) = \big(N_{\text{local}}(e, q) - 1\big) \cdot n_{\text{dof_nó}} + d.$$

  Com isso, define-se:

$$\ell_e(i) = \begin{cases} q & \text{se existe } q \in \{1, \ldots, k+1\} \text{ e direção } d \text{ tais que } i = i_e^{(bnd)}(q, d), \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- **Função de mapeamento de domínio $m(i)$:** Dado o índice global i, a função $m(i)$ devolve o índice do momento interno β se i for um grau de liberdade de domínio; caso contrário, devolve 0.

  Como os graus de liberdade de domínio são ordenados após todos os $N_{\text{bnd}} = n_e \cdot k \cdot n_{\text{dof_nó}}$ graus de liberdade de contorno, o índice global do β-ésimo momento interno na direção d é

$$i^{(dom)}(\beta, d) = N_{\text{bnd}} + (\beta - 1) \cdot n_{\text{dof_nó}} + d.$$

  Define-se então:

$$m(i) = \begin{cases} \beta & \text{se existe } \beta \in \{1, \ldots, n_{k-2}\} \text{ e direção } d \text{ tais que } i = i^{(2)}(\beta, d), \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 4.3. Considere um elemento poligonal de $n_e = 4$ arestas com ordem de aproximação quadrática ($k = 2$) e $n_{\text{dof_nó}} = 2$ graus de liberdade por nó (deslocamentos u_x e u_y). Determine os valores das funções de mapeamento para as seguintes situações:
a) $\ell_3(i)$ no nó intermediário da 3ª aresta ($q = 2$) na direção y ($d = 2$)
b) $\ell_4(i)$ no ponto final da última aresta ($q = 3$) na direção x ($d = 1$)
c) $m(i)$ para o primeiro momento interno ($\beta = 1$) na direção x ($d = 1$)

Solução:
a) Para $e = 3$, $q = 2$ (como $q \leq k$):

$$N_{\text{local}}(3, 2) = (3 - 1) \cdot 2 + 2 = 6$$

O índice global correspondente é

$$i_3^{(bnd)}(2, 2) = (6 - 1) \cdot 2 + 2 = 12.$$

Portanto, $\ell_3(12) = 2$ (e $\ell_e(12) = 0$ para $e \neq 3$).
b) Para $e = 4$, $q = 3$ (fechamento do perímetro):

$$N_{\text{local}}(4, 3) = 1$$

O índice global correspondente é

$$i_4^{(1)}(3, 1) = (1 - 1) \cdot 2 + 1 = 1.$$

Portanto, $\ell_4(1) = 3$ (e $\ell_e(bnd) = 0$ para $e \neq 4$).
c) O número total de graus de liberdade de contorno é

$$N_{\text{bnd}} = n_e \cdot k \cdot n_{\text{dof_nó}} = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16.$$

O índice global do primeiro momento interno na direção x é

$$i^{(dom)}(1, 1) = 16 + (1 - 1) \cdot 2 + 1 = 17.$$

Portanto, $m(17) = 1$ (e $m(i) = 0$ para qualquer i de contorno).

Para computar a parcela do domínio, é necessário calcular o Laplaciano da matriz polinomial H_k^P. Como a matriz é composta pelo conjunto de polinômios p_α, o Laplaciano expressa-se por:

$$\nabla^2 p_\alpha = \sum_{\beta=1}^{n_{k-2}} d_{\alpha\beta}\, p_\beta \quad \forall\, p_\alpha \in \mathbb{P}_k(\Omega_v),\ p_\beta \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega_v), \tag{4.27}$$

onde $d_{\alpha\beta}$ representa a matriz de coeficientes do Laplaciano. Substituindo a Eq. (4.27) na integral de volume, a parcela do domínio reescreve-se como:

$$\int_{\Omega_v} \nabla^2\left(H_k^P(\xi,\eta)\right)\,\varphi_i\,d\Omega = \sum_{\beta=1}^{n_{k-2}} d_{\alpha\beta}\int_{\Omega_v} p_\beta\,\varphi_i\,d\Omega. \tag{4.28}$$

A integral resultante na Eq. (4.28) corresponde exatamente à definição dos momentos internos. Destarte, a parcela do domínio é calculada diretamente a partir dos graus de liberdade de volume, prescindindo de integração numérica:

$$\int_{\Omega_v} \nabla^2\left(H_k^P(\xi,\eta)\right)\,\varphi_i\,d\Omega = |\Omega_v|\sum_{\beta=1}^{n_{k-2}} d_{\alpha\beta}\,\delta_{m(i),\beta}. \tag{4.29}$$

A parcela do contorno, por sua vez, é avaliada via integração numérica. Recomenda-se o uso do método de quadratura de Gauss-Lobatto, visto que seus pontos de integração coincidem com os nós do elemento. Como a restrição da função de base global ao bordo da aresta e equivale à base local, tem-se

$$\varphi_i\big|_{\partial\Omega_v}(\xi) = M_{\ell_e(i)}(\xi)$$

(quando $\ell_e(i) \neq 0$). A aplicação da quadratura resulta em:

$$\sum_{e=1}^{n_e}\int_{\partial\Omega_v}\left(\nabla H_k^P\cdot N^{(e)}\right)\varphi_i\big|_{\partial\Omega_v}(\xi)\,d\partial\Omega_v = \sum_{e=1}^{n_e}\frac{l_e}{2}\sum_{q=1}^{k+1} w_q\left[\nabla H_k^P(\xi_q,\eta_q)\right]^T N^{(e)}\,M_{\ell_e(i)}(\xi_q). \tag{4.30}$$

$N^{(e)}$ corresponde a uma matriz contendo as componentes do vetor normal a aresta e em relação às direções x e y:

$$N^{(e)} = \begin{bmatrix} n_{xe} & 0 \\ n_{ye} & 0 \\ o & n_{xe} \\ 0 & n_{ye} \end{bmatrix} \tag{4.31}$$

A função de forma local satisfaz a propriedade nodal do delta de Kronecker no espaço da aresta:

$$M_{\ell_e(i)}(\xi_q) = \delta_{\ell_e(i),\,q}.$$

Com isso, as contribuições de contorno e de domínio podem ser concatenadas, de forma rigorosa e sem interferência, em uma única equação para a matriz $\mathcal{B}_{\alpha i}^{(\nabla)}$:

$$\mathcal{B}_{\alpha i}^{(\nabla)} = \sum_{e=1}^{n_e}\frac{l_e}{2}\sum_{q=1}^{k+1} w_q\left[\nabla H_k^P(\xi_q,\eta_q)\right]_\alpha N^{(e)}\,\delta_{\ell_e(i),\,q} \;-\; |\Omega_v|\sum_{\beta=1}^{n_{k-2}} d_{\alpha\beta}\,\delta_{m(i),\beta}, \tag{4.32}$$

onde w_i são os pesos da quadratura de Gauss-Lobatto e l_e o comprimento da aresta e.

Como os conjuntos $\mathcal{I}^{(bnd)}$ e $\mathcal{I}^{(dom)}$ são disjuntos, para qualquer índice global i no máximo um dos dois deltas de Kronecker é não-nulo, garantindo a consistência da concatenação e a ausência de interferência entre as parcelas. A matriz $\mathcal{B}^{\nabla}$ pode ser obtida utilizando o algoritmo:

Algoritmo 2 Parcela de Contorno da Matriz $\mathcal{B}^{(\nabla)}$

Require: Geometria do elemento E, ordem k, $n_{\text{dof_nó}}$, mapa `edge_dof_map`
Ensure: Contribuição de contorno acumulada em $\mathcal{B}$

function ComputeBBoundary(E, k, $n_{\text{dof_nó}}$, `edge_dof_map`, $\mathcal{B}$)
  for $e = 1$ **to** n_e **do**
    Extrair comprimento l_e e normal exterior $N^{(e)}$ da aresta e
    for $q = 1$ **to** $k + 1$ **do**
      Obter ponto de Gauss-Lobatto $(\xi_{e,q}, \eta_{e,q})$ e peso w_q
      for $d = 1$ **to** $n_{\text{dof_nó}}$ **do**
        $i \leftarrow$ `edge_dof_map`(q, d, e) // $i = i_e^{(1)}(q, d) \Leftrightarrow \ell_e(i) = q$
        if $i > 0$ **then**
          for $\alpha = 1$ **to** n_{mon} **do**
            $val \leftarrow \dfrac{l_e}{2} \cdot w_q \cdot \left(\nabla H_\alpha^P(\xi_{e,q}, \eta_{e,q}) \cdot N^{(e)}\right)_d$
            $\mathcal{B}_{\alpha,i} \leftarrow \mathcal{B}_{\alpha,i} + val$
          end for
        end if
      end for
    end for
  end for
end function

Algoritmo 3 Parcela de Domínio da Matriz $\mathcal{B}^{(\nabla)}$

Require: Área $|\Omega_v|$, ordem k, $n_{\text{dof_nó}}$, mapa `internal_dof_map`, coeficientes $d_{\alpha\beta}$
Ensure: Contribuição de domínio acumulada em $\mathcal{B}$

function ComputeBDomain($|\Omega_v|$, k, $n_{\text{dof_nó}}$, `internal_dof_map`, $\mathcal{B}$)
  if $k < 2$ **then**
    return
  end if
  for $\beta = 1$ **to** n_{k-2} **do**
    for $d = 1$ **to** $n_{\text{dof_nó}}$ **do**
      $i \leftarrow$ `internal_dof_map`(β, d) // $i = i^{(2)}(\beta, d) \Leftrightarrow m(i) = \beta$
      if $i > 0$ **then**
        for $\alpha = 1$ **to** n_{mon} **do**
          $\mathcal{B}_{\alpha,i} \leftarrow \mathcal{B}_{\alpha,i} - |\Omega_v| \cdot d_{\alpha\beta}$
        end for
      end if
    end for
  end for
end function

Algoritmo 4 Montagem da Matriz $\mathcal{B}^{(\nabla)}$ do Elemento Poligonal

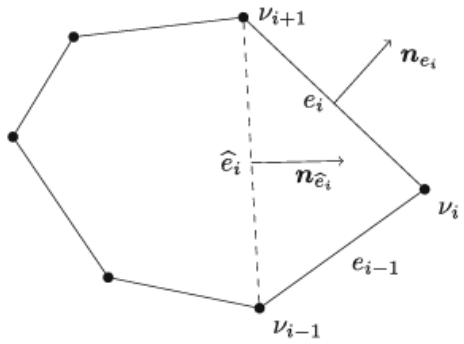
Require: Geometria do elemento E, ordem k, $n_{\text{dof_nó}}$, mapas `edge_dof_map` e `internal_dof_map`
Ensure: Matriz $\mathcal{B} \in \mathbb{R}^{n_{\text{mon}} \times n_{\text{dof}}}$

function ComputeMatrixB(E, k, $n_{\text{dof_nó}}$, `edge_dof_map`, `internal_dof_map`)
  Inicializar $\mathcal{B}_{\alpha i} \leftarrow 0$ para todo $\alpha = 1, \ldots, n_{\text{mon}}$ e $i = 1, \ldots, n_{\text{dof}}$
  ComputeBBoundary(E, k, $n_{\text{dof_nó}}$, `edge_dof_map`, $\mathcal{B}$)
  ComputeBDomain($|\Omega_v|$, k, $n_{\text{dof_nó}}$, `internal_dof_map`, $\mathcal{B}$)
  return $\mathcal{B}$
end function

Diferentes abordagens existem para o cálculo da parcela de contorno, alguns autores consideram os valores como variáveis – os momentos nas arestas – e evitam o uso de técnicas de quadratura. Outros simplificam a expressão para ser calculada em função das arestas em que o grau de liberdade está localizado. Para $k = 1$, Sutton (2017) apresenta uma equação simplificada para os coeficientes da matriz $\mathcal{B}$ em relação às arestas, Figura 4.6:

$$sum_{j=1}^{n_e} \int_{e_j} v_h n_{e_j} \cdot \nabla p_\beta ds = \frac{|e_i| n_{e_i} + |e_{i-1}| n_{e_{i-1}}}{2} \cdot \nabla p_\beta = \frac{1}{2} |\hat{e}_i| n_{\hat{e}_i} \cdot \nabla p_\beta. \tag{4.33}$$

Figura 4.6 – Relação geométrica entre duas arestas.



Fonte: Sutton (2017)

Considerando uma forma bilinear $\mathcal{A}^{\Omega_v}(\cdot,\cdot)$ no elemento e uma função $v \in V$, o núcleo da forma bilinear é $\ker(\mathcal{A}^{\Omega_v}) = \{v \in V : \mathcal{A}^{\Omega_v}(v,v) = 0\}$. Para a base polinomial $\{\mathbf{p}_k\} \subset \mathbb{P}_k(\Omega_v)$, o núcleo é o espaço gerado pelos polinômios que anulam a forma bilinear: $\ker(\mathcal{A}^{\Omega_v}) = \text{span}\{\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_{n_{\text{ker}}}\}$.

Como o projetor apresenta o mesmo operador diferencial que a forma bilinear, a condição de ortogonalidade define a projeção a menos de uma constante, condizente aos movimentos de corpo rígido. Portanto, as matrizes $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ e $\mathcal{B}^{(\nabla)}$ possuem deficiência de posto (rank).

Contextualizando para o problema do projetor $\Pi^{(\nabla)}_{k,*}$, as linhas das matrizes $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ e $\mathcal{B}^{(\nabla)}$ equivalem a um monômio. O operador gradiente anula os valores das linhas equivalentes aos monômios constantes e isso se agrava em relação à matriz $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ porque esta se torna singular. Para eliminar a singularidade, introduz-se um operador de projeção adicional sobre as constantes, $P_0 : V_k(\Omega_v) \to \mathbb{P}_0(E)$, que impõe a condição:

$$P_0(\Pi^{\nabla} v_h - v_h) = 0. \tag{4.34}$$

Beirão Da Veiga et al. (2014b) apresenta algumas possibilidades para P_0, sendo elas:

$$P_0 v_h := \begin{cases} \frac{1}{n_{\text{ns}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{ns}}} v_h(V_i) & \text{para} \quad k = 1 \\ \frac{1}{|\Omega_v|} \int_{\Omega_v} v_h & \text{para} \quad k > 1 \end{cases} \tag{4.35}$$

Exemplo 4.4. Em um elemento triangular com dois graus de liberdade por nó está sendo calculado o projetor Π_2^{∇}. Devido à deficiência de posto causada pela aplicação do gradiente, é necessário aplicar o operador P_0. Determine os valores do projetor P_0 para:
a) p_5 para a matriz $\mathcal{G}^{(\nabla)}$.
b) φ_4 para a matriz $\mathcal{B}^{(\nabla)}$.
c) φ_{13} para a matriz $\mathcal{B}^{(\nabla)}$.

Solução:
No elemento triangular de ordem $k = 2$ com $n_{\text{dof_n}} = 2$, os graus de liberdade locais são ordenados da seguinte forma:
- DOFs de contorno: índices 1 a 12; - DOFs internos (momentos constantes): índices 13 (direção x) e 14 (direção y).
a) Para o monômio conjunto de monômios

$$p_5 = xy$$

como $k = 2 > 1$, temos

$$P_0(p_5) = \frac{1}{|\Omega_v|}\int_{\Omega_v} p_5 \, d\Omega = \frac{1}{|\Omega_v|}\int_{\Omega_v} xy \, d\Omega.$$

Esse valor, em geral, **não é nulo** e deve ser calculado explicitamente (via integração do monômio sobre o triângulo) e inserido na matriz $\mathcal{G}^{(\nabla)}$.
b) A função de base φ_4 é um grau de liberdade de contorno. Para $k > 1$, desse modo, $P_0(\varphi_4) = 0$.
c) A função de base φ_{13} corresponde ao momento interno constante na direção x. Por construção dos graus de liberdade,

$$P_0(\varphi_{13}) = \frac{1}{|\Omega_v|}\int_{\Omega_v} \varphi_{13} \, d\Omega.$$

Essa integral corresponde a um momento interno, então:

$$\mathcal{B}^{(\nabla)}_{1,13} = 1 \quad \text{e} \quad \mathcal{B}^{(\nabla)}_{2,13} = 0$$

Com a inclusão da restrição de P_0, obtém-se a matriz de projeção elíptica na base polinomial:

$$\{a\} = \Pi^{\nabla}_{k,*} = \left(\mathcal{G}^{(\nabla)}\right)^{-1} \mathcal{B}^{(\nabla)}. \tag{4.36}$$

Um polinômio pode ser descrito tanto como uma expansão de bases polinomiais:

$$p(x) = \sum_{i=1}^{2n_k} p_\alpha(x) a_\alpha.$$

Como também pode ser descrito através das bases nodais:

$$p(x) = \sum_{i=1}^{2n_k} \varphi_i(x) d_i.$$

Para converter o projetor da base polinomial para a base canônica é realizado um mapa do espaço de solução sobre si:

$$\Pi^\nabla : V_k(\Omega_v) \rightarrow V_k(\Omega_v).$$

A conversão da base polinomial para a base canônica é feita através da matriz $\mathcal{D}$.

A matriz $\mathcal{D}$ compreende dos valores que os polinômios utilizados na base assumem nos graus de liberdade do elemento. Para a conversão da base polinomial para a base nodal é realizada pela matriz $\mathcal{D}$ e o funcional dos graus de liberdade χ_i sobre os polinômios da base p_α:

$$\mathcal{D}_{i\alpha} = \chi_i(p_\alpha) \quad \forall \quad i \in \{1, \ldots, n_{\text{dof}}\},\ \alpha \in \{1, \ldots, 2n_k\}. \tag{4.37}$$

Exemplo 4.5. Em um polígono com 5 vértices e aproximação $k = 1$, com as coordenadas $(5, 0)$, o elemento possui diâmetro igual a 4 e a coordenada do centróide é (2,3). Determine o valor de $\mathcal{D}$ para o monômio $p_2 = \left(\frac{x-\bar{x}}{h_E}\right)$ no terceiro grau de liberdade.

Solução:

Para $\mathcal{D}_{23}$:

$$\chi_3\left(p_2\right) = \left(\frac{x - \bar{x}}{h_E}\right) = \left(\frac{5-2}{4}\right) = \frac{3}{4}$$

A relação entre os graus de liberdade ϑ_i e os coeficientes a_α é expressa por:

$$\vartheta_i = \chi_i(p) = \chi_i\left(\sum_{\alpha=1}^{2n_k} p_\alpha(x) a_\alpha\right). \tag{4.38}$$

Através das propriedades de linearidade do funcional χ_i:

$$\vartheta_i = \chi_i(p) = \sum_{\alpha=1}^{2n_k} a_\alpha \chi_i\left(p_\alpha(x)\right) \Leftrightarrow \vartheta_i = \sum_{\alpha=1}^{2n_k} a_\alpha \mathcal{D}_{i\alpha}. \tag{4.39}$$

Portanto, o operador de projeção mapeado para a base de graus de liberdade nodais fica definido por:

$$\Pi^{\nabla}_{k,0} = \mathcal{D}\Pi^{\nabla}_{k,*} \tag{4.40}$$

Uma notável relação entre as matrizes $\mathcal{D}^{(\nabla)}$, $\mathcal{B}^{(\nabla)}$ e $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ é:

$$\mathcal{G}^{(\nabla)}_{\alpha,\beta} = \left(\mathcal{B}^{(\nabla)}\mathcal{D}^{(\nabla)}\right)_{\alpha\beta} \tag{4.41}$$

Exemplo 4.6. Demonstre a identidade $\mathcal{G}^{(\nabla)}_{\alpha,\beta} = \left(\mathcal{B}^{(\nabla)}\mathcal{D}^{(\nabla)}\right)_{\alpha\beta}$

Solução:

Para $\alpha = 1:2$:

$$\sum_{i=1}^{n_{dof}} \mathcal{B}^{(\nabla)}_{1:2,i}\mathcal{D}^{(\nabla)}_{i,\beta} = \sum_{i=1}^{n_{dof}} P_0\varphi_i\chi_i(p_\beta) = P_0\left(\sum_{i=1}^{n_{dof}} \varphi_i\chi_i(p_\beta)\right) = P_0(p_\beta) = \mathcal{G}^{(\nabla)}_{1:2,\beta}$$

Para $\alpha > 2$:

$$\sum_{i=1}^{n_{dof}} \mathcal{B}^{(\nabla)}_{\alpha,i}\mathcal{D}^{(\nabla)}_{i,\beta} = \sum_{i=1}^{n_{dof}} (\nabla p_\alpha, \nabla\varphi_i)_{\Omega_v}\chi_i(p_\beta) =$$

$$\left(\nabla p_\alpha, \nabla\left(\sum_{i=1}^{n_{dof}} \chi_i(p_\beta)\varphi_i\right)\right)_{\Omega_v} = (\nabla p_\alpha, \nabla p_\beta)_{\Omega_v} = \mathcal{G}^{(\nabla)}_{\alpha,\beta}$$

A partir dessa relação entre as matrizes é possível obter $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ sem a utilização das técnicas de integração comentadas anteriormente.

4.4.2 Projetor Π^0_{k-1}

O projetor Π^0_k, em contrapartida, à Π^{∇}_k que projeta o gradiente de u_h, realiza a projeção do campo de deslocamentos. Essa característica o torna ideal para aproximação dos termos de massa e de forças de corpo (termo fonte). Diferente de Π^{∇}_k que realiza uma ortogonalização do tipo H^1, o projetor Π^0_k vai executar uma ortogonalização do tipo L^2:

$$\int_{\Omega_v} (v_h - \Pi^0 v_h) p_k d\Omega_v = 0 \tag{4.42}$$

Expandindo a Equação 4.42:

$$\int_{\Omega_v} \Pi^0(v_h)\, p_k d\Omega_v = \int_{\Omega_v} v_h\, p_k d\Omega_v. \tag{4.43}$$

Substituindo o projetor em termos da base polinomial $H^P_k(\xi,\eta)$:

$$\left(\int_{\Omega_v} [H_k^P]^T H_k^P \, d\Omega\right)\{a\} = \int_{\Omega_v} [H_k^P]^T v_h \, d\Omega \implies \mathcal{H}\{a\} = \mathcal{Q} \tag{4.44}$$

O lado esquerdo possui apenas termos polinomiais e é computável utilizando as técnicas de integração numérica comentadas anteriormente. Neste trabalho, a integração da matriz $\mathcal{H}$ é efetuada com a técnica de integração de momentos sobre polígonos arbitrários descrita em Steger (1996).

Na matriz $\mathcal{Q}$ (lado direito da Eq. 4.44), o teorema da divergência não pode ser aplicado. Para resolver a integração das funções virtuais v_h, utiliza-se o espaço de solução aumentado definido na Eq. 4.10. Os momentos internos fornecem o valor de $(v_h, p_k)_{\Omega_v}$ para monômios de grau até $k-2$. Para os termos de grau $k-1$ e k, aplica-se a propriedade do espaço estendido da Eq. 4.10:

$$(\varphi, p_k)_{\Omega_v} = (\Pi_k^\nabla \varphi, p_k)_{\Omega_v}. \tag{4.45}$$

Dessa forma, a matriz $\mathcal{Q}$ é montada em blocos:

$$\mathcal{Q}_{\alpha i} = \begin{cases} (\varphi_i, p_\alpha)_{\Omega_v} & \text{se} \quad 1 \leq \alpha \leq 2n_{k-2} \\ \left(\Pi_k^\nabla \varphi_i, p_\alpha\right)_{\Omega_v} & \text{se} \quad 2n_{k-2}+1 \leq \alpha \leq 2n_k \end{cases} \tag{4.46}$$

O projetor na base de monômios é dado por:

$$\Pi_{k,*}^0 = \mathcal{H}^{-1}\mathcal{Q} \tag{4.47}$$

4.4.3 Projetor Π_{k-1}^ϵ

O projetor Π_{k-1}^ϵ foi proposto por Artioli et al. (2017a) para problemas de elasticidade. Embora o operador Π_k^∇ aproxime o gradiente, a presença de termos de ordem k induz a representação de modos rígidos. Buscando filtrar os movimentos de corpo rígido, o projetor Π_{k-1}^ϵ projeta diretamente o tensor de deformações no espaço de polinômios de ordem $k-1$:

$$\begin{aligned} \Pi : V_{h,\Omega_v} &\longrightarrow [\mathbb{P}_{k-1}(\Omega_v)]^2 \\ u_h(\mathbf{x}) &\rightarrow \Pi u_h(\mathbf{x}) \end{aligned}. \tag{4.48}$$

Para construção desse operador de projeção é utilizada uma relação de ortogonalidade do tipo L^2 para as deformações:

$$\int_{\Omega_v} \Pi_{k-1}^\epsilon (v_h)^T \, p_{k-1} d\Omega_v = \int_{\Omega_v} \epsilon(v_h) \, p_{k-1} d\Omega_v \tag{4.49}$$

De maneira análoga à expansão dos deslocamentos dada por H_k^P na Eq. 4.23, a aproximação do tensor de deformações em problemas bidimensionais (em notação de Voigt) é composta por três componentes independentes $(\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \gamma_{xy})$. Consequentemente, a representação

polinomial das deformações associa cada função de base a esses três termos no campo cinemático. Expandindo a representação polinomial:

$$\left(\int_{\Omega_v} [H_{k-1}^P]^T H_{k-1}^P \, d\Omega\right)\{a\} = \int_{\Omega_v} (\boldsymbol{\epsilon}(v_h))^T H_{k-1}^P \, d\Omega \implies \mathcal{G}^{(\epsilon)}\{a\} = \mathcal{B}^{(\epsilon)} \tag{4.50}$$

Ao contrário de Π_k^0, o termo à direita possui o operador diferencial de deformação $\boldsymbol{\epsilon}(v_h)$, permitindo a aplicação direta do teorema da divergência sem necessidade do espaço de soluções aumentado:

$$(\epsilon(v_h), H_{k-1}^P(\xi,\eta))_{\Omega_v} = \int_{\Gamma_e} \left(H_{k-1}^P(\xi_j,\eta_j)\cdot N^{(e)}\right)\varphi_{i|\Gamma_e} d\Gamma - \int_{\Omega_v} \nabla\cdot(H_{k-1}^P(\xi_j,\eta_j))\varphi_i d\Omega \tag{4.51}$$

Em uma abordagem similar ao que foi feito para o projetor gradiente, a parcela do contorno é obtida da quadratura de Gauss-Lobatto[2]. A matrix $\mathcal{B}^{(\epsilon)}$ é calculada como:

$$\mathcal{B}_{\alpha i}^{(\epsilon)} = \sum_{e=1}^{n_e} \frac{l_e}{2} \sum_{q=1}^{k+1} w_q \left[H_k^P(\xi_q,\eta_q)\right]_\alpha N^{(e)} \, \delta_{\ell_e(i),q} \; - \; |\Omega_v| \sum_{\beta=1}^{n_{k-2}} \psi_{\alpha\beta} \, \delta_{m(i),\beta}. \tag{4.52}$$

onde

$$\left[\nabla\cdot H_k^P\right] = \sum_{\beta=1}^{n_k-2} d_{\alpha\beta} \int_{\Omega_v} p_\beta \varphi_i d\Omega,$$

igual ao que foi feito na Equação 4.28, mas $\psi_{\alpha\beta}$ contém os coeficientes do divergente ao invés do laplaciano.

Considerando que $H_{k-1}^P \in [\mathbb{P}_{k-1}(\Omega)]^3$, a componente normal $N^{(e)}$ é modificada para:

$$N^{(e)} = \begin{bmatrix} N_{xe} & 0 & N_{ye} \\ 0 & N_{xe} & N_{ye} \end{bmatrix} \tag{4.53}$$

Devido à natureza da relação de ortogonalização utilizada no projetor Π_{k-1}^{ϵ}, a relação entre $\mathcal{G} = \mathcal{B}\mathcal{D}$ é inválida. A obtenção da matriz $\mathcal{G}^{\epsilon}$ deve ser feita do mesmo modo que a matriz $\mathcal{H}$. A implementação para avaliação do projetor segue os mesmos passos de Π_k^{∇}, porém sem a necessidade do operador de projeção de constantes P_0, porque o operador de deformação já elimina naturalmente os movimentos de corpo rígido com uma aproximação de $k-1$. Dessa maneira:

$$\Pi_{k-1}^{\epsilon} = {\mathcal{G}^{(\epsilon)}}^{-1} \mathcal{B}^{(\epsilon)} \tag{4.54}$$

[2]A tabela com os pontos e pesos se encontra no anexo A

A matriz $\mathcal{D}^{\epsilon}$ ainda deve ser obtida para as operações envolvidas no termo de estabilidade. Artioli et al. (2017a) afirma que o cálculo da matriz $\mathcal{D}^{\epsilon}$ é feito da mesma maneira que $\mathcal{D}^{\nabla}$, usando k ao invés de $k-1$.

4.5 MATRIZES DE RIGIDEZ E MASSA

Duas propriedades essenciais para garantir a existência, unicidade e estabilidade da solução no MEV são a consistência e a estabilidade.

1. Consistência: Garante que a solução discreta seja exata quando a solução analítica for um polinômio de grau menor ou igual a k:

$$a^{\Omega_v}(v_h, p) = a_h^{\Omega_v}(v_h, p) \qquad p \in \mathbb{P}_k(\Omega_v). \tag{4.55}$$

2. Estabilidade: Garante a positividade da forma bilinear discreta no espaço de elementos virtuais (Artioli et al. (2017a)). Para estabilidade existem duas constantes ao qual não possuem limites superior ou inferior, apenas devem existir. Portanto, a forma bilinear deve escalonar como a forma contínua:

$$\alpha_* a^{\Omega_v}(v_h, v_h) \leq a_h^{\Omega_v}(v_h, v_h) \leq \alpha^* a^{\Omega_v}(v_h, v_h). \tag{4.56}$$

Das formulações elastodinâmicas, Eq. 3.57, definem-se as matrizes da massa e rigidez:

$$[M] = \int_{\Omega_v} \rho\varphi\varphi d\Omega_v, \tag{4.57}$$

e

$$[K] = \int_{\Omega_v} \epsilon(\varphi)\mathbb{C}\epsilon(\varphi) d\Omega_v. \tag{4.58}$$

4.5.1 Matriz de massa

Para a matriz de massa elementar com densidade ρ constante, substitui-se o campo de funções de base φ pela decomposição descrita na Eq. 4.3:

$$[M] = \rho \int_{\Omega_v} (\Pi_k^0\varphi + (I - \Pi_k^0)\varphi)(\Pi_k^0\varphi + (I - \Pi_k^0)\varphi) d\Omega_v$$

$$\begin{aligned}[M] = \rho \int_{\Omega_v} \Pi_k^0\varphi\Pi_k^0\varphi d\Omega_v + 2\rho \int_{\Omega_v} \Pi_k^0\varphi(I - \Pi_k^0)\varphi d\Omega_v + \\ \rho \int_{\Omega_v} (I - \Pi_k^0)\varphi(I - \Pi_k^0)\varphi d\Omega_v\end{aligned} \tag{4.59}$$

Devido à propriedade de ortogonalidade em L^2 do projetor Π_k^0, o termo cruzado é nulo. A matriz de massa se divide em um termo de consistência $[M]^{\text{cons}}$ e um termo de estabilização $[M]^{\text{stab}}$:

$$[M] = \rho \int_{\Omega_v} \Pi_k^0(\varphi)\Pi_k^0(\varphi) d\Omega_v + \rho \int_{\Omega} (I - \Pi_k^0)\varphi(I - \Pi_k^0)\varphi d\Omega_v \tag{4.60}$$

O termo de consistência é avaliado por:

$$[M]_{ij}^{\text{cons}} = \rho \int_{\Omega_v} (\Pi_k^0\varphi)^T(\Pi_k^0\varphi)\, d\Omega = \rho \sum_{\alpha=1}^{n_k}\sum_{\beta=1}^{n_k} (\Pi_{k,*}^0)_{\alpha i}^T (\Pi_{k,*}^0)_{\beta j} \int_{\Omega_v} [H_k^P]_\alpha^T [H_k^P]_\beta \, d\Omega$$

$$[M]^{\text{cons}} = \rho(\Pi_{k,*}^0)^T \mathcal{H}^0 \Pi_{k,*}^0 \tag{4.61}$$

Nota-se que não foi necessário um procedimento de integração para a solução da matriz de massa. Beirão Da Veiga et al. (2014b) afirma que o termo de consistência deve ser computado de maneira exata enquanto o termo de estabilidade pode ser aproximado.

O resíduo $(I - \Pi_k^0)q$ atua como um filtro para funções polinomiais: sempre que $q \in \mathbb{P}_k(\Omega_v)$, tem-se $(I - \Pi_k^0)q = 0$. Uma consequência imediata é que o resíduo também se anula no contorno do elemento quando a função é polinomial, garantindo que a estabilização não interfira no teste de consistência (patch test) do elemento.

O termo de estabilidade da matriz de massa é, em princípio, dado pelo produto interno L^2 das componentes residuais:

$$[M]_{ij}^{\text{stab}} = \rho \int_{\Omega_v} (I - \Pi_k^0)\varphi_i \, (I - \Pi_k^0)\varphi_j \, d\Omega_v = \rho\big((I - \Pi_k^0)\varphi_i \, , (I - \Pi_k^0)\varphi_j\big)_{\Omega_v}. \tag{4.62}$$

Como as funções virtuais não são conhecidas explicitamente no interior do elemento, esse produto interno não pode ser avaliado de forma exata. Substitui-se, então, a norma L^2 residual pela norma euclidiana dos graus de liberdade residuais. Essa substituição é justificada pela *equivalência de normas* em espaços de dimensão finita: no núcleo do projetor $\ker(\Pi_k^0)$ existe uma constante α independente do tamanho do elemento tal que

$$\alpha_* \|v\|_{L^2(\Omega_v)}^2 \;\le\; \sum_{r=1}^{n_{\text{dof}}} \big(\chi_r(v)\big)^2 \;\le\; \alpha^* \|v\|_{L^2(\Omega_v)}^2 \qquad \forall v \in \ker(\Pi_k^0). \tag{4.63}$$

A desigualdade (4.56) (propriedade de estabilização) garante que a forma bilinear

$$S(v, w) = \sum_{r=1}^{n_{\text{dof}}} \chi_r(v)\, \chi_r(w)$$

é equivalente ao produto interno L^2 no espaço residual. Além disso, as constantes de equivalência na desigualdade (4.63) dependem da medida do elemento (espaço de dimensão finita). Agrupando

a densidade ρ, as constantes de escala do espaço e a medida do elemento (como a área $|\Omega_v|$ ou h_e^2) no coeficiente de escalonamento τ_m da formulação, o produto interno residual é aproximado por:

$$\begin{aligned}[M]_{ij}^{\text{stab}} &= \rho\big((I-\Pi_k^0)\varphi_i\,,(I-\Pi_k^0)\varphi_j\big)_{\Omega_v} \\ &\approx \tau_m \sum_{r=1}^{n_{\text{dof}}} \chi_r\big((I-\Pi_k^0)\varphi_i\big)\,\chi_r\big((I-\Pi_k^0)\varphi_j\big).\end{aligned} \tag{4.64}$$

Em forma matricial, essa expressão torna-se

$$[M]^{\text{stab}} = \tau_m\big[(I-\mathcal{D}\Pi^0)^T(I-\mathcal{D}\Pi^0)\big]. \tag{4.65}$$

Reunindo as parcelas, a matriz de massa elementar toma a forma:

$$[M] = d\left(\left(\Pi^0 k,*\right)^T \mathcal{H}^0\Pi^0 k,* + \tau_m\big[(I-\mathcal{D}\Pi^0)^T(I-\mathcal{D}\Pi^0)\big]\right), \tag{4.66}$$

4.5.2 Matriz de rigidez

O procedimento para a matriz de rigidez é semelhante ao que foi feito para a matriz de massa, substituindo a deformação $\epsilon(\varphi)$ por meio do projetor Π_{k-1}^{ϵ}:

$$[K]_{ij} = \int_{\Omega_v} (\boldsymbol{\epsilon}(\Pi_{k-1}^{\epsilon}\varphi_i))^T\mathbb{C}\boldsymbol{\epsilon}(\Pi_{k-1}^{\epsilon}\varphi_j)\,d\Omega + \int_{\Omega_v} \epsilon\left((I-\mathcal{D}\Pi_{k-1}^{\epsilon})\varphi_i\right)^T\mathbb{C}\epsilon\left((I-\mathcal{D}\Pi_{k-1}^{\epsilon})\varphi_j\right)d\Omega. \tag{4.67}$$

Na Equação 4.67 os termos cruzados já foram eliminados.

O termo de consistência é dado por:

$$[K]^{\text{cons}} = (\Pi_{k-1}^{\epsilon})^T\mathcal{G}^{(\epsilon)}\mathbb{C}\,\Pi_{k-1}^{\epsilon} \tag{4.68}$$

O termo de estabilidade é:

$$[K]_{ij}^{Stab} = \int_{\Omega_v} (I-\mathcal{D}\Pi_{k-1}^{\epsilon})\epsilon\,(\varphi_i)^T\,\mathbb{C}(I-\mathcal{D}\Pi_{k-1}^{\epsilon})\epsilon\left(\varphi_j\right)^T d\Omega. \tag{4.69}$$

Como visto na equação Eq. 4.62, o termo $(I-\mathcal{D}\Pi_{k-1}^{\epsilon})$ não é computável pelas dimensões de $\mathcal{D}$ e Π^{ϵ} não serem compatíveis. O termo de consistência e o termo de estabilidade são desacoplados entre si, desse modo o termo de estabilidade pode ser aproximado por[3]:

$$[K]^{\text{Stab}} = \tau_k(I-\mathcal{D}\Pi_k^{\nabla})^T(I-\mathcal{D}\Pi_k^{\nabla}), \tag{4.70}$$

[3]No exemplo 4.7 será realizada a demonstração dessa propriedade. A demonstração é baseada nas provas encontradas no trabalho de Beirão Da Veiga et al. (2013a).

onde τ_k é coeficiente de escalonamento da parcela elástica da equação diferencial.

Uma forma alternativa para o termo de estabilização é sugerida por Artioli et al. (2017a). Essa estabilização se baseia em um projetor complementar construído unicamente com a matriz D:

$$[K]^{\text{Stab}} = \tau_k \left[I - D(D^T D)^{-1} D^T \right]. \tag{4.71}$$

A matriz de rigidez elementar completa é expressa por:

$$[K] = (\Pi^{\epsilon}_{k-1})^T \mathcal{G}^{(\epsilon)} \Pi^{\epsilon}_{k-1} + (I - \mathcal{D}\Pi^{\epsilon}_{k-1})^T \tau_k (I - \mathcal{D}\Pi^{\epsilon}_{k-1}) \tag{4.72}$$

Exemplo 4.7. Prove que os termos de consistência e de estabilidade são desacoplados.

A forma bilinear discreta em um domínio K é:

$$a_h^{\Omega_v}(v_h, q) = \int_K \mathbb{C}\Pi_{k-1}^0(\epsilon(v_h)) : \Pi_{k-1}^0(\epsilon(q))dK + S_a^{\Omega_v}(v_h, q).$$

$S_a^{\Omega_v}(v_h, q)$ é uma notação simplificada para o termo de estabilidade.
Da propriedade de consistência, a forma bilinear discreta deve ser rigorosamente igual à forma bilinear contínua.
Para uma função $q \in [\mathbb{P}_k(K)]^2$, para um projetor Π_{k-1}^0 a identidade é válida:

$$\Pi_{k-1}^0(\epsilon(q)) = \epsilon(q).$$

Utilizando a propriedade de ortogonalidade do projetor L^2:

$$\int_K \mathbb{C}\Pi_{k-1}^0(\epsilon(v_h)) : \Pi_{k-1}^0(\epsilon(q)dK = \int_K \mathbb{C}\epsilon(v_h) : \epsilon(q)dK = a^{\Omega_v}(v_h, q).$$

Para que a consistência existe, a parcela de estabilidade deve se anular. Considerando que o termo não polinomial é nulo quando a ele é aplicada uma função polinomial, é possível concluir que:

$$(I - \Pi_{k-1}^0)\epsilon(q) = 0 \therefore S_a^{\Omega_v}(v_h, q) = 0 \quad \forall q \in [\mathbb{P}_k(K)]^2 .$$

Assim como Π_{k-1}^0, o operador Π_k^∇ por definição é um operador sobre $[\mathbb{P}_k(K)]^2$ agindo como identidade de q nesse espaço:

$$\Pi_k^\nabla q = q \quad \forall q \in [\mathbb{P}_k(K)]^2 .$$

Assim, a relação:

$$(I - \Pi_k^\nabla)q = 0$$

é verdadeira. Intuindo isso, chega-se a conclusão de que:

$$\int_K \mathbb{C}(I - \Pi_{k-1}^0)\epsilon(v_h) : (I - \Pi_{k-1}^0)\epsilon(q)dK = \int_K \mathbb{C}(I - \Pi_k^\nabla)v_h : (I - \Pi_k^\nabla)qdK = 0.$$

Destarte provando o desacoplamento dos termos de consistência e estabilidade.

4.5.3 Os parâmetros de estabilização

Os coeficientes de escalonamento são amplamente debatidos na literatura porque são altamente dependentes do problema, o que motivou o desenvolvimento de formulações de elementos virtuais livres de estabilização. Para problemas de elasticidade, algumas formas encontradas na literatura de se obter o coeficiente τ_k são apresentadas a seguir.

Fator de escala original ou uniforme ($\max_i(K_{C_{i,i}})$) Criado por Beirão Da Veiga et al. (2013a), busca impedir que o elemento se deforme livremente sem gerar esforço interno (modos de energia nula). Para isso, penaliza essas deformações irreais aplicando um mesmo coeficiente a todos os graus de liberdade. Este método não está atrelado a um problema específico e garante que a matriz de estabilização possua as mesmas proporções da matriz de consistência. No entanto, em polígonos irregulares, aplicar o maior escalar penaliza uniformemente todas as direções de forma severa.

Fator de escala físico ($\max(2\mu, \lambda)$) Foi desenvolvido por Beirão Da Veiga et al. (2013b) para evitar o problema de travamento volumétrico numérico em materiais quase incompressíveis, frequentemente causado pelo escalonamento uniforme. Sua formulação depende unicamente das características elásticas do material (com μ e λ sendo os parâmetros de Lamé), o que mantém as unidades físicas consistentes e possui interpretação direta. É comumente utilizado na solução de problemas elastodinâmicos, como visto em Antonietti et al. (2020).

Fator de escala pelo traço ($\alpha_0 \mathbf{tr}(K_C)$) Usa o traço da parcela consistente da matriz de rigidez calibrado por um coeficiente α_0 definido pelo usuário. Artioli et al. (2017a) recomendam a utilização de $\alpha_0 = 0,5$ em problemas de elasticidade linear bidimensionais. Embora apresente os mesmos problemas de travamento numérico que o escalonamento uniforme, é frequentemente utilizado junto à estabilização de energia (Eq. 4.71).

Fator de escala D-Recipe (diag($|K_{C_{i,i}}|$)) Proposta por Beirão da Veiga et al. (2017b) (referida como "diagonal recipe"), esta abordagem substitui o uso de um parâmetro escalar uniforme que pode ser inadequado para aproximações de grau elevado (alto k), especialmente em três dimensões, onde diferentes funções de base podem carregar níveis de energia muito distintos. A D-Recipe utiliza uma matriz diagonal cujos termos são calculados com base nos valores da diagonal da matriz de consistência. Dessa forma, em vez de penalizar o elemento com um escalar uniforme que pode gerar super-rigidez, a formulação cria uma estabilização que acompanha a rigidez e a energia de cada função de base direcionalmente.

Fator de escala D-Recipe híbrido ($\max\left([K_{E,c}]_{ii}, \alpha_0 \frac{\mathbf{tr}(\mathbb{C})}{n_C}\right)$) Esta formulação aplica prioritariamente o valor da diagonal da matriz de consistência, mas impõe um limite inferior para esses termos baseado no traço da matriz de elasticidade (ou matriz constitutiva) $\mathbb{C}$. Esse limite inferior

é adotado porque a rigidez obtida apenas pelo termo de consistência ($[K_{E,c}]_{ii}$) pode se tornar excessivamente pequena em elementos altamente não convexos que possuem muitos nós. Na equação, o termo é calibrado por um parâmetro adimensional α_0 definido pelo usuário, e n_C representa a dimensão (tamanho) da matriz de elasticidade $\mathbb{C}$ (Park et al. (2019)). Para problemas de elastodinâmica com integração temporal explícita, os valores recomendados para o parâmetro α_0 são $1/3$ em problemas bidimensionais e $1/9$ em problemas tridimensionais(Park et al. (2020)).

Para o coeficiente τ_m utilizado na estabilização da matriz de massa, existe pouca documentação sobre diferentes maneiras de se calcular o parâmetro. Na literatura, o termo corresponde à massa do elemento, sendo frequentemente calculado como o produto da massa específica ρ pela área do elemento (Park et al. (2020)) ou pelo quadrado do diâmetro do elemento (Antonietti et al. (2020)).

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O algoritmo 5 apresenta-se a estrutura para o cálculo dos projetores e montagem das matrizes de rigidez e massa em uma formulação do MEV:

O valor de u_h não é plenamente obtido ao final do processo por conter uma parcela virtual, contudo ele pode ser aproximado de modo aceitável apenas pela parcela polinomial:

$$u_h = H_k^P(\xi,\eta)\Pi_{k,*}^0\{u_e\} \tag{4.73}$$

Para o gradiente de deslocamentos, tem-se:

$$\nabla u_h = \nabla H_k^P(\xi,\eta)\Pi_{k,*}^\nabla\{u_e\} \tag{4.74}$$

As deformações podem ser aproximadas diretamente pelo operador Π_{k-1}^ϵ da mesma maneira feita para u_h. O vetor de deformações é dado por:

$$\epsilon(u_h) = H_{k-1}^P(\xi,\eta)\Pi_{k-1,*}^\epsilon\{u_e\} \tag{4.75}$$

Recordando alguns conceitos vistos no Capítulo 2: tal qual o MEF em sua formulação clássica, também é necessária a utilização dos procedimentos de recuperação de tensões para o MEV. Para se ter uma aproximação de u_h e $\epsilon(u_h)$ considerando a utilização do termo não polinomial, é necessário a aplicação de técnicas de recuperação de funções na etapa de pós-processamento.

Algoritmo 5 Implementação do método dos elementos virtuais

Require: malha, condições de contorno, $[\mathbb{C}]$, ρ, k, d, τ_k e τ_m

1: inicializar a matriz de rigidez e matriz de massa global.
2: **while** cada elemento Ω_v na malha **do**
3: Determine $|\Omega_v|$, n_v, h, $(\bar{x}, \bar{y})$, le, $\{\mathbf{n}_e\}$
4: $(\xi, \eta) \leftarrow \left(\frac{x-\bar{x}}{h}, \frac{y-\bar{y}}{h}\right)$
// Operadores do projetor ∇ e ϵ
5: $[\mathcal{B}^{\nabla}] \leftarrow a^{\nabla}_{\Omega_v}(\varphi, H^P_k)$ Eq. 4.35
6: $[\mathcal{B}^{\epsilon}] \leftarrow a^{\epsilon}_{\Omega_v}(\varphi, H^P_{k-1})$ Eq. 4.51
7: $[\mathcal{D}^{\nabla}] \leftarrow \chi(H^P_k)$ Eq. 4.37
8: $[\mathcal{G}^{\nabla}] \leftarrow [\mathcal{B}^{\nabla}][\mathcal{D}^{\nabla}]$ Eq. 4.41
9: $[\mathcal{G}^{\epsilon}] \leftarrow \int_{\mathbf{\Omega_v}} \mathbf{H^P_{k-1}}\, \mathbf{H^P_{k-1}}\, \mathbf{d\Omega_v}$ Eq. 4.51
10: $[\mathbf{\Pi}^{\nabla}] \leftarrow [\mathcal{G}^{\nabla}]^{-1}[\mathcal{B}^{\nabla}]$ Eq. 4.25
11: $[\mathbf{\Pi}^{\epsilon}] \leftarrow [\mathcal{G}^{\epsilon}]^{-1}[\mathcal{B}^{\epsilon}]$ Eq. 4.52
// Cálculo da Matriz de Rigidez
12: $[\mathbf{k}^C_{\Omega_v}] \leftarrow [\mathbf{\Pi}^{\epsilon}]^T[\mathcal{G}^{\epsilon}][\mathbb{C}][\mathbf{\Pi}^{\epsilon}]$ Eq. 4.68
13: $[\mathbf{k}^S_{\Omega_v}] \leftarrow \tau_k([\mathbf{I}] - [\mathcal{D}^{\nabla}][\mathbf{\Pi}^{\nabla}])^T([\mathbf{I}] - [\mathcal{D}^{\nabla}][\mathbf{\Pi}^{\nabla}])$ Eq. 4.70
14: $[\mathbf{k}_{\Omega_v}] \leftarrow d\left([\mathbf{k}^C_{\Omega_v}] + [\mathbf{k}^S_{\Omega_v}]\right)$ Eq. 4.72
// Operadores do projetor L^2 e Cálculo da Matriz de Massa
15: $[\mathcal{H}^0] \leftarrow \int_{\mathbf{\Omega_v}} \mathbf{H^P_k}\, \mathbf{H^P_k}\, \mathbf{d\Omega_v}$
16: Montar blocos de $[\mathbf{Q}]$ Eq. 4.46
17: $[\mathbf{\Pi}^0] \leftarrow [\mathbf{H}^0]^{-1}[Q]$ Eq. 4.47
18: $[\mathbf{M}^C_{\Omega_v}] \leftarrow \rho[\mathbf{\Pi}^0]^T[\mathbf{H}^0][\mathbf{\Pi}^0]$ Eq. 4.65
19: $[\mathbf{M}^S_{\Omega_v}] \leftarrow \tau_m([\mathbf{I}] - [\mathcal{D}^{\nabla}][\mathbf{\Pi}^0])^T([\mathbf{I}] - [\mathcal{D}^{\nabla}][\mathbf{\Pi}^0])$ Eq. 4.65
20: $[\mathbf{M}_E] \leftarrow d\left([\mathbf{M}^C_{\Omega_v}] + [\mathbf{M}^S_{\Omega_v}]\right)$ Eq. 4.66
21: Juntar $[\mathbf{k}_{\Omega_v}]$ e $[\mathbf{M}_{\Omega_v}]$ em suas corretas posições nas matrizes globais
22: **end while**

5 PROBLEMAS DE VIBRAÇÃO LIVRE COM O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS

Neste capítulo, são analisados cinco problemas de vibração livre no estado plano:

- Uma viga em balanço no estado plano de tensões;
- uma chapa engastada no estado plano de tensões;
- uma chapa engastada com furo circular no centro no estado plano de tensões;
- uma barragem de terra no estado plano de deformações, e
- uma parede estrutural de 4 pavimentos no estado plano de tensões.

6 CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi realizada a investigação do Método dos Elementos Virtuais (MEV) no estado plano de tensões e deformações em problemas de vibração livre. Para tal, foram calculados três operadores de projeção com formulação genérica, possibilitando a utilização de aproximações lineares e de alta ordem. A formulação foi aplicada a três problemas de vibração livre: uma chapa engastada com um furo no centro, uma barragem de terra e uma parede estrutural. Os resultados desses problemas foram comparados com os obtidos pelo Método dos Elementos Finitos (MEF) e pelo Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG).

O primeiro problema abordado foi realizada uma investigação do comportamento de 5 estabilizações em uma chapa engastada. Observou-se que para as diferentes formas de estabilização há comportamentos distintos sob o refino-h, permitindo concluir que não existe um comportamento ideal para todos os tipos de problema. A partir desse estudo foi determinada uma estabilização de baixa sensibilidade ao refino-h para o desenvolvimento dos seguintes problemas a fim de comparar os resultados do MEV com o MEF.

Na comparação de resultados de uma modelo com a mesma quantidade de graus de liberdade, mas diferentes topologias dos nós, percebeu-se que apesar da topologia ter efeito sobre o erro relativo das frequências, o mesmo é muito pequeno, principalmente comparado ao refino-h. Observou-se que a entre os resultados das malhas uniforme, distorcida e muito distorcida o menor erro foi da malha distorcida, sugerindo-se uma investigação mais aprofundada sobre a topologia ótima dos nós em malhas de elementos virtuais.

Avaliando o segundo problema, foram sugeridas quatro malhas iniciais com aumento progressivo da quantidade de nós na fronteira com o furo, onde foi possível observar a aproximação da solução numérica à de referência com o aumento dos graus de liberdade em uma malha de 8 elementos. Na tentativa de reduzir o erro induzido pelas funções não polinomiais na região da fronteira do furo, estabeleceu-se um novo conjunto de malhas com 32 e 64 elementos.

O aumento de elementos acarretou perda de precisão, sendo essa expressiva na malha de 64 elementos. A perda da precisão das malhas de 64 elementos pode ser atrelada a presença de pequenas arestas que prejudicam a estabilidade do método. Em uma avaliação global do modelo, concluiu-se que as funções ao redor do furo estavam sendo majoritariamente capturadas pelo termo de estabilização. Como a matriz de estabilização é escalada por um parâmetro que deve ser calibrado para o problema. O aumento da quantidade de elementos na região da fronteira com o furo, aliado à diminuição dos graus de liberdade que representavam a geometria circular, resultou no aumento dos erros da parcela de estabilização, os quais, por consequência, afetam os resultados em malhas com maior quantidade de elementos.

No estudo do ganho de precisão em comparação ao MEF, para a malha com apenas 34 graus de liberdade, houve uma perda de precisão que logo foi superada com a adição de novos

graus de liberdade. Esse aumento só é válido para a malha com 8 elementos; o aumento do erro advindo da estabilização torna as malhas de 64 elementos piores do que as do MEF. Comparando os resultados obtidos pelo MEV e pelo MEFG baseando-se na malha de 8 elementos, nota-se que, em nenhum caso, o MEV atingiu melhores resultados do que o MEFG. Ao considerar que um refino-h na região do furo leva ao comprometimento dos resultados, sugerem-se estudos envolvendo elementos com formulação para arestas curvas, a aplicação da formulação enriquecida de elementos virtuais e a comparação de resultados com a formulação sem estabilização do MEV.

Para o problema da barragem de terra, tentou-se aproximar a solução utilizando apenas 3 elementos, com aumento da quantidade de nós entre uma malha e outra, e uma malha de 35 elementos. As malhas de 3 elementos demonstraram convergência com o aumento da quantidade de nós nos elementos. Notou-se que a malha mais refinada de 3 elementos obteve melhores resultados que a malha de 35 elementos. Esse resultado foi atribuído ao expressivo quantidade de graus de liberdade que enriquecem o espaço de solução do elemento. Para melhor aproximar a solução, testou-se a aproximação quadrática. Para as malhas de 3 elementos houve perda de precisão da solução nas três malhas. Em contraste a malha de 35 elementos que houve melhora.

No problema da parede estrutural, foram testadas 4 malhas de primeira ordem com aumento da quantidade de elementos. Todas as malhas obtiveram erros elevados. Após análise da energia de deformação volumétrica e de cisalhamento nos elementos constatou-se o fenômeno de travamento por cisalhamento, levando à adoção de malhas de segunda ordem para a continuação da investigação.

Para as aproximações de segunda ordem foi testada a influência da área e do diâmetro do elemento como parâmetros de estabilização da matriz de massa. As diferenças são mais expressivas nas malhas mais grosseiras do que nas refinadas, resultado atribuído ao fator tender a zero com o refino-h da malha. Verificou-se que diâmetro tende a atuar de maneira mais restritiva nos modos de vibração superiores ajudando a filtrar os modos artificiais. Apesar de haver diferença entre as estabilizações, essa é de menos de 1%.

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o MEV é um método robusto e promissor, capaz de alcançar precisão comparável às do MEF e do MEFG em malhas muito refinadas. Contudo, evidencia-se a necessidade de um domínio aprofundado de sua formulação e propriedades para mitigar erros numéricos e assegurar a acurácia das soluções.

Para futuras pesquisas indica-se a análise transiente com o MEV, análises não lineares ou fora do regime elástico linear, estudos mais aprofundados sobre os efeitos das diferentes técnicas de estabilização na formulação, uma avaliação comparativa entre a formulação tradicional desenvolvida nesse trabalho com a formulação mista de elementos virtuais, estudos sobre efeitos de amortecimento com o método dos elementos virtuais e os efeitos de diferentes famílias de polinômios com base nas soluções do MEV. Sendo o MEV naturalmente hierárquico, podem ser feitos testes sobre a aplicação de indicadores para refino-p, como o indicador de Friberg. O método da partição da unidade também pode ser aplicado ao MEV, o que poderia sem estudado de maneira mais aprofundada em problema dinâmicos. Por fim, este trabalho estabelece uma

nova linha de pesquisa no programa de pós-graduação, servindo como base fundamental para o desenvolvimento de investigações futuras.

REFERÊNCIAS

Adak, D., Natarajan, E. e Kumar, S. (2019). Virtual element method for semilinear hyperbolic problems on polygonal meshes. *International Journal of Computer Mathematics*, 96(5):971–991.

Ahmad, B., Alsaedi, A., Brezzi, F., Marini, L. e Russo, A. (2013). Equivalent projectors for virtual element methods. *Computers & Mathematics with Applications*, 66(3):376–391.

Aldakheel, F., Hudobivnik, B. e Wriggers, P. (2019). VIRTUAL ELEMENT FORMULATION FOR PHASE-FIELD MODELING OF DUCTILE FRACTURE. *International Journal for Multiscale Computational Engineering*, 17(2):181–200.

Antonietti, P. F., Manzini, G., Mazzieri, I., Mourad, H. M. e Verani, M. (2021). The arbitrary-order virtual element method for linear elastodynamics models: Convergence, stability and dispersion-dissipation analysis. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 122(4):934–971.

Antonietti, P. F., Manzini, G., Mourad, H. M. e Verani, M. (2020). The virtual element method for linear elastodynamics models: Design, analysis, and implementation. Technical Report / MOX Report 58/2019, Politecnico di Milano and Los Alamos National Laboratory.

Artioli, E., Beirão Da Veiga, L. e Dassi, F. (2020a). Curvilinear Virtual Elements for 2D solid mechanics applications. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 359:112667.

Artioli, E., Beirão Da Veiga, L., Lovadina, C. e Sacco, E. (2017a). Arbitrary order 2D virtual elements for polygonal meshes: Part I, elastic problem. *Computational Mechanics*, 60(3):355–377.

Artioli, E., Beirão Da Veiga, L., Lovadina, C. e Sacco, E. (2017b). Arbitrary order 2D virtual elements for polygonal meshes: Part II, inelastic problem. *Computational Mechanics*, 60(4):643–657.

Artioli, E., de Miranda, S., Lovadina, C. e Patruno, L. (2017c). A stress/displacement Virtual Element method for plane elasticity problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 325:155–174.

Artioli, E., De Miranda, S., Lovadina, C. e Patruno, L. (2019). An equilibrium-based stress recovery procedure for the VEM. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 117(8):885–900.

Artioli, E., De Miranda, S., Lovadina, C. e Patruno, L. (2020b). A dual hybrid virtual element method for plane elasticity problems. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 54(5):1725–1750.

Ayuso De Dios, B., Lipnikov, K. e Manzini, G. (2016). The nonconforming virtual element method. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 50(3):879–904.

Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F., Cangiani, A., Manzini, G., Marini, L. D. e Russo, A. (2013a). BASIC PRINCIPLES OF VIRTUAL ELEMENT METHODS. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 23(01):199–214.

Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F., Marini, L. e Russo, A. (2016a). Serendipity Nodal VEM spaces. *Computers & Fluids*, 141:2–12.

Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F. e Marini, L. D. (2013b). Virtual Elements for Linear Elasticity Problems. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 51(2):794–812.

Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F., Marini, L. D. e Russo, A. (2014a). H(div) and H(curl)-conforming VEM.

Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F., Marini, L. D. e Russo, A. (2014b). The Hitchhiker's Guide to the Virtual Element Method. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 24(08):1541–1573.

Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F., Marini, L. D. e Russo, A. (2016b). Virtual Element Method for general second-order elliptic problems on polygonal meshes. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 26(04):729–750.

Beirão da Veiga, L., Brezzi, F., Marini, L. D. e Russo, A. (2017a). The virtual element method. Special Lecture / Overview on Virtual Element Methods.

Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F., Marini, L. D. e Russo, A. (2020). Polynomial preserving virtual elements with curved edges. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 30(08):1555–1590.

Beirão Da Veiga, L., Chernov, A., Mascotto, L. e Russo, A. (2018). Exponential convergence of the hp virtual element method in presence of corner singularities. *Numerische Mathematik*, 138(3):581–613.

Beirão da Veiga, L., Dassi, F. e Russo, A. (2017b). High-order virtual element method on polyhedral meshes. *Computers & Mathematics with Applications*, 74(5):1110–1122.

Beirão Da Veiga, L., Lovadina, C. e Mora, D. (2015). A Virtual Element Method for elastic and inelastic problems on polytope meshes. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 295:327–346.

Beirão Da Veiga, L. e Manzini, G. (2014). A virtual element method with arbitrary regularity. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 34(2):759–781.

Beirão Da Veiga, L., Russo, A. e Vacca, G. (2019). The Virtual Element Method with curved edges. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 53(2):375–404.

Benvenuti, E., Chiozzi, A., Manzini, G. e Sukumar, N. (2019). Extended virtual element method for the Laplace problem with singularities and discontinuities. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 356:571–597.

Berrone, S., Borio, A. e Marcon, F. (2025). Lowest order stabilization free virtual element method for the 2D Poisson equation. *Computers & Mathematics with Applications*, 177:78–99.

Boffi, D., Gardini, F. e Gastaldi, L. (2022). Virtual Element Approximation of Eigenvalue Problems. Em Antonietti, P. F., Beirão Da Veiga, L. e Manzini, G., editores, *The Virtual Element Method and Its Applications*, volume 31, páginas 275–320. Springer International Publishing, Cham.

Braun, S. G., Ewins, D. J. e Rao, S. S., editores (2001). *Encyclopedia of Vibration*. Academic Press, San Diego, 1st edition.

Brezzi, F. e Marini, L. D. (2013). Virtual Element Methods for plate bending problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 253:455–462.

Budynas, R. G. e Sadegh, A. M. (2020). *Roark's Formulas for Stress and Strain, Ninth Edition*. McGraw-Hill Education, New York, N.Y, ninth edition edition.

Burden, R. L. e Faires, J. D. (2015). *Numerical Analysis*. Cengage Learning, 10th edition.

Cangiani, A., Manzini, G. e Sutton, O. J. (2016). Conforming and nonconforming virtual element methods for elliptic problems. *IMA Journal of Numerical Analysis*, página drw036.

Chen, A. e Sukumar, N. (2023). Stabilization-free serendipity virtual element method for plane elasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 404:115784.

Chen, L. e Wen, M. (2020). Programming of linear virtual element methods. Lecture Notes / Course Materials, University of California, Irvine.

Chi, H., Beirão Da Veiga, L. e Paulino, G. (2017). Some basic formulations of the virtual element method (VEM) for finite deformations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 318:148–192.

Chopra, A. K. (2023). *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering*. Pearson, Pearson, 6th edition.

Cihan, M., Hudobivnik, B., Aldakheel, F. e Wriggers, P. (2021a). 3D mixed virtual element formulation for dynamic elasto-plastic analysis. *Computational Mechanics*, 68(3):1–18.

Cihan, M., Hudobivnik, B., Aldakheel, F. e Wriggers, P. (2021b). Virtual Element Formulation for Finite Strain Elastodynamics. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, 129(3):1151–1180.

Cittadin, C. C. (2020). Enriquecimento seletivo com uso do método dos elementos finitos generalizados na análise dinâmica de problemas de estado plano. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Credali, F., Bertoluzza, S. e Prada, D. (2024). Reduced basis stabilization and post-processing for the virtual element method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 420:116693.

Custódio, R. (2022). O método dos elementos finitos generalizados aplicado com elementos triangulares na análise dinâmica de estruturas em estado plano. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Dassi, F., Lovadina, C. e Visinoni, M. (2020). A three-dimensional Hellinger–Reissner virtual element method for linear elasticity problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 364:112910.

Dassi, F. e Mascotto, L. (2018). Exploring high-order three dimensional virtual elements: Bases and stabilizations. *Computers & Mathematics with Applications*, 75(9):3379–3401.

De Bellis, M., Wriggers, P. e Hudobivnik, B. (2019). Serendipity virtual element formulation for nonlinear elasticity. *Computers & Structures*, 223:106094.

Di Pietro, D. A. e Ern, A. (2016). A hybrid high-order locking-free method for linear elasticity on general meshes. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 306:307–329.

Dibyendu, A., David, M. e Sundararajan, N. (2022). Convergence analysis of virtual element method for nonlinear nonlocal dynamic plate equation. *Journal of Scientific Computing*, 91(1):1.

Evans, L. C. (2010). *Partial Differential Equations*, volume 19 de *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2nd edition.

Farlow, S. J. (1993). *Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. Dover Books on Mathematics. Dover Publications, unabridged edition.

Finlayson, B. A. (1972). *The Method of Weighted Residuals and Variational Principles*, volume 87 de *Mathematics in Science and Engineering*. Academic Press, New York.

Gain, A., Talischi, C. e Kry, P. G. (2014). On the virtual element method for three-dimensional linear elasticity problems on arbitrary polyhedral meshes. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 282:132–160.

Gibson, R. F. (2016). *Principles of Composite Material Mechanics*. CRC Press, 0 edition.

Herrera, C., Corrales-Barquero, R., Arroyo-Esquivel, J. e Calvo, J. G. (2023). A numerical implementation for the high-order 2D virtual element method in MATLAB. *Numerical Algorithms*, 92(3):1707–1721.

Hillen, T., Leonard, I. E. e van Roessel, H. (2019). *Partial Differential Equations: Theory and Completely Solved Problems*. Springer, 1st edition.

Hughes, T. J. R. (1987). *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Kopriva, D. A. (2009). *Implementing Spectral Methods for Partial Differential Equations: Algorithms for Scientists and Engineers*. Scientific Computation. Springer.

Lai, M.-J. (2026). A Bivariate Spline Construction of Orthonormal Polynomials over Polygonal Domains and Its Applications to Quadrature.

Lamperti, A., Cremonesi, M., Perego, U., Russo, A. e Lovadina, C. (2023). A Hu–Washizu variational approach to self-stabilized virtual elements: 2D linear elastostatics. *Computational Mechanics*, 71(5):935–955.

Manzini, G. (2017). Annotations on the virtual element method for second-order elliptic problems. Relatório técnico, Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States).

Mascotto, L. (2018). Ill-conditioning in the virtual element method: Stabilizations and bases. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, 34(4):1258–1281.

Mase, G. T., Mase, G. E., Smelser, R. E. e Smelser, R. E. (2010). *Continuum Mechanics for Engineers*. CRC Series in Computational Mechanics and Applied Analysis. CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton, Fla., 3. ed edition.

Mazilli, C., André, J., Bucalem, M. e Cifú, S. (2022). *Lições em mecânica das estruturas: dinâmica*. Número 2 em Lições em mecânica das estruturas:. Editora Edgard Blucher.

Mengolini, M., Benedetto, M. F. e Aragón, A. M. (2019). An engineering perspective to the virtual element method and its interplay with the standard finite element method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 350:995–1023.

Moherdaui, T. F. e Neto, A. G. (2024). Virtual Element Method: An overview of formulations. *Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering (CILAMCE)*.

Mora, D., Rivera, G. e Velásquez, I. (2018). A virtual element method for the vibration problem of Kirchhoff plates. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 52(4):1437–1456.

Mousavi, S. E. e Sukumar, N. (2011). Numerical integration of polynomials and discontinuous functions on irregular convex polygons and polyhedrons. *Computational Mechanics*, 47(5):535–554.

Nale, M., Gatta, C., Addessi, D., Benvenuti, E. e Sacco, E. (2024). An enhanced corotational Virtual Element Method for large displacements in plane elasticity. *Computational Mechanics*, 74(2):379–392.

Park, K., Chi, H. e Paulino, G. H. (2019). On nonconvex meshes for elastodynamics using virtual element methods with explicit time integration. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 356:669–684.

Park, K., Chi, H. e Paulino, G. H. (2020). Numerical recipes for elastodynamic virtual element methods with explicit time integration. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 121(1):1–31.

Petyt, M. (2010). *Introduction to Finite Element Vibration Analysis*. Cambridge University Press, 2 edition.

Rao, S. S. (2006). *Vibration of Continuous Systems*. Wiley, 1 edition.

Rao, S. S. (2017a). *The Finite Element Method in Engineering*. Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 6th edition.

Rao, S. S. (2017b). *Mechanical Vibrations*. Pearson, Hoboken, NJ London Toronto, sixth edition edition.

Reddy, J. N. (2013). *An Introduction to Continuum Mechanics*. Cambridge University Press, New York, 2nd ed edition.

Sadd, M. H. (2021). *Elasticity: Theory, Applications, and Numerics*. Elsevier, Academic Press, London San Diego Cambridge Oxford, fourth edition edition.

Sommariva, A. e Vianello, M. (2007). Product Gauss cubature over polygons based on Green's integration formula. *BIT Numerical Mathematics*, 47(2):441–453.

Steger, C. (1996). On the calculation of arbitrary moments of polygons.

Sukumar, N. e Tupek, M. R. (2022). Virtual elements on agglomerated finite elements to increase the critical time step in elastodynamic simulations. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 123(19):4702–4725.

Sutton, O. J. (2017). The virtual element method in 50 lines of MATLAB. *Numerical Algorithms*, 75(4):1141–1159.

Tadmor, E. B., Miller, R. E. e Elliott, R. S. (2012). *Continuum Mechanics and Thermodynamics: From Fundamental Concepts to Governing Equations*. Cambridge University Press.

Timoshenko, S. (1976). *Resistência Dos Materiais*, volume 1 de *Elementos de Resistência Dos Materiais*. LTC, Rio de Janeiro.

Torii, A. J. (2012). *Análise dinâmica de estruturas com o método dos elementos finitos generalizados*. Tese de doutorado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Vacca, G. (2017). Virtual Element Methods for hyperbolic problems on polygonal meshes. *Computers & Mathematics with Applications*, 74(5):882–898.

Vacca, G. e Beirão Da Veiga, L. (2015). Virtual element methods for parabolic problems on polygonal meshes. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, 31(6):2110–2134.

Vellasco, P., Lima, L., Andrade, S., Vellasco, M. e da Silva, L. (2017). *Modelagem de estruturas de aço e mistas*. Elsevier.

Wriggers, P., Aldakheel, F. e Hudobivnik, B. (2024). *Virtual Element Methods in Engineering Sciences*. Springer International Publishing.

Wriggers, P. e Hudobivnik, B. (2017). A low order virtual element formulation for finite elasto-plastic deformations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 327:459–477.

Wriggers, P. e Junker, Ph. (2026). On a space-time implementation of the wave equation using virtual elements. *Computational Mechanics*, 77(1):197–211.

Wriggers, P., Rust, W. T. e Reddy, B. D. (2016). A virtual element method for contact. *Computational Mechanics*, 58(6):1039–1050.

Yu, Y. (2022). mVEM: A MATLAB Software Package for the Virtual Element Methods.

Zhao, Z., Pan, Q. e Huang, Y. (2023). Computing the Properties and Displacement Response of Multi-degree of Freedom Structures under Different Circumstances. *Theoretical and Natural Science*, 5(1):240–252.

Zheng, Z. e Nackenhorst, U. (2024). Stochastic virtual element methods for uncertainty propagation of stochastic linear elasticity. *Computational Mechanics*, 73(3):667–684.

APÊNDICE A – QUADRATURA DE GAUSS-LOBATTO

Uma das formas mais clássicas de se aproximar uma integral de funções de uma variável é a regra do trapézio. O resultado de uma integral definida de uma função $f(x)$ entre dois pontos x_1 e x_2 é equivalente à área sob o gráfico de $f(x)$ entre esses pontos. A regra do trapézio consiste em calcular a área da integral por meio da soma da área de diversos trapézios com vértices equivalentes aos pontos x_i e x_{i+1} e à avaliação da função $f(x)$ nesses pontos.

Segundo Burden e Faires (2015), a técnica de quadratura busca otimizar a escolha dos pontos de avaliação da integral em vez de utilizar distâncias igualmente espaçadas. Para isso, são determinados pontos $x_1, x_2, \ldots, x_N$ no intervalo $[a, b]$ e coeficientes $c_1, c_2, \ldots, c_N$ são escolhidos para minimizar o erro esperado, de modo que:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{N} c_i f(x_i). \tag{A.1}$$

Uma forma de determinar o valor dos pontos e coeficientes é utilizando os polinômios de Legendre.

Os polinômios de Legendre ortogonais em $[-1, 1]$ apresentam propriedades importantes. Na quadratura de Gauss-Legendre padrão, os pontos correspondem às raízes do polinômio de Legendre de grau N, e os coeficientes são obtidos de:

$$w_i = \int_{-1}^{1} L_i(x)\,dx, \tag{A.2}$$

onde $L_i(x)$ é o i-ésimo polinômio base de Lagrange.

Kopriva (2009) comenta que, na quadratura de Gauss-Lobatto, os pontos extremos devem ser obrigatoriamente -1 e 1, e os pontos internos correspondem às raízes da derivada de um polinômio de Legendre de grau $N - 1$. Os coeficientes dessa quadratura são determinados analogamente por meio de:

$$w_j = \int_{-1}^{1} L_j(x)\,dx. \tag{A.3}$$

A tabela abaixo apresenta os pontos e os pesos da quadratura de Gauss-Lobatto para ordens de aproximação crescentes:

N	Índice (i)	Ponto (x_i)	Peso (w_i)
2	0	-1,000000	1,000000
	1	1,000000	1,000000
3	0	-1,000000	0,333333
	1	0,000000	1,333333
	2	1,000000	0,333333
4	0	-1,000000	0,166667
	1	-0,577350	0,833333
	2	0,577350	0,833333
	3	1,000000	0,166667
5	0	-1,000000	0,100000
	1	-0,654654	0,544444
	2	0,000000	0,711111
	3	0,654654	0,544444
	4	1,000000	0,100000
6	0	-1,000000	0,066667
	1	-0,765055	0,378475
	2	-0,285232	0,554858
	3	0,285232	0,554858
	4	0,765055	0,378475
	5	1,000000	0,066667
7	0	-1,000000	0,047619
	1	-0,830224	0,276826
	2	-0,468849	0,431745
	3	0,000000	0,487619
	4	0,468849	0,431745
	5	0,830224	0,276826
	6	1,000000	0,047619
8	0	-1,000000	0,035714
	1	-0,871740	0,210704
	2	-0,591700	0,341123
	3	-0,209299	0,412459
	4	0,209299	0,412459
	5	0,591700	0,341123
	6	0,871740	0,210704
	7	1,000000	0,035714

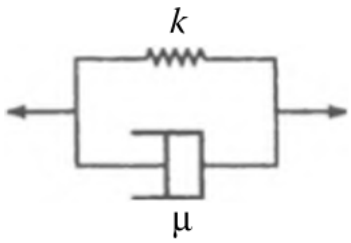
APÊNDICE B – DESENVOLVIMENTO DA PARCELA DE AMORTECIMENTO NA EQUAÇÃO DO MOVIMENTO

Os mecanismos por trás do amortecimento em estruturas são diversos e complexos de serem representados; portanto, o amortecimento é modelado como um modelo específico ou como uma combinação deles. Quando o corpo se encontra imerso em um fluido, utiliza-se o modelo de amortecimento viscoso. Os efeitos de atrito do corpo em relação a um meio sólido seco são representados por meio do modelo de fricção seca de Coulomb. Já as variações de energia — tanto de absorção quanto de dissipação — de um material devido à sua deformação são representadas pelo modelo de amortecimento de histerese. Embora incorpore as características dinâmicas, a equação do movimento pura não possui um termo explícito para o amortecimento estrutural interno. Para isso, recorre-se, por exemplo, ao modelo viscoelástico de Kelvin-Voigt.

Formulações viscoelásticas são construídas a partir de modelos reológicos com molas (que seguem a lei de Hooke) e amortecedores (assumidos como preenchidos com fluido newtoniano de viscosidade μ) (Gibson (2016)), à semelhança da formulação de sistemas discretos. O modelo reológico de Kelvin-Voigt. A (Figura B.1) apresenta a união em paralelo de uma mola e um amortecedor. Matematicamente, ele é descrito por:

$$\mathsf{T} = \mathbb{C}\epsilon + \mathbb{D}\dot{\epsilon} \tag{B.1}$$

Figura B.1 – Diagrama reológico de Voigt.



Fonte: Gibson (2016)

Na forma fraca da equação do movimento, Eq. 3.55, o termo de amortecimento é obtido separando-se a tensão em duas partes, uma elástica e outra viscosa, consoante a Eq. B.1. Assim, a equação do movimento com amortecimento estrutural interno é dada por:

$$\int_V w\,\rho\,\ddot{u}\,dV + \int_V \epsilon(w) : \mathbb{C}\epsilon(u)\,dV + \int_V \epsilon(w) : \mathbb{D}\dot{\epsilon}(u)\,dV = \int_V w\,b\,dV + \int_S w \cdot \mathsf{t}^{(\hat{n})}\,dS \tag{B.2}$$

Ao tomar os vetores de forma N_i como funções de teste, a Eq. B.2 pode ser reescrita na forma matricial:

$$\mathbf{M\ddot{u}} + \mathbf{Ku} + \mathbf{C\dot{u}} = \mathbf{f} \tag{B.3}$$

A Eq B.3 é a equação de movimento de um sistema dinâmico discreto com amortecimento estrutural interno. A matriz **C** é a matriz de amortecimento, que pode ser obtida a partir da matriz de rigidez **K** e da matriz de massa **M**, utilizando o modelo de Rayleigh:

$$\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M} + \beta\mathbf{K} \tag{B.4}$$

Onde α e β são os coeficientes de amortecimento de Rayleigh, que podem ser determinados a partir das razões de amortecimento desejadas para os modos de vibração do sistema. A escolha adequada desses coeficientes é crucial para garantir que o modelo represente com precisão o comportamento dinâmico da estrutura em estudo.

APÊNDICE C – IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS PARA ELEMENTOS UNIDIMENSIONAIS SOB ESFORÇOS AXIAIS

C.1 A EQUAÇÃO DIFERENCIAL UNIDIMENSIONAL

Neste apêndice, é feita uma demonstração de como implementar o método dos elementos virtuais utilizando um exemplo numérico de uma treliça dinâmica. O objetivo é fornecer uma visão prática da aplicação do método, destacando os principais passos e considerações envolvidas na implementação.

Para a implementação do modelo de exemplo é preciso adaptar a equação do movimento descrita no capítulo 3, Eq. 3.1, para um problema unidimensional. Simplificando os termos, chegamos à seguinte equação do movimento para uma treliça dinâmica:

$$EA\frac{d^2u}{dx^2} + f(x) = \rho A\frac{d^2u}{dt^2} \tag{C.1}$$

Para solução do problema com o método dos elementos virtuais, é necessário que a equação diferencial seja convertida em uma forma integral, também conhecida como forma fraca. A forma fraca da equação do movimento é obtida multiplicando ambos os lados da equação por uma função de teste $v(x)$ e integrando sobre o domínio do problema:

$$\int_\Omega EA\frac{d^2u}{dx^2}v(x)\,dx + \int_\Omega f(x)v(x)\,dx = \int_\Omega \rho A\frac{d^2u}{dt^2}v(x)\,dx. \tag{C.2}$$

Nessa equação deve ser aplicada a integração por partes na parcela espacial para reduzir a ordem da derivada de $u(x)$, resultando na seguinte forma fraca:

$$-\int_\Omega EA\frac{du}{dx}\frac{dv}{dx}\,dx + EA\frac{du}{dx}v(x)\Big|_{\partial\Omega} + \int_\Omega f(x)v(x)\,dx = \int_\Omega \rho A\frac{d^2u}{dt^2}v(x)\,dx. \tag{C.3}$$

Reorganizando os termos, a forma fraca final da equação do movimento para a treliça dinâmica é:

$$\int_\Omega EA\frac{du}{dx}\frac{dv}{dx}\,dx + \int_\Omega \rho A\frac{d^2u}{dt^2}v(x)\,dx = EA\frac{du}{dx}v(x)\Big|_{\partial\Omega} + \int_\Omega f(x)v(x)\,dx. \tag{C.4}$$

Métodos numéricos solucionam a equação diferencial para um conjunto finito de pontos, chamados de graus de liberdade, e as funções de base são utilizadas para interpolar os valores da função entre eles. Em um elemento de barra, os graus de liberdade são os deslocamentos nos nós do elemento e, particularmente para o MEV de alta ordem, os momentos internos.

Assim como no Método dos Elementos Finitos, tanto a função de teste $v(x)$ quanto a função de deslocamento $u(x)$ são aproximadas por funções de base definidas em cada elemento

do domínio. A aproximação da função de deslocamento $u(x)$ é expressa como uma combinação linear das funções de base $\varphi_i(x)$ ponderadas pelos graus de liberdade u_i:

$$u(x) \approx \{\varphi(x)\}^T \{u^E\}. \tag{C.5}$$

Assim como é feito no método de Galerkin, a função de teste $v(x)$ são aproximadas pelas funções de base do elemento. A forma discreta da equação do movimento para a treliça dinâmica é obtida substituindo as aproximações de $u(x)$ e $v(x)$ na forma fraca da equação do movimento:

$$\begin{aligned} \int_\Omega EA \left(\frac{d}{dx}\{\varphi(x)\}^T\right) \frac{d}{dx}\{\varphi(x)\}\, dx \{u^E\} + \int_\Omega \rho A \{\varphi(x)\}^T \{\varphi(x)\}\, dx\, \{\ddot{u}^E\} = \\ EA \left(\frac{d}{dx}\{\varphi(x)\}^T\right) \{\varphi(x)\}\Big|_{\partial\Omega} + \int_\Omega f(x)\{\varphi(x)\}\, dx. \end{aligned} \tag{C.6}$$

As integrais da parcela esquerda da equação correspondem respectivamente as matrizes de rigidez e de massa,

$$K = \int_\Omega EA \left(\frac{d}{dx}\{\varphi(x)\}\right)^T \frac{d}{dx}\{\varphi(x)\}\, dx, \quad M = \int_\Omega \rho A \{\varphi(x)\}^T \{\varphi(x)\}\, dx, \tag{C.7}$$

enquanto a parcela direita corresponde as forças externas. A partir dessa forma fraca, é possível aplicar o Método dos Elementos Virtuais para obter uma solução aproximada para o problema da treliça dinâmica.

C.2 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS

Como visto na equação 4.3, o MEV utiliza funções de base desconhecidas, mas mapeadas por uma projeção polinomial, separando a função de base em uma parcela polinomial e um complemento não polinomial. As matrizes de rigidez e de massa são então calculadas utilizando apenas a parcela polinomial da função de base, enquanto a parcela não polinomial é aproximada por um termo de estabilização das matrizes. Portanto, as matrizes de rigidez são descritas por:

$$\begin{aligned} K &= \int_\Omega EA \left(\frac{d}{dx}\Pi_k^{\Omega,\nabla}\{\varphi(x)\}^T\right) \frac{d}{dx}\Pi_k^{\Omega,\nabla}\{\varphi(x)\}\, dx + S_k, \\ M &= \int_\Omega \rho A \left(\frac{d^2}{dt^2}\Pi_k^{\Omega,0}\{\varphi(x)\}^T\right) \Pi_k^{\Omega,0}\{\varphi(x)\}\, dx + S_m, \end{aligned} \tag{C.8}$$

com S_k e S_m sendo uma notação para as diferentes estabilizações abordadas no capítulo 4. Diferente das matrizes de massa e rigidez, o termo de cargas não precisa do termo de estabilização, destarte:

$$f_e = \int_\Omega f(x) \Pi_k^{\Omega,0}\{\varphi(x)\}\, dx. \tag{C.9}$$

Para os valores das integrais é necessário a obtenção dos projetores elíptico e L^2. Os projetores podem ser obtidos de diversas maneiras. Para se manter a consistência com o que foi apresentado no 4, neste apêndice será realizada novamente a ortogonalização de uma função polinomial e outra não polinomial com a abordagem do método de Galerkin.

C.2.1 Projetor elíptico

O projetor elíptico é utilizado para a aproximação das variações de primeira ordem das funções de base, e consequentemente da função das variáveis de campo. No contexto da mecânica estrutural o projetor elíptico é um mapa de funções polinomiais do campo de deformações do elemento ao invés dos deslocamentos.

Como o operador diferencial da matriz de rigidez é uma derivada de primeira ordem, o projetor elíptico irá ortogonalizar as derivadas de uma função peso com a função resíduo obtida das funções de base.

$$\begin{gathered}\int_\Omega \frac{dp_k(x)}{dx} \cdot \frac{d}{dx}\left(\varphi(x) - \Pi_k^{E,\nabla}\varphi(x)\right) dx = 0 \Rightarrow \\ \int_\Omega \frac{dp_k(x)}{dx} \cdot \frac{d}{dx}\Pi_k^{E,\nabla}\varphi(x)dx = \int_\Omega \frac{dp_k(x)}{dx} \cdot \frac{d}{dx}\varphi(x)dx \quad \forall\, p_k(x) \in \mathbb{P}_k(\Omega)\end{gathered} \tag{C.10}$$

Por ser uma função polinomial, $\Pi_k^{E,\nabla}\varphi(x)$ pode ser escrito como a combinação linear de um vetor de bases polinomiais por um vetor de coeficientes para cada uma das funções de base. A função $p_k(x)$ é uma função polinomial qualquer, assim podendo assumir a forma de uma base polinomial, portanto:

$$\int_\Omega \left(\frac{d}{dx}H_k(x)\right)^T \cdot \frac{d}{dx}H_k(x)\, dx\, \Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla} = \int_\Omega \frac{d}{dx}H_k(x) \cdot \frac{d}{dx}\varphi(x)\, dx \Leftrightarrow \mathcal{G}\Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla} = \mathcal{B}. \tag{C.11}$$

As integrais da matriz $\mathcal{G}$ em problemas unidimensionais podem ser avaliadas de maneira analítica para cada k. A matriz $\mathcal{B}$ deve ser separada em uma parcela do domínio e outra de contorno. Em problemas unidimensionais isso é feito utilizando integração por partes:

$$\mathcal{B} = \left(\frac{d}{dx}H_k(x)\varphi(x)\right)\Big|_0^{l_e} - \int_\Omega \frac{d^2}{dx^2}H_k(x)\varphi(x)dx. \tag{C.12}$$

Para aproximações com $k > 1$, os momentos internos são os valores de $\int_\Omega \frac{d^2}{dx^2}H_{k-2}(x)\varphi(x)dx$.

Diferente da formulação em duas dimensões, para elementos unidimensionais não são adicionados nós internos. Enquanto o contorno de um elemento bidimensional é composto por arestas, em elementos unidimensionais o contorno são os nós de vértice e o comprimento da barra equivale ao domínio. Então, serão utilizados momentos internos ao invés de nós de arestas tal qual o Método dos Elementos Finitos.

Percebe-se que a primeira linha de ambas as matrizes $\mathcal{G}$ e $\mathcal{B}$ são nulas. Para isso

aplica-se o projetor P_0, (Eq. 4.35), na primeira linha. O projetor elíptico se encontra na base polinomial. Para o termo de estabilização é necessário que ele esteja na base canônica. Desse modo avalia-se a matriz $\mathcal{D}$ através da equação 4.37.

Exemplo C.1.

a) Calcule o projetor Π^{∇} para uma interpolação de primeira ordem.

b) Calcule o projetor Π^{∇} para uma interpolação de segunda ordem.

c) Calcule as matrizes D para primeira e segunda ordem.

Solução:

a) O vetor $H_1(x)$ será, aqui, aproximado por monômios simples:

$$H_1(x) = \begin{Bmatrix} 1 & x \end{Bmatrix}.$$

Assim a matriz $\mathcal{G}$ pode ser calculada:

$$\mathcal{G} = \int_0^{l_e} \frac{d}{dx}\begin{Bmatrix} 1 \\ x \end{Bmatrix} \cdot \frac{d}{dx}\begin{Bmatrix} 1 & x \end{Bmatrix} dx =$$

$$\int_0^{l_e} \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \cdot \frac{d}{dx}\begin{Bmatrix} 0 & 1 \end{Bmatrix} dx = \int_0^{l_e} \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{Bmatrix} dx = \mathcal{G} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & l_e \end{Bmatrix}.$$

Para a matriz $\mathcal{B}$ é necessário primeiro obter os polinômios de Lagrange correspondentes aos nós da barra:

$$M_0(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} = \frac{(x - l_e)}{(0 - l_e)} = -\frac{(x - l_e)}{l_e}$$

$$M_1(x) = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} = \frac{(x - 0)}{(l_e - 0)} = \frac{x}{l_e}.$$

Calculadas as funções de forma da barra[a], a matriz $\mathcal{B}$ pode ser calculada:

$$\mathcal{B} = \left(\frac{d}{dx}\begin{Bmatrix} 1 \\ x \end{Bmatrix} \varphi(x)\Big|_{\partial\Omega}\right)\Big|_0^{l_e} - \int_\Omega \frac{d^2}{dx^2}\begin{Bmatrix} 1 \\ x \end{Bmatrix} \varphi(x)dx = \left(\begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}\begin{Bmatrix} M_0 & M_1 \end{Bmatrix}\right)\Big|_0^{l_e} =$$

$$\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ M_0(x) & M_1(x) \end{bmatrix}\right)\Big|_0^{l_e} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ M_0(l_e) & M_1(l_e) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ M_0(0) & M_1(0) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ M_0(l_e) - M_0(0) & M_1(l_e) - M_1(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathcal{G} = \begin{bmatrix} 2 & l \\ 0 & l_e \end{bmatrix} \quad \mathcal{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Conhecidas $\mathcal{G}$ e $\mathcal{B}$ calcula-se o projetor elíptico na base polinomial:

$$\Pi_{1,*}^{\Omega,\nabla} = \mathcal{G}^{-1}\mathcal{B} = \frac{1}{l_e}\begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

b) O processo de cálculo é o mesmo que $k = 1$, todavia as matrizes terão dimensões maiores, a matriz $H_k(x)$ é $H_2(x) = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \end{bmatrix}$ e haverá um momento interno. A matriz $\mathcal{G}$ será calculada do mesmo modo que $k = 1$, portanto o resultado é:

$$\mathcal{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & l & l^2 \\ 0 & l^2 & \frac{4l^3}{3} \end{bmatrix}.$$

Desenvolvendo $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B} = \left(\frac{d}{dx} \begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{Bmatrix} \varphi(x)\Big|_{\partial\Omega} \right)\Big|_0^{l_e} - \int_\Omega \frac{d^2}{dx^2} \begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{Bmatrix} \varphi(x) dx =$$

$$\left(\begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} M_0 & M_1 & 0 \end{Bmatrix} \right)\Big|_0^{l_e} - \int_\Omega \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 & 0 & M_3 \end{Bmatrix} dx =$$

$$\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ M_0(x) & M_1(x) & 0 \\ 2xM_0(x) & 2xM_1(x) & 0 \end{bmatrix} \right)\Big|_0^{l_e} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2l_eM_3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ M_0(l_e) & M_1(l_e) & 0 \\ 2xM_0(l_e) & 2xM_1(l_e) & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ M_0(0) & M_1(0) & 0 \\ 2xM_0(0) & 2xM_1(0) & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2l_eM_3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ M_0(l_e) - M_0(0) & M_1(l_e) - M_1(0) & 0 \\ 0 & 2l_e & -2l_eM_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2l_e & -2l_e \end{bmatrix}.$$

Os diferentes vetores de φ estão relacionados ao contorno e domínio. Na parcela de contorno M_3 não entra porque ele é uma variável interna do elemento, ao passo que na integral de domínio M_0 e M_1 são nulos. Apesar das funções de forma terem sido desenvolvidas com o polinômio de Lagrange, elas se comportam como deltas de

Kronecker.

De maneira análoga ao caso $k = 1$, é necessário a aplicação do projetor P_0 na primeira linha das matrizes $\mathcal{B}$ e $\mathcal{G}$:

$$\mathcal{G} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{l}{2} & \frac{l^2}{3} \\ 0 & l & l^2 \\ 0 & l^2 & \frac{4l^3}{3} \end{bmatrix} \quad \mathcal{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2l_e & -2l_e \end{bmatrix}.$$

E, portanto, o projetor:

$$\Pi_{2,*}^{\Omega,\nabla} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix}.$$

c) Calcule as matrizes D para primeira e segunda ordem.

$$\mathcal{D} = \chi(p_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & l_e \end{bmatrix}.$$

$$\mathcal{D} = \chi(p_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & l_e & l^2 \\ 1 & \frac{l}{2} & \frac{l^2}{3} \end{bmatrix}.$$

[a] Contra intuitivo, eu sei. Tudo pela didática.

Um fenômeno a ser notado é o projetor elíptico na base canônica para problemas unidimensionais ser equivalente à matriz identidade:

$$\Pi_k^{\Omega,\nabla} = \Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla} \mathcal{D}$$

$$\Pi_1^{\Omega,\nabla} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \Pi_2^{\Omega,\nabla} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{C.13}$$

Uma implicação desse fenômeno é o termo não polinomial ser nulo para problemas unidimensionais.

C.2.2 Projetor L^2-ortogonal

O projetor L^2 foi desenvolvido para atuar junto aos termos da equação diferencial em sua forma fraca que não possuam operadores diferenciais na integral. Esse operador utilizada um

espaço expandido como visto no capítulo 4. Diferente do operador elíptico, o operador L^2 aplica ortogonaliza diretamente os campos de deslocamentos, ou seja, não são aplicados operadores diferenciais as funções de base. Aplicando o método de Galerkin:

$$\int_0^{l_e} p_k(x)\cdot(\varphi-\Pi_k^{\Omega,0}\varphi)\,dx = 0 \Rightarrow \int_0^{l_e} p_k(x)\cdot\Pi_k^{\Omega,0}\varphi\,dx = \int_0^{l_e} p_k(x)\cdot\varphi\,dx \quad \forall\, p_k(x)\in\mathbb{P}_k(\Omega). \tag{C.14}$$

Substituindo $p_k(x)$ e $\Pi_k^{\Omega,0}\varphi$ pela base polinomial:

$$\int_0^{l_e} H_k(x)\cdot H_k(x)\,dx\Pi_k^{\Omega,0} = \int_0^{l_e} H_k(x)\cdot\varphi\,dx \Leftrightarrow \mathcal{H}\Pi_k^{\Omega,0} = \mathcal{Q}. \tag{C.15}$$

A matriz $\mathcal{H}$ é calculada da mesma forma que $\mathcal{G}$. Para a matriz $\mathcal{Q}$ segue a fórmula apresentada na equação 4.46, mas com os limites reduzidos, pois os graus de liberdade são escalares, assim, o limite de $2n_{k-2}$ passa a ser apenas n_{k-2} e $2n_k$ se torna n_k.

Exemplo C.2.

a) Calcule o projetor Π^0 para uma interpolação de primeira ordem.

b) Calcule o projetor Π^0 para uma interpolação de segunda ordem.

Solução:

a) Para $k = 1$ a matriz $\mathcal{H}$ é:

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} \int_0^{l_e} 1\cdot 1\,dx & \int_0^{l_e} 1\cdot x\,dx \\ \int_0^{l_e} x\cdot 1\,dx & \int_0^{l_e} x\cdot x\,dx \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_e & \frac{l_e^2}{2} \\ \frac{l_e^2}{2} & \frac{l_e^3}{3} \end{bmatrix}.$$

Como não há momentos internos, a matriz $\mathcal{Q}$ é obtida diretamente da integral do produto de $p_k(x)$ com $\Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla}$:

$$\mathcal{Q} = \int_0^{l_e} p_k(x)\cdot\Pi_k^{\Omega,\nabla}\varphi\,dx = \int_0^{l_e} H_k(x)\cdot H_k(x)\,dx\Pi_k^{\Omega,\nabla} \Rightarrow \mathcal{Q} = \mathcal{H}\Pi_k^{\Omega,\nabla} = \begin{bmatrix} \frac{l_e}{2} & \frac{l_e}{2} \\ \frac{l_e^2}{6} & \frac{l_e^2}{3} \end{bmatrix}.$$

Com $\mathcal{H}$ e $\mathcal{Q}$ computa-se o projetor $\Pi_{1,*}^{\Omega,0}$:

$$\Pi_{1,*}^{\Omega,0} = \mathcal{H}^{-1}\mathcal{Q} = \frac{1}{l_e}\begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

b) A principal diferença entre os casos $k = 1$ e $k = 2$ está na presença dos momentos internos. A avaliação da matriz $\mathcal{H}$ será apenas uma extensão de $k = 1$:

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} \int_0^{l_e} 1 \cdot 1 \, dx & \int_0^{l_e} 1 \cdot x \, dx & \int_0^{l_e} 1 \cdot x^2 \, dx \\ \int_0^{l_e} x \cdot 1 \, dx & \int_0^{l_e} x \cdot x \, dx & \int_0^{l_e} x \cdot x^2 \, dx \\ \int_0^{l_e} x^2 \cdot 1 \, dx & \int_0^{l_e} x \, 2 \cdot x \, dx & \int_0^{l_e} x^2 \cdot x^2 \, dx \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_e & \frac{l_e^2}{2} & \frac{l_e^3}{3} \\ \frac{l_e^2}{2} & \frac{l_e^3}{3} & \frac{l_e^4}{4} \\ \frac{l_e^3}{3} & \frac{l_e^4}{4} & \frac{l_e^5}{5} \end{bmatrix}.$$

Com a presença dos momentos internos, a primeira linha de Q será calculada de maneira diferente das demais. A primeira linha é nula e a coluna correspondente ao momento interno é igual ao comprimento da barra, enquanto as demais utilizam o teorema dos projetores equivalentes. Para a primeira linha:

$$Q_{1i} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & l_e \end{bmatrix}.$$

Para as demais linhas:

$$Q_{\alpha i} = \left(\mathcal{H} \Pi_k^{\Omega,\nabla} \right)_{\alpha i} = \begin{bmatrix} -\frac{l_e^2}{12} & \frac{l_e^2}{12} & \frac{l_e^2}{2} \\ -\frac{l_e^3}{15} & \frac{l_e^3}{10} & \frac{3l_e^3}{10} \end{bmatrix}.$$

O projetor para o caso $k = 2$ é:

$$\Pi_{2,*}^{\Omega,0} = \mathcal{H}^{-1} Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix}.$$

Nota-se que para problemas unidimensionais os projetores $\Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla}$ e $\Pi_{k,*}^{\Omega,0}$ são exatamente iguais para ambos os casos $k = 1$ e $k = 2$.

C.2.3 Matrizes de massa e rigidez

No método dos elementos virtuais, tanto a matriz de massa quanto a matriz de rigidez são separadas em uma parcela de consistência contendo apenas os termos polinomiais de ordem k e uma segunda parcela não polinomial. Como visto na secção anterior, o termo de estabilização é nulo em problemas unidimensionais sob esforços axiais, assim, a formulação só utiliza o termo de consistência.

A aproximação da parcela de consistência da matriz de rigidez é feita utilizando o

projetor elíptico. Considerando os valores do módulo de elasticidade e da área constantes, a matriz de rigidez consistente é:

$$
\begin{aligned}
K = EA \int_0^{l_e} \left(\frac{d}{dx} \{ \Pi_k^{\nabla} \varphi(x) \}^T \right) \frac{d}{dx} \{ \Pi_k^{\nabla} \varphi(x) \} \, dx = \\
EA \int_0^{l_e} \left(\frac{d}{dx} \{ H_k(x) \Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla} \}^T \right) \frac{d}{dx} \{ H_k(x) \Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla} \} \, dx = \\
EA \left(\Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla} \right)^T \int_0^{l_e} \left(\frac{dH_k(x)}{dx} \right)^T \frac{dH_k(x)}{dx} \, dx \, \Pi_{k,*}^{\Omega,\nabla}.
\end{aligned}
\tag{C.16}
$$

Exemplo C.3.

a) Calcule a matriz de rigidez utilizando os projetores de primeira ordem.

b) Calcule a matriz de rigidez utilizando os projetores de segunda ordem.

Solução:

a) Para o vetor de bases polinomiais e os projetores elípticos quando $k = 1$:

$$
\begin{aligned}
K = EA \left(\begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right)^T \int_0^{l_e} \frac{d}{dx} \begin{Bmatrix} 1 \\ x \end{Bmatrix} \cdot \frac{d}{dx} \begin{Bmatrix} 1 & x \end{Bmatrix} \, dx \begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \\
EA \left(\begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right)^T \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & l_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{EA}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

b) Quando $k = 2$:

$$
\begin{aligned}
K = EA \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix} \right)^T \int_0^{l_e} \frac{d}{dx} \begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{Bmatrix} \cdot \frac{d}{dx} \begin{Bmatrix} 1 & x & x^2 \end{Bmatrix} \, dx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix} = \\
EA \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix} \right)^T \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & l_e & l_e^2 \\ 0 & l_e^2 & \frac{4l_e^3}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix} = \frac{EA}{l_e} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 4 & -6 \\ -6 & -6 & 12 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

Observa-se que a matriz de rigidez utilizando o método dos elementos virtuais é a mesma que a do método dos elementos finitos.

O cálculo da matriz de massa é feito de maneira análoga ao da matriz de rigidez. Nos casos bi e tridimensionais utiliza-se o projetor L^2-ortogonal visto que não há operadores diferenciais dentro da integral. Porém, como foi visto nos exemplos numéricos dos projetores, tanto o projetor elíptico quanto o L^2 são idênticos para o caso unidimensional. A matriz de massa para ρ e A constantes:

$$\begin{aligned} M = \rho A \int_0^{l_e} \left(\Pi_k^0\{\varphi(x)\}\right)^T \Pi_k^0\{\varphi(x)\}\, dx \; = \\ \rho A \int_0^{l_e} \left(\Pi_k^{\Omega,0} H_k(x)\right)^T \Pi_k^{\Omega,0} H_k(x)\, dx \; = \\ \rho A \left(\Pi_k^{\Omega,0}\right)^T \int_0^{l_e} \left(H_k(x)\right)^T H_k(x)\, dx\, \Pi_k^{\Omega,0}. \end{aligned} \tag{C.17}$$

Exemplo C.4.

a) Calcule a matriz de massa utilizando os projetores de primeira ordem.

b) Calcule a matriz de massa utilizando os projetores de segunda ordem.

Solução:

a) Para a matriz de massa com ρ e A constantes:

$$M = \rho A \left(\begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\right)^T \int_0^{l_e} \begin{Bmatrix} 1 \\ x \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 & x \end{Bmatrix} (x)\, dx \begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\rho A \left(\begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\right)^T \begin{bmatrix} l_e & \frac{l_e^2}{2} \\ \frac{l_E^2}{2} & \frac{l_e^3}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_e & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \rho A l_e^3 \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

b) Caso $k = 2$:

$$M = \rho A \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix}\right)^T \int_0^{l_e} \begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 & x & x^2 \end{Bmatrix} (x)\, dx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix} =$$

$$\rho A \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix}\right)^T \begin{bmatrix} l_e & \frac{l_e^2}{2} & \frac{l_e^3}{3} \\ \frac{l_E^2}{2} & \frac{l_e^3}{3} & \frac{l_e^4}{4} \\ \frac{l_E^3}{3} & \frac{l_e^4}{4} & \frac{l_e^5}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{l_e} & -\frac{2}{l_e} & \frac{6}{l_e} \\ \frac{3}{l_e^2} & \frac{3}{l_e^2} & -\frac{6}{l_e^2} \end{bmatrix} = \frac{\rho A l_e}{5} \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 6 \end{bmatrix}.$$

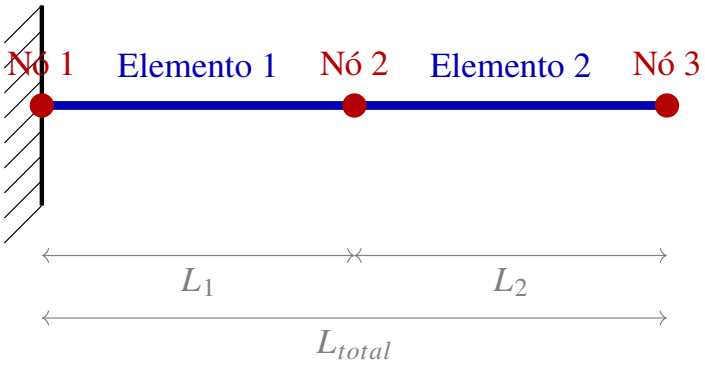
C.3 MONTAGEM DAS MATRIZES DE RIGIDEZ E MASSA GLOBAIS

Cada elemento possui uma matriz de rigidez e massa contendo os graus de liberdade do elemento. Para a solução do problema é preciso que as matrizes elementares sejam alocadas em uma matriz global que contem todos os graus de liberdade do sistema:

$$\mathbf{K} = \bigcup_{e=1}^{n_{el}} \mathbf{K}_e \quad \mathbf{M} = \bigcup_{e=1}^{n_{el}} \mathbf{M}_e \tag{C.18}$$

Para exemplificar o problema uma viga em balanço é modelada como um elemento de barra e discretizada em dois elementos, figura C.1. Para efeito de cálculo a secção transversal com área e módulo de elasticidade constantes.

Figura C.1 – Viga em balanço com lateral esquerda engastada discretizada em dois elementos.



Para uma aproximação de primeira ordem, as matrizes de rigidez e massa do primeiro elementos são respectivamente:

$$K_1 = \frac{EA}{L_1}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_1 = \rho A L_1^3 \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}. \tag{C.19}$$

Para o segundo elemento:

$$K_2 = \frac{EA}{L_2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_2 = \rho A L_2^3 \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}. \tag{C.20}$$

O primeiro passo para a montagem das matrizes globais é a identificação da conectividade dos nós dos elementos. O elemento 1 possui os nós 1 e 2, e, o elemento 2 os nós 2 e 3. O nó 1 possui deslocamento nulo. Para montagem da matriz de rigidez global, as matrizes elementares podem ser convertidas para um sistema global através da construção de matrizes de incidência cinemática.

Para a construção da matriz de incidência cinemática, cria-se uma matriz com número de linhas igual à quantidade de graus de liberdade do elemento e o número de colunas é a quantidade de graus de liberdade do sistema. Todos os valores da matriz são zero com exceção

do componente grau de liberdade que vale 1. Para os elementos 1 e 2 as matrizes de incidência cinemática são:

$$IC_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad IC_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{C.21}$$

A conversão das matrizes do elemento 1 são feitas por:

$$K = \sum_{i=1}^{n_{elem}} IC_i^T K_i IC_i \quad M = \sum_{i=1}^{n_{elem}} IC_i^T M_i IC_i \tag{C.22}$$

A matriz global é obtida somando todos os elementos:

$$K = EA \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & -\frac{1}{L_1} & 0 \\ -\frac{1}{L_1} & \frac{(L_1+L_2)}{L_1 L_2} & -\frac{1}{L_2} \\ 0 & -\frac{1}{L_2} & \frac{1}{L_2} \end{bmatrix} \quad M = \frac{\rho A}{3} \begin{bmatrix} L_1^3 & \frac{L_1^3}{2} & 0 \\ L_1^3 & \frac{(L_1^3+2L_2^3)}{2} & \frac{L_2^3}{2} \\ 0 & L_2^3 & \frac{L_2^3}{2} \end{bmatrix} \tag{C.23}$$